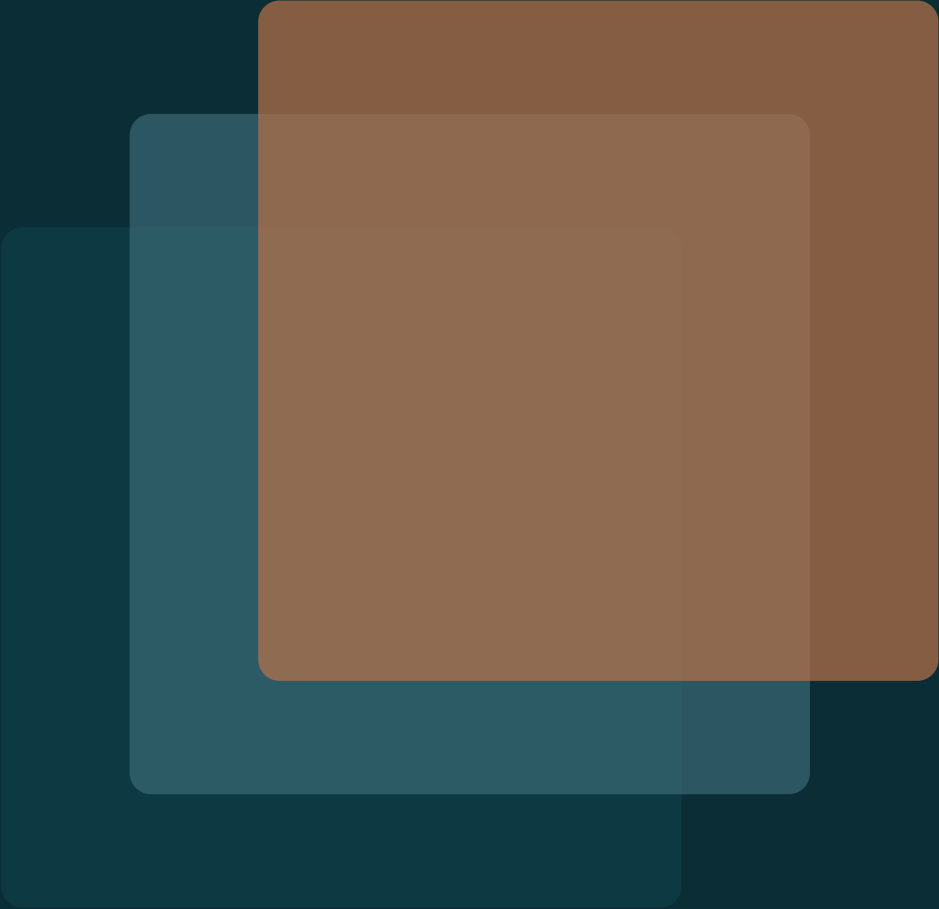


TERABYTE



SUBDOCUMENTO 5 · INFORME 1

Modelo y Gestión de Datos

Terminal Portuario Aconcagua S.A.

Versión 0.9 — Borrador para revisión de célula — 6 de septiembre de 2026

Documento preparado por Terabyte — Célula 4. Uso interno del proceso de adjudicación.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable(s)	Cambios principales
0.1	05-09-2026	Célula 4	Estructura inicial del Subdocumento 5 sobre plantilla corporativa.
0.9	06-09-2026	V. Guzmán / M. Reyes	Desarrollo de las trece materias del checklist oficial, con estado y fuente por apartado; anexos A–H; alineación a la línea base de Célula 2 posterior al 05-09-2026 (139 RF / 91 RNF / 11 reglas).

Cada entrega debe agregar una fila nueva a esta tabla. No se sobrescriben versiones anteriores. La versión 1.0 queda condicionada al cierre de la entrega de Célula 3 y a la resolución de los dos pendientes propios declarados en el Anexo G.

Contents

Control de versiones	i
Glosario y abreviaturas	vii
Resumen ejecutivo	viii
5 Modelo y Gestión de Datos	1
5.1 Alcance, método y estado de este subdocumento	1
5.1.1 Regla de cita y colisión de códigos	1
5.1.2 Estados de avance declarados	1
5.1.3 Estado de las dependencias al cierre de esta versión	1
5.1.4 Resumen de estados por apartado	2
5.2 Dominios de información y entidades principales	2
5.3 Fuentes oficiales y fuente de verdad	5
5.3.1 Fuentes oficiales de datos	5
5.3.2 Fuente de verdad de la posición del contenedor	5
5.3.3 Matriz de propiedad del dato	6
5.4 Paradigma de persistencia y motores propuestos	6
5.4.1 Obligación y método	6
5.4.2 Resultado de la comparación	6
5.4.3 Restricción que condiciona toda la sección	7
5.5 Transaccionalidad, consistencia y disponibilidad	8
5.5.1 Unidad transaccional e invariantes	8
5.5.2 Comportamiento bajo partición	8
5.5.3 Disponibilidad, recuperación y respaldo	8
5.5.4 Posición entre consistencia y disponibilidad, por operación	8
5.5.5 Resolución determinista de conflictos de posición	9
5.5.6 Funciones no disponibles en modo desconectado	9
5.5.7 Umbrales de conciliación durante la coexistencia	9
5.6 Separación entre almacenamiento transaccional, temporal y analítico	11
5.6.1 Obligación	11
5.6.2 Latencias exigidas a la capa de explotación	11
5.6.3 Productos de explotación mínimos	11
5.7 Telemetría y frecuencia de muestreo	12
5.7.1 Por qué la frecuencia es una decisión de diseño	12
5.7.2 Universo instrumentado	12
5.7.3 Frecuencia de muestreo adoptada	12
5.7.4 Reglas de detección incorporadas por el corte del 5 de septiembre	14
5.8 Integración e interoperabilidad de datos	14
5.8.1 Lo que ya está cerrado	14
5.8.2 Obligaciones transversales que el modelo de datos debe soportar	15
5.9 Migración, saneamiento, validación y conciliación	16
5.9.1 Alcance heredado que no se puede reducir	16
5.9.2 El hueco de siete años	16
5.9.3 Perfilado, ensayos y conciliación	16
5.10 Estrategia de desempeño de datos	17
5.10.1 Método	17
5.10.2 Umbrales que la estrategia debe sostener	18
5.10.3 Estrategia adoptada	18
5.10.4 Primer cuello de botella	19

5.10.5 Primer cuello de botella	19
5.11 Calidad de datos, auditoría y trazabilidad	20
5.11.1 Por qué este apartado es una decisión propia	20
5.11.2 Obligaciones que deben satisfacerse	20
5.11.3 Dimensiones de calidad adoptadas	21
5.11.4 Precisión sobre la norma	21
5.11.5 Alcance de la matriz de calidad	21
5.12 Retención, archivo y eliminación segura	21
5.12.1 Política por clase de información	22
5.12.2 Datos personales y residencia	22
5.12.3 Archivo y exportabilidad	22
5.13 Volumetría actual, proyectada y de peak	23
5.13.1 Base entregada por el CLIENTE	23
5.13.2 Volumetría de sistema derivada	23
5.13.3 Capacidad acumulada por horizonte de retención	23
5.13.4 Frontera entre almacenamiento en línea y archivo	24
5.13.5 Factor estacional	24
5.14 Modelo conceptual y diccionario inicial de datos	25
5.14.1 Obligación	25
5.14.2 Alcance del diccionario inicial	25
5.14.3 Alcance entregado	25
5.15 Supuestos, dependencias y asuntos abiertos	27
Conclusiones del Subdocumento 5	29
Referencias y fuentes	29
A Propiedad del dato y diccionario	31
B Ciclo de vida por clase	32
C Operaciones críticas	32
D Derivación de la volumetría	33
E Supuestos de Célula 4	34
F Riesgos por dependencia de Célula 3	35
G Información faltante	37
H Trazabilidad	39
I Alternativas de persistencia	40
J Matriz CAP por operación	40
K Estrategia de desempeño	44
L Calidad de datos	45
M Capacidad acumulada	47
N Modelo conceptual de datos	47

O	Diccionario de datos	63
O.1	Contenedor, operacion, patio y posicion	63
O.2	Gate y transporte terrestre	68
O.3	Reefer y cadena de frio	72
O.4	Nave y planificacion	75
O.5	Evidencia y facturacion	79
O.6	Inspecciones de autoridad	82
O.7	Energia y emisiones	84
O.8	Acceso e identidad	86
O.9	Integracion, autoridad y auditoria	89

List of Figures

1	Mapa de dominios de información, sistemas conservados y contrapartes externas	4
2	Ciclo de vida de la visita de un contenedor	10
3	Reefer y cadena de frío	13
4	Núcleo de registro: contenedor, visita, movimiento y posición	26
5	Integración, autoridad del dato y auditoría	43
6	Convenciones de notación del modelo conceptual	48
7	Mapa de dominios de la solución	49
8	Núcleo de registro: contenedor y operación	51
9	Gate y transporte terrestre	53
10	Reefer y cadena de frío	54
11	Nave y planificación de la recalada	55
12	Evidencia y facturación	56
13	Inspecciones de autoridad y retenciones	57
14	Energía y emisiones por contenedor	58
15	Acceso e identidad	58
16	Integración, autoridad del dato y auditoría	59
17	Ciclo de vida de la visita de un contenedor	60
18	Estado de confianza de la posición	61
19	Del evento físico al indicador	62

List of Tables

1	Estado del respaldo documental por apartado del Subdocumento 5.	2
2	Dominios de información y su contenido mínimo.	3
3	Familias de persistencia y alternativas que deben compararse.	6
4	Recomendación de paradigma por familia de persistencia.	7
5	Umbral de disponibilidad, recuperación y continuidad aplicables a la capa de datos.	8
6	Latencias exigidas entre el evento operacional y su disponibilidad analítica.	11
7	Frecuencia de muestreo propuesta por magnitud.	12
8	Contrapartes de intercambio y volumen base declarado.	15
9	Los seis universos de migración, su conciliación y el destino del remanente.	16
10	Umbral de desempeño aplicables a la capa de datos.	18
11	Reglas de la estrategia de desempeño de datos.	18
12	Dimensiones de ISO/IEC 25012 aplicadas, con su control y su evidencia.	21
13	Política de retención diferenciada por clase de información.	22
14	Volumetría de sistema relevante para el modelo y la gestión de datos.	23
15	Capacidad acumulada por escenario y modo de acceso.	24
16	Cobertura del modelo conceptual y del diccionario de datos.	25
17	Propiedad del dato, fuente de verdad final y clase de retención por dominio.	31
18	Estructura del diccionario inicial de datos.	32
19	Evidencia exigible por clase de información.	32
20	Operaciones críticas de datos y su clave de acceso dominante.	33
21	Método y supuesto crítico de cada dimensión de volumetría empleada.	33
22	Supuestos declarados por Célula 4 y consecuencia de su invalidación.	34
24	Riesgos por dependencia de la entrega no cerrada de Célula 3.	36
25	Consultas dirigidas a Célula 3.	37
26	Consultas dirigidas a Célula 2.	37
27	Materias que dependen del CLIENTE o de terceros.	38
29	Trazabilidad entre exigencia, fuente normativa, evidencia y decisión de datos.	39
30	Criterios de evaluación de las alternativas de persistencia.	40
31	Alternativas evaluadas por familia y puntaje ponderado.	40
32	Particiones de red documentadas del Caso 06.	41
33	Unidades transaccionales del modelo.	41
34	Funciones no disponibles sin enlace y su procedimiento de reemplazo.	42
35	Índices comprometidos y la operación que los exige.	44
36	Las cuatro entidades particionadas, de ochenta.	45
37	Degradación controlada de la capa de datos.	45
38	Las quince características de ISO/IEC 25012 y su tratamiento.	46
39	Indicadores del tablero de calidad disponible para el CLIENTE.	46
40	Capacidad acumulada por modo de acceso y escenario de crecimiento.	47
41	Buffer de 72 horas y transferencia de reposición implicada.	47

Glosario y abreviaturas

CP	Bases Técnicas del Caso (Caso 06 — Portuaria).
BA	Bases Administrativas del proceso TFEP-01/2026.
BTT	Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026.
RT	Código de requisito técnico de las bases. Se repite entre documentos con materias distintas; se cita siempre con documento y capítulo.
RF / RNF	Requerimiento funcional / requerimiento no funcional del catálogo de Célula 2.
RN	Regla de negocio del registro de Célula 2.
ACID	Conjunto de garantías transaccionales: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.
CAP	Teorema que enuncia la imposibilidad de garantizar simultáneamente consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones.
OLTP	<i>Online Transaction Processing</i> : carga de trabajo transaccional de la operación, por oposición a la carga analítica.
CDC	<i>Change Data Capture</i> : captura de cambios de un sistema de origen para propagarlos sin consultar su base directamente.
DLQ	<i>Dead Letter Queue</i> : cola de mensajes que no pudieron procesarse, conservados para su reproceso.
TOS	<i>Terminal Operating System</i> : sistema de operación de terminal de contenedores; en este caso, el implantado en 2012.
TEU	<i>Twenty-foot Equivalent Unit</i> : unidad equivalente a un contenedor de veinte pies.
VGM	<i>Verified Gross Mass</i> : verificación de la masa bruta del contenedor exigida por el convenio SOLAS.
EDI	Intercambio electrónico de datos; base de la mensajería marítima estándar entre terminal y navieras.
RTO / RPO	Objetivo de tiempo de recuperación y objetivo de punto de recuperación ante una interrupción mayor.
KMS / HSM	Servicio de gestión de llaves criptográficas y módulo de seguridad de hardware.
p95	Percentil 95 de una distribución de tiempos de respuesta; es la forma en que las bases exigen medir los umbrales de desempeño.
ISO/IEC 25012	Norma internacional de modelo de calidad de datos, exigida por las bases para la gestión de la calidad de la información.

Agregar cada sigla o término técnico nuevo apenas se use por primera vez en el cuerpo del informe.

Resumen ejecutivo

SÍNTESIS DEL SUBDOCUMENTO 5

El Subdocumento 5 define cómo se modela, se persiste, se migra, se explota y se retira la información del Terminal Portuario Aconcagua. Su alcance no es la elección de un motor de base de datos: es la definición de qué dato existe, quién lo posee, cuál es su fuente de verdad en cada momento de la transición, qué garantías transaccionales necesita, cuánto vive y cómo se prueba que se eliminó.

El caso impone tres condiciones que gobiernan todas las demás decisiones de datos. La primera es la **coexistencia**: el sistema de operación de 2012 se envuelve tras una capa anticorrupción y se sustituye por dominios, lo que obliga a declarar una autoridad única del dato por dominio, zona y fase de la transición, y a tratar el cruce de un contenedor entre zonas como una transferencia transaccional. La segunda es la **autonomía de 72 horas**: ninguna familia de datos crítica puede depender de la nube para registrar, y la sincronización posterior debe completarse en 90 minutos sin perder un solo movimiento ni un solo hecho facturable. La tercera es el **peso de la telemetría**: el volumen de eventos del patio refrigerado y del equipamiento móvil supera en dos órdenes de magnitud al de las transacciones de negocio, de modo que la frecuencia de muestreo es una decisión de diseño con consecuencias de costo, red y almacenamiento, y no un parámetro de configuración.

De las trece materias del checklist oficial, cinco quedan cerradas con respaldo estable en las Bases, el Caso o el cierre vigente de Célula 2; cuatro se desarrollan de forma provisional porque se apoyan en material de Célula 3 cuya entrega no está cerrada; una permanece pendiente de información de Célula 3; y dos son pendientes propios de Célula 4 — la gestión de calidad conforme a ISO/IEC 25012 y el diccionario inicial de datos —, que ninguna otra célula resolverá.

SUPUESTO

Esta versión se apoya en la línea base de Célula 2 posterior al 5 de septiembre de 2026 (139 requerimientos funcionales, 91 no funcionales y 11 reglas de negocio) y en material no cerrado de Célula 3. Todo lo que depende de Célula 3 está marcado como provisional en el cuerpo del documento y tiene su riesgo de cambio declarado en el Anexo F. Ninguna cifra, motor, contrato de integración ni decisión de emplazamiento se presenta como confirmada sin fuente citada.

5. Modelo y Gestión de Datos

SUBDOCUMENTO 5

5.1 Alcance, método y estado de este subdocumento

Este subdocumento responde las seis exigencias del Formulario T-7 para el Subdocumento 5 (BA, Form. T-7 — modelo y gestión de datos) y las trece materias del índice oficial del Informe 1. Pondera un 11 % de la evaluación técnica del Informe 1 (BA, Form. T-21 — ponderación de la evaluación técnica), y el Formulario T-22 lo incluye entre los subdocumentos del Informe 1 aunque no le dedique una viñeta propia en la agenda de la presentación; la regla conservadora adoptada es desarrollarlo completo conforme al T-7 **PROPUESTA TERABYTE**.

5.1.1 Regla de cita y colisión de códigos

Los códigos RT se repiten entre documentos designando materias distintas. El caso verificado más relevante para este subdocumento es RT-05.10: en las Bases Técnicas Transversales designa el catálogo de datos con linaje automatizado, de carácter deseable, mientras que en las Bases Técnicas del Caso designa la retención de datos históricos y de auditoría, de carácter “según caso”. Lo mismo ocurre con RT-05.15 y con RT-03.24. Por eso ninguna afirmación de este subdocumento cita un código suelto: la referencia mínima es **documento + capítulo + código + materia** **HECHO**.

5.1.2 Estados de avance declarados

Cada apartado declara la estabilidad del respaldo documental disponible, no si el texto está redactado. Se usan cuatro estados:

Estado	Significado operativo
COMPLETADO	Respaldo real y estable en las Bases, el Caso o el cierre vigente de Célula 2. Se puede cerrar ahora.
COMPLETADO PROVISIONAL	Se puede redactar, pero se apoya en material de Célula 3 que aún puede cambiar. Se declara el documento de apoyo, la decisión asumida y qué habría que rehacer.
PENDIENTE — OTRA CÉLULA	El vacío pertenece a otra célula y no se completa por cuenta propia.
PENDIENTE — CÉLULA 4	El vacío es propio y nadie más lo resolverá.

5.1.3 Estado de las dependencias al cierre de esta versión

HECHO

La línea base de Célula 2 utilizada es la posterior a las rondas de corrección del 5 de septiembre de 2026: **139 requerimientos funcionales, 91 requerimientos no funcionales, 11 reglas de negocio, 21 decisiones y 25 supuestos**, con reparto de 82 requerimientos en Etapa 1 y 57 en Etapa 2 (Célula 2 · cierre y anexos de segunda y tercera ronda). No se usa la línea base del 4 de septiembre (138 requerimientos funcionales y 84 no funcionales), que quedó superada.

DUDA

La entrega de Célula 3 (Subdocumento 4) **no está cerrada**: sus nueve secciones de contenido figuran como “pendiente de integrar” y sus decisiones de arquitectura están en estado candidato. Todo lo que este subdocumento apoya en Célula 3 queda marcado como provisional, con su riesgo de cambio declarado en el Anexo F. Ninguna de esas afirmaciones se presenta como hecho confirmado.

5.1.4 Resumen de estados por apartado

§	Materia del checklist oficial	Estado
5.2	Dominios y entidades principales	COMPLETADO
5.3	Fuentes oficiales y fuente de verdad	COMPLETADO
5.4	Paradigma de persistencia y motores propuestos	COMPLETADO
5.5	Transaccionalidad, consistencia y disponibilidad	COMPLETADO
5.6	Separación transaccional, temporal y analítica	COMPLETADO
5.7	Telemetría y frecuencia de muestreo	COMPLETADO
5.8	Integración e interoperabilidad de datos	PENDIENTE — C3
5.9	Migración, saneamiento, validación y conciliación	COMPLETADO
5.10	Estrategia de desempeño de datos	COMPLETADO
5.11	Calidad ISO/IEC 25012, auditoría y trazabilidad	COMPLETADO
5.12	Retención, archivo y eliminación segura	COMPLETADO
5.13	Volumetría actual, proyectada y de peak	COMPLETADO
5.14	Modelo conceptual y diccionario inicial de datos	COMPLETADO

Table 1: Estado del respaldo documental por apartado del Subdocumento 5.

Doce apartados completados y uno pendiente por información de Célula 3 — los contratos de integración, que no se completan por cuenta propia. Los ocho pendientes propios de Célula 4 declarados en la versión 0.9 quedan cerrados en esta versión, con **veintiuna decisiones** registradas y **veinte dependencias** trazadas a su célula responsable. Las trece materias del checklist oficial quedan cubiertas.

5.2 Dominios de información y entidades principales

COMPLETADO

El modelo de datos se organiza en diez dominios de información con frontera explícita. Cada dominio declara propietario del dato, productor, consumidor y autoridad de escritura, y clasifica su contenido como operacional, maestro, personal, comercial sensible, evidencia o telemetría. La obligación de fondo es doble: entregar el modelo documentado con diccionario de datos que declare nombre, tipo, dominio de valores, obligatoriedad, propietario y sensibilidad de cada atributo (BTT, Cap. 5, RT-05.01 — *modelo y diccionario de datos*), y evitar la duplicación de entidades compartidas entre módulos y con sistemas externos mediante una estrategia de datos maestros (BTT, Cap. 5, RT-05.09 — *gestión de datos maestros*). Las Bases Administrativas añaden la exigencia de linaje y propietario por dominio (BA, Art. 23 — *datos, integración e interoperabilidad*).

Dominio	Objetos y eventos mínimos	Clase dominante
Contenedor y operación	contenedor, visita, movimiento, custodia, estado, <i>movimiento registrado</i>	operacional
Patio y posición	bloque, ubicación, condición dinámica, asignación, verificación, <i>posición actualizada</i>	operacional
Gate y transporte	camión, conductor, cita, documento, entrada, salida, excepción	operacional y personal
Reefer y cadena de frío	contenedor refrigerado, toma, tablero, muestra, consigna, alarma, confirmación	telemetría y evidencia
Nave y planificación	recalada, plan de estiba, instrucción de embarque, asignación de equipo, corrección del planificador	operacional
Inspecciones	solicitud, cita, autoridad, remoción, acta, resultado	evidencia
Evidencia y facturación	hecho facturable, evidencia, firma, objeción, estado en el sistema de gestión empresarial	evidencia y comercial
Acceso e identidad	persona, nombrada, credencial, rol, zona, sesión, acceso auditado	personal
Energía y emisiones	equipo, consumo, factor de emisión, cálculo, emisión por contenedor, verificación	operacional
Integración y auditoría	mensaje, contrato, correlación, idempotencia, error, reintento, conciliación	operacional

Table 2: Dominios de información y su contenido mínimo.

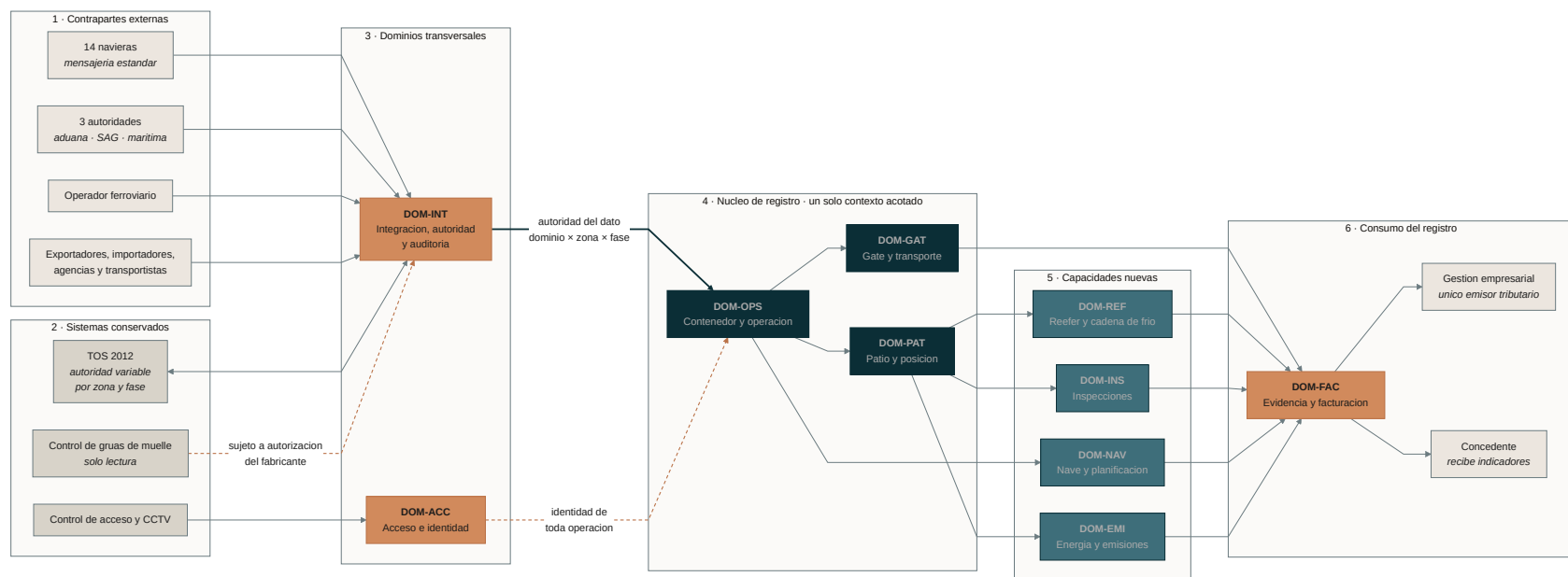


Figure 1: Mapa de dominios de información, sistemas conservados y contrapartes externas

Nota. La flecha gruesa representa la relación de autoridad del dato, que se resuelve por la terna dominio × zona × fase del numeral 5.3. Las flechas punteadas marcan interfaces cuya habilitación sigue pendiente de levantar.

PROPUESTA DE TERABYTE

La lista de dominios es una descomposición de Terabyte y admite fusión o división justificada. Lo que no se admite es crear una tabla, un esquema o un almacén independiente por cada requerimiento funcional: la solución tiene 139 requerimientos funcionales vigentes y un equipo de tecnologías de información del CLIENTE de cinco personas, de modo que la operabilidad es un criterio de diseño de datos y no solo de arquitectura.

Dos entidades incorporadas por el corte del 5 de septiembre de 2026 deben quedar explícitas en el modelo, porque distinguen dos flujos que antes se confundían (Célula 2 · RF-POR-09 y RF-INT-02): la **instrucción de embarque presentada por el embarcador o su agencia** a través del portal, que es el flujo al que el caso atribuye íntegramente el 41 % de documentación redigitada, y la **orden de embarque recibida desde la naviera** por mensajería estándar. Son objetos distintos, con propietario, contrato y evidencia distintos.

DUDA

Los identificadores definitivos de los contextos lógicos los produce Célula 3 en su entregable de arquitectura lógica, que aún no existe. Este subdocumento usa identificadores propios y estables de dominio y mantiene, en el Anexo H, una tabla de equivalencia de una sola columna para mapearlos cuando Célula 3 los publique. No es un bloque.

5.3 Fuentes oficiales y fuente de verdad

COMPLETADO

5.3.1 Fuentes oficiales de datos

El panorama de sistemas existentes fija qué es fuente oficial y qué no (CP, Cap. 5 — los sistemas que existen hoy). El sistema de gestión empresarial se mantiene y sigue siendo el único emisor de documentos tributarios: la solución le entrega los hechos facturables y no habrá dos emisores **HECHO**. El sistema de control de las grúas de muelle no se interviene y cualquier obtención de datos desde él es una integración de solo lectura sujeta a autorización del fabricante **HECHO**. El sistema de control de acceso y videovigilancia se conserva como subsistema de protección. El portal de consulta de 2016 se reemplaza. El correo electrónico y las planillas de cálculo deben desaparecer como sistema de registro, lo que es, en buena medida, el objeto de la licitación **HECHO**.

5.3.2 Fuente de verdad de la posición del contenedor

La fuente de verdad no se define en este subdocumento: ya está resuelta como decisión de célula par y aquí se reutiliza sin redefinirla (Célula 2 · Decisión N.º 1, §5.2, y RF-CON-14). La autoridad sobre el dato se determina por la tripleta **dominio × zona × fase**:

1. antes del corte de una zona, la autoridad es del sistema de operación de 2012;
2. durante la validación paralela, el sistema nuevo opera solo como lector o sombra;
3. después del corte aprobado, la autoridad es del sistema nuevo y el sistema legado recibe réplica únicamente para permitir el retorno;
4. el cruce de un contenedor entre zonas es una **transferencia transaccional**: el sistema con autoridad emite un evento secuenciado e idempotente, el receptor confirma persistencia y solo entonces cambia la autoridad;

5. un fallo parcial mantiene la autoridad anterior, deja el evento en cola y bloquea una segunda transferencia hasta conciliarlo.

En ningún momento dos sistemas aceptan escrituras autoritativas sobre el mismo contenedor y dominio. El fundamento normativo es la exigencia de una única fuente de verdad para los datos compartidos y de evitar toda doble digitación (BA, Art. 17.2 — *única fuente de verdad*).

SUPUESTO

Se asume que la matriz de autoridad que publicará Célula 3 nombrará las mismas zonas y fases que la decisión de Célula 2, sin redefinir el concepto. A la fecha de esta versión, esa matriz figura como “por completar” en el entregable de procesos críticos de Célula 3 (*Célula 3 · procesos críticos y convivencia con el sistema de 2012 · PROVISIONAL*). Si la definición de zona o de fase cambia, deben rehacerse este apartado y la conciliación descrita en el §5.9. Por eso las zonas y fases se mantienen parametrizadas y no enumeradas en el modelo de datos.

5.3.3 Matriz de propiedad del dato

El Anexo A desarrolla, por dominio, la matriz *dato* → *propietario* → *fuentes de verdad* → *sensibilidad* → *clase de retención*, distinguiendo la fuente de verdad actual, la vigente durante la coexistencia y la final.

5.4 Paradigma de persistencia y motores propuestos

COMPLETADO

5.4.1 Obligación y método

Las bases exigen justificar la selección del paradigma y del motor de persistencia — relacional o no relacional —, las garantías transaccionales y la posición escogida entre consistencia y disponibilidad conforme al teorema CAP, **para cada dominio de datos** y no para la solución en bloque (BTT, Cap. 5, RT-05.02 — *selección de paradigma y motor*). El método adoptado es, por tanto, clasificar primero cada familia de datos por su necesidad dominante, comparar al menos dos alternativas reales por familia y recién entonces recomendar **PROPUESTA TERABYTE**.

Familia de datos	Necesidad dominante	Alternativas a comparar
Estado operacional	transaccionalidad ACID, integridad referencial y consistencia fuerte	motor relacional gestionado frente a motor relacional operado localmente o en esquema híbrido
Series temporales (reefer y equipos)	alta tasa de ingesta, orden temporal y retención diferenciada	extensión temporal sobre el motor relacional frente a motor de series temporales dedicado
Documentos, imágenes y evidencia	almacenamiento de objetos, metadatos e inmutabilidad	almacenamiento de objetos con índice frente a gestor documental
Analítica e indicadores	lectura agregada sin cargar la operación	réplica con modelo analítico frente a almacén analítico separado
Histórico retenido no migrado	consulta de baja frecuencia, formato abierto y retención larga	repositorio consultable en formato abierto frente a motor de archivo dedicado

Table 3: Familias de persistencia y alternativas que deben compararse.

5.4.2 Resultado de la comparación

Se compararon **trece alternativas** sobre siete criterios ponderados, cuya ponderación es decisión declarada de Terabyte y no proviene de las Bases. El detalle completo está en el Anexo I.

Familia	Paradigma recomendado	Ponderado
Estado operacional	relacional, primario en el borde con réplica a la nube	4,30
Series temporales	relacional con extensión temporal, sobre el mismo motor	4,70
Documentos y evidencia	almacenamiento de objetos con índice y sello en el relacional	5,00
Analítica	réplica de solo lectura con modelo semántico documentado	4,50
Histórico retenido	repositorio abierto sobre almacenamiento de objetos	5,00

Table 4: Recomendación de paradigma por familia de persistencia.

PROPUESTA DE TERABYTE

Dos motores, no cinco. Las familias de estado operacional, series temporales y analítica se consolidan sobre un mismo motor relacional — una instancia primaria, una extensión temporal y una réplica de lectura —, y las de documentos e histórico sobre almacenamiento de objetos. Es la configuración que satisface (BTT, Cap. 5, RT-05.02 — *paradigma y motor*) y (BTT, Cap. 5, RT-05.05 — *separación transaccional y analítica*) con la menor superficie operacional posible, que es lo que la restricción no negociable N.º 11 — cinco personas en tecnologías de información — obliga a tratar como criterio de diseño.

HECHO

La autonomía de 72 horas **no es un criterio ponderable sino de admisibilidad**. La alternativa con el primario en nube gestionada puntúa 4,00 frente a 4,30 de la elegida, una diferencia estrecha; pero situar el primario fuera del recinto incumple la restricción no negociable N.º 4 y se evalúa como falta de comprensión del caso, cualquiera sea su mérito en el resto de los criterios.

5.4.3 Restricción que condiciona toda la sección

Ninguna familia crítica puede depender de la nube para registrar. El caso exige un mínimo de **72 horas continuas** de operación completa del terminal sin enlace hacia el exterior — atención de nave, registro de movimientos, entrada y salida por gate, control del patio refrigerado y registro de hechos facturables — y que las terminales de los equipos de patio sostengan **8 horas continuas** fuera de cobertura inalámbrica sin pérdida de registro (CP, Cap. 15, RT-03.10 — *operación desconectada del componente on-premise*). Esa exigencia es anterior a cualquier elección de motor y la condiciona.

SUPUESTO

Se asume que la capa de datos se descompone en almacenamiento operacional, de series temporales, documental y analítico, según el catálogo lógico inicial de Célula 3 (*Célula 3 · maestro de contexto de arquitectura, §6 y §6.1 · PROVISIONAL*). Ese catálogo se declara a sí mismo “inicial” y refinable. Si Célula 3 fusiona o renombra esos componentes, debe rehacerse la matriz de familias de este apartado, la separación de almacenamientos del §5.6 y el mapeo de cada entidad a su almacén en el diccionario del §5.14.

DUDA

La recomendación de motor por familia y la comparación de alternativas **no están cerradas** en esta versión, y no deben cerrarse antes de conocer el emplazamiento. Este subdocumento entrega la necesidad y la preferencia técnica; la elección de producto, versión y emplazamiento corresponde a la arquitectura física de Célula 3, hoy en estado candidato. No se nombra ningún producto comercial en esta versión: hacerlo antes de la comparación sería una decisión tomada por omisión, que es exactamente lo que el caso sanciona.

5.5 Transaccionalidad, consistencia y disponibilidad

COMPLETADO

5.5.1 Unidad transaccional e invariantes

Se declara, por dominio, la unidad transaccional y las invariantes que exigen consistencia fuerte, frente a las que toleran consistencia eventual. La posición entre consistencia y disponibilidad se analiza **por operación** y no como una elección global de la solución. Toda escritura reintentable requiere clave de idempotencia y ventana de deduplicación; toda llamada remota requiere tiempo máximo de espera explícito

PROPUESTA TERABYTE

5.5.2 Comportamiento bajo partición

Restablecido el enlace, la sincronización debe ser automática, con reconciliación determinista de conflictos, regla de resolución documentada y bitácora auditable de las decisiones aplicadas (BTT, Cap. 3, RT-03.12 — sincronización tras la reconexión). El caso endurece el plazo: la sincronización no debe superar **90 minutos** tras 72 horas de desconexión, sin intervención manual, sin pérdida de ningún movimiento ni de ningún hecho facturable, y con **resolución determinista de los conflictos de posición de contenedor** producidos durante la desconexión (CP, Cap. 15, RT-03.13 — sincronización tras la reconexión).

PROPUESTA DE TERABYTE

La resolución de conflictos de posición no puede resolverse con la regla “la última escritura gana”. La posición es un dato con autoridad territorial declarada, y una escritura posterior emitida por un sistema sin autoridad sobre esa zona no debe prevalecer sobre una anterior emitida por el sistema que sí la tenía. La regla de resolución se deriva de la matriz *dominio × zona × fase* del §5.3 y se documenta con su bitácora, conforme exige RT-03.12 del documento transversal.

5.5.3 Disponibilidad, recuperación y respaldo

Control	Umbral	Origen
Disponibilidad mensual de servicios críticos	99,9 % extremo a extremo	BTT, Cap. 10, RT-10.01
Objetivo de tiempo de recuperación (RTO)	≤ 4 horas	RNF-DIS-13 (Célula 2 · corte 05-09-2026)
Objetivo de punto de recuperación (RPO)	≤ 15 minutos	RNF-DIS-13 (Célula 2 · corte 05-09-2026)
Estrategia de respaldo	3-2-1-1-0	RNF-DIS-14 (Célula 2 · corte 05-09-2026)
Prueba de recuperación ante desastres	semestral, con conmutación real	RNF-DIS-15 (Célula 2 · corte 05-09-2026)
Operación desconectada del terminal	≥ 72 horas continuas	CP, Cap. 15, RT-03.10
Sincronización posterior	≤ 90 minutos	CP, Cap. 15, RT-03.13

Table 5: Umbrales de disponibilidad, recuperación y continuidad aplicables a la capa de datos.

5.5.4 Posición entre consistencia y disponibilidad, por operación

El teorema no obliga a escoger dos propiedades de tres: obliga a elegir entre consistencia y disponibilidad **cuando ocurre una partición**. Sin partición la elección no se plantea, y por eso este subdocumento nombra primero las seis particiones reales del caso — terminal contra exterior, solución contra el sistema de 2012, equipo de patio fuera de cobertura, concentrador refrigerado contra el núcleo, contraparte que no responde, y primario contra réplica analítica — y recién después clasifica. Cinco de las seis están declaradas en las Bases o en el cierre de Célula 2.

De las **veinticinco operaciones** analizadas en el Anexo J, dieciséis priorizan disponibilidad y nueve priorizan consistencia.

HECHO

Las cinco funciones críticas de las 72 horas —atención de nave, registro de movimientos, entrada y salida por gate, control del patio refrigerado y registro de hechos facturables— son **todas** de disponibilidad. Y ninguna de las nueve operaciones que priorizan consistencia es de registro: o requieren a un tercero para existir, o producirían un dato falso si continuaran.

5.5.5 Resolución determinista de conflictos de posición

(CP, Cap. 15, RT-03.13 — sincronización tras la reconexión) exige resolución determinista de los conflictos de posición producidos durante la desconexión, y (BTT, Cap. 3, RT-03.12 — reconciliación) exige regla documentada y bitácora auditable. La regla es una cascada de cuatro niveles aplicados en orden:

1. **Autoridad:** prevalece el registro emitido por el sistema que tenía autoridad sobre ese dominio, zona y fase en el instante del hecho;
2. **credibilidad de la fuente:** a igual autoridad, telemetría sobre lectura óptica, y ambas sobre la vía manual de excepción;
3. **orden secuencial** de la visita;
4. **verificación física:** si los tres anteriores no resuelven, la posición **no se resuelve automáticamente** y pasa a *por verificar* con tarea dirigida.

PROPUESTA DE TERABYTE

El cuarto nivel es deliberadamente no automático. Resolverlo escogiendo el registro más reciente subiría el indicador y bajaría la verdad: el compromiso no es cero posiciones dudosas, sino que **toda posición declarada conocida sea correcta**, con el residual acotado a las marcadas *por verificar* no resueltas al cierre de turno.

5.5.6 Funciones no disponibles en modo desconectado

(BTT, Cap. 3, RT-03.13 — declaración de funciones no disponibles) obliga a declarar qué funciones no operan sin enlace y qué procedimiento manual las suple, y advierte que **la ausencia de esta declaración se evalúa como observación grave**. Las nueve funciones afectadas, con su procedimiento de reemplazo y su tratamiento al reconectar, están en el Anexo J. Ninguna función crítica de registro aparece en esa lista, y ninguna de las funciones diferidas se sustituye por una estimación.

Nota. El estado *liberable* es reversible: se alcanza cuando se cumplen simultáneamente las cinco condiciones de RN-06 y se abandona en cuanto alguna deja de cumplirse.

HECHO

Los objetivos de recuperación y la política de respaldo son límites generales ante una interrupción mayor. **No autorizan detener el gate ni el muelle ni perder registros ante la pérdida del enlace:** ese escenario se rige por la operación desconectada de 72 horas, que es más exigente.

5.5.7 Umbrales de conciliación durante la coexistencia

Durante la marcha blanca, ambos registros conviven y toda divergencia es desfase temporal explicable por diseño o bien defecto. Se aplican umbrales diferenciados por naturaleza del objeto (Célula 2 · Decisión N.º 1, §15.2 y §15.3):

- **Gate y hechos facturables:** cero diferencias no explicadas al cierre del día, con ventana de investigación de 24 horas. Son eventos discretos, con hora, patente, contenedor y funcionario asociados, y de ellos sale un indicador contractual con el concedente.

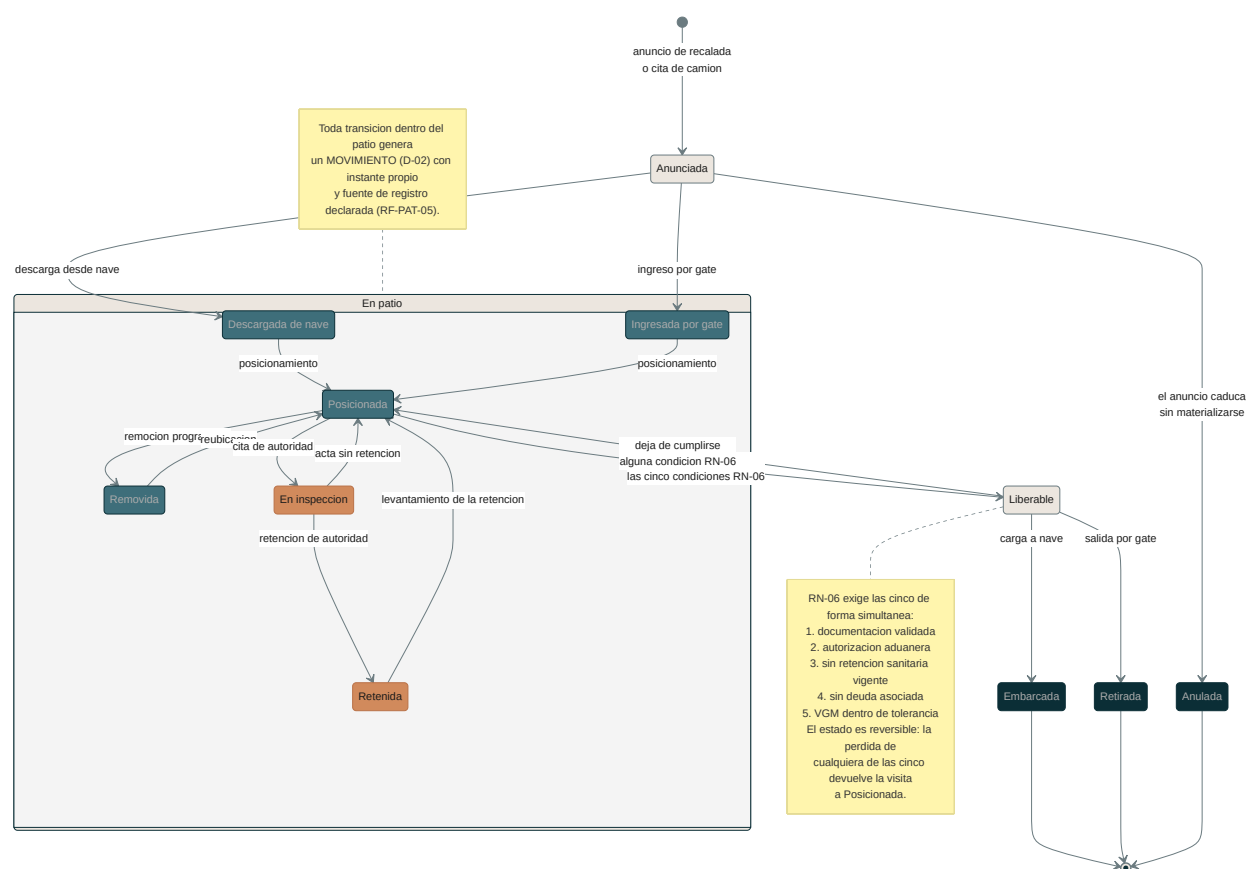


Figure 2: Ciclo de vida de la visita de un contenedor

- **Posición y movimientos:** ventana de investigación de 48 horas, plazo en el que cada dotación de los tres turnos ha vuelto a estar de servicio al menos dos veces y la persona que originó el registro puede ser consultada.
- **Regla direccional:** cada divergencia se clasifica contra verificación física. Cuando el sistema nuevo resulta correcto, **no computa** contra el umbral y se registra como evidencia de mejora. Sin esta regla, la marcha blanca penalizaría a la solución por ser más exacta que el sistema al que reemplaza.

5.6 Separación entre almacenamiento transaccional, temporal y analítico

COMPLETADO

5.6.1 Obligación

El almacenamiento transaccional y el analítico estarán separados, y ninguna consulta analítica podrá degradar el desempeño de la operación (BTT, Cap. 5, RT-05.05 — separación transaccional y analítica). La capa analítica debe permitir filtrar y **profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen** (BTT, Cap. 5, RT-05.26 — tableros y trazabilidad hasta el origen), y el CLIENTE debe poder construir sus propios informes sin intervención del adjudicatario, con modelo semántico documentado (BTT, Cap. 5, RT-05.27 — autoservicio de explotación).

Este subdocumento separa **tres** almacenamientos y no dos: el transaccional, el temporal — series de telemetría y estados intermedios de conciliación — y el analítico. Subsumir el temporal dentro del analítico ocultaría precisamente la familia de datos que domina el volumen de este caso **PROPUESTA TERABYTE**.

5.6.2 Latencias exigidas a la capa de explotación

Dato disponible en la capa de explotación	Latencia máxima	Origen
Alarma de desconexión o desviación de temperatura	≤ 5 minutos desde el evento físico	CP, Cap. 15, RT-05.29; RNF-DES-04
Posición de un contenedor tras su movimiento	≤ 30 segundos	CP, Cap. 15, RT-05.29; RNF-DES-05
Estado del contenedor publicado en el portal	≤ 60 segundos	CP, Cap. 15, RT-09.01 y RT-16.30; RNF-DES-06
Productividad de grúa y estadía del camión	tiempo real, granularidad por hora y por equipo	CP, Cap. 15, RT-05.29
Indicadores comprometidos con el concedente	≤ 1 hora tras el cierre de turno	CP, Cap. 15, RT-05.29; RNF-DES-07
Tableros operacionales accesibles al CLIENTE	desfase ≤ 5 minutos, exportables en formato abierto	RNF-OPE-02

Table 6: Latencias exigidas entre el evento operacional y su disponibilidad analítica.

5.6.3 Productos de explotación mínimos

Indicadores de gate y estadía; productividad por grúa, hora y equipo; posición e inventario; cadena de frío y alarmas; inspecciones; hechos, evidencias y objeciones; energía y emisiones por contenedor; e indicadores comprometidos con el concedente.

HECHO

Los indicadores comprometidos con el concedente y los hechos facturables deben producirse desde eventos trazables y auditables, **no reconstruirse** después de ocurridos (CP, Cap. 10 — restricción no negociable N.º 14). Esta es una restricción de modelo de datos antes que de reportería: obliga a que

el evento se persista con su evidencia en el momento en que ocurre, y no a que un proceso posterior lo derive.

SUPUESTO

Se asume que la analítica se alimenta por flujo desde los eventos operacionales y que el almacén analítico está separado del operacional (Célula 3 · maestro de contexto, §6, capa de datos y capa de integración · PROVISIONAL). Si Célula 3 resuelve la integración por réplica o captura de cambios sin capa de eventos, cambia el flujo de la operación hacia la analítica y deben recalcularse las latencias declaradas por indicador. Por eso este subdocumento compromete la *latencia por indicador* como requisito y no el mecanismo que la produce.

5.7 Telemetría y frecuencia de muestreo

COMPLETADO

5.7.1 Por qué la frecuencia es una decisión de diseño

El caso lo declara de forma expresa: la telemetría del patio refrigerado y del equipamiento móvil puede generar, según la frecuencia que se elija, un volumen de eventos **superior en órdenes de magnitud** al de las transacciones operacionales, y esa frecuencia es una decisión de diseño con consecuencias directas de costo, red y almacenamiento que debe justificarse (CP, Cap. 14.2 — particularidades del perfil de carga). El caso además la deja explícitamente sin resolver (CP, Cap. 16.1 — decisión pendiente N.º 8).

5.7.2 Universo instrumentado

Instrumentación de las 2.400 tomas de conexión refrigerada y de los 26 tableros de distribución; posicionamiento de equipos móviles; lectores de reconocimiento óptico en gate y accesos de patio; básculas de verificación de masa bruta; terminales montadas en equipos de patio; control de acceso y barreras; y el sistema de videovigilancia existente. La telemetría del sistema de control de las grúas de muelle solo como integración de solo lectura sujeta a autorización del fabricante (CP, Cap. 15, RT-17.06 — periféricos a integrar).

5.7.3 Frecuencia de muestreo adoptada

Se adopta el modelo de dos capas ya decidido por Célula 2 (Célula 2 · Decisión N.º 8): **muestreo local de 1 a 5 minutos**, agregación en el concentrador de patio y **reporte al núcleo de 5 a 15 minutos**, más envío inmediato ante excepción. El modelo satisface el plazo de alarma de 5 minutos porque la detección de la desviación ocurre en el borde y no espera al reporte periódico.

Magnitud	Cadencia	Justificación
Temperatura de la carga refrigerada	1–5 min local; 5–15 min al núcleo	Decisión N.º 8 de Célula 2; permite alarmar en ≤ 5 min desde el borde
Estado de conexión de la toma	por excepción, con señal de vida cada 15 min	el estado es discreto: reportar el cambio y no la constante
Consumo eléctrico	misma cadencia que temperatura	comparte el mismo dispositivo de borde
Posición de equipos móviles	1 reporte cada 2 s (valor de diseño)	no fijado por ninguna decisión; supuesto declarado, a confirmar con el proveedor de posicionamiento

Table 7: Frecuencia de muestreo propuesta por magnitud.

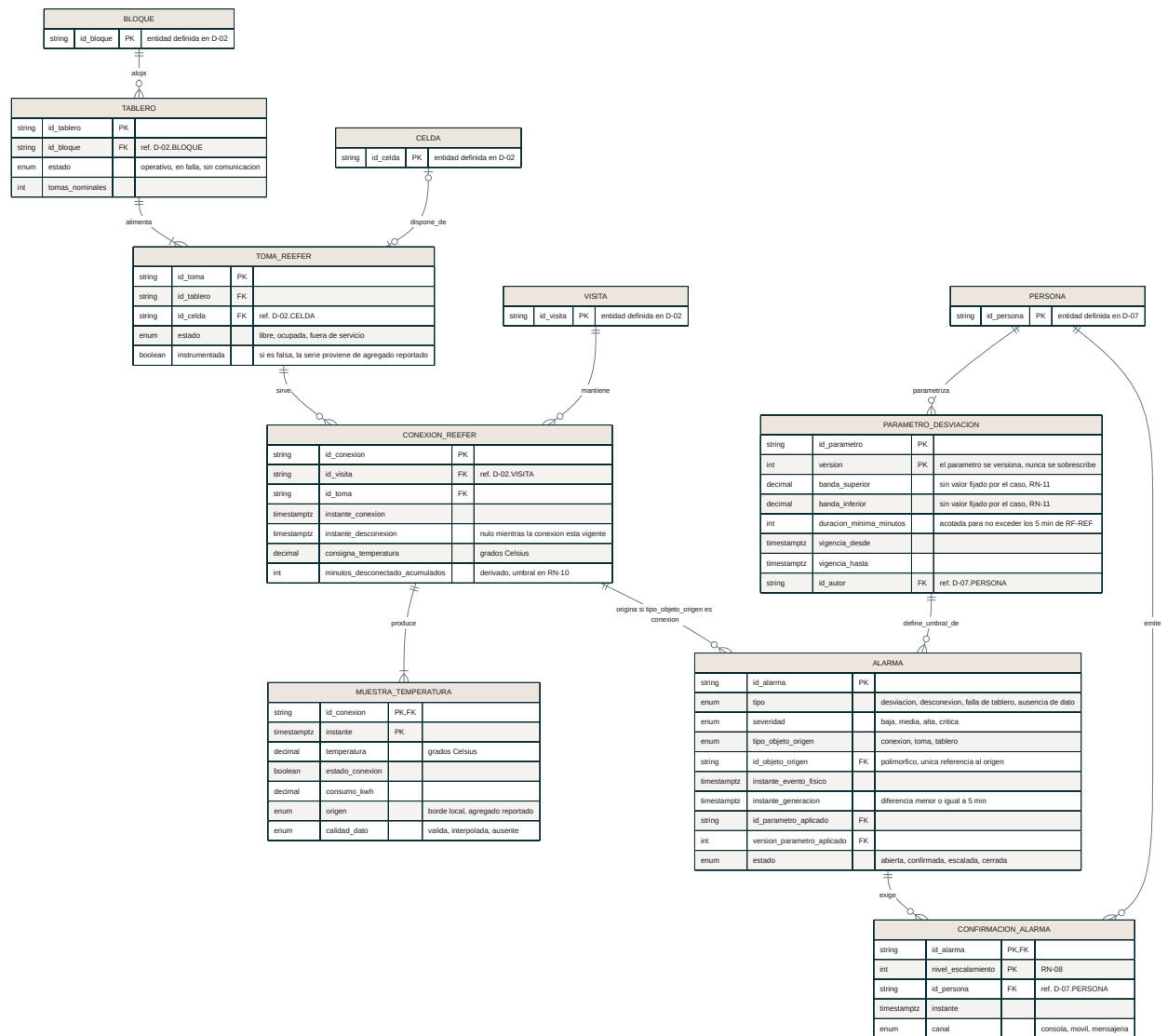


Figure 3: Reefer y cadena de frío

Nota. La muestra de temperatura tiene clave compuesta por conexión e instante y reside en el almacén temporal. El umbral de desviación no viene fijado por el caso y por eso se modela como parámetro versionado, nunca como constante del esquema.

5.7.4 Reglas de detección incorporadas por el corte del 5 de septiembre

- **Ausencia de dato.** La alarma se dispara a los tres intervalos de muestreo consecutivos o a los cinco minutos, **lo que ocurra primero** (Célula 2 · RF-REF-07, corregido en la tercera ronda). La condición corrige una redacción anterior insatisfacible: con muestreo de 5 minutos, tres intervalos no caben bajo el techo de 5 minutos. Un sensor caído es indistinguible de una desconexión, que es el modo de falla del evento del 18 de febrero.
- **Desviación de temperatura.** La regla de negocio define banda y duración mínima de la desviación, **sin fijar valores numéricos**, porque el caso no los entrega; y prohíbe toda parametrización cuya duración mínima haga inalcanzable el plazo de alarma de 5 minutos (Célula 2 · RN-11).

PROPUESTA DE TERABYTE

Consecuencia para el modelo de datos: la banda y la duración de la desviación se modelan como **parámetros versionados con vigencia y responsable**, no como constantes del esquema. Cada alarma debe poder explicarse contra la parametrización vigente en el momento del evento, o la evidencia de cadena de frío no es defendible ante un tercero.

DUDA

El universo instrumentable declarado por el caso son 74 equipos actuales — 18 grúas de patio, 42 tractocamiones y 14 equipos pesados — y hasta 88 proyectados, y **no incluye las seis grúas de muelle**. Ninguna célula ha declarado de qué evento se deriva el movimiento de muelle en el modelo de datos, sabiendo que el sistema de control de las grúas no se interviene. Es un vacío de modelo de datos y no solo de integración. Consulta dirigida a Célula 2 y Célula 3, registrada en el Anexo G.

5.8 Integración e interoperabilidad de datos

PENDIENTE · FALTA INFORMACIÓN DE CÉLULA 3

5.8.1 Lo que ya está cerrado

El inventario de contrapartes está establecido y no se reabre: **21 contrapartes lógicas actuales** — 14 navieras, 3 autoridades, el operador ferroviario, el concedente, el sistema de operación de 2012 y el sistema de gestión empresarial — más **7 familias de periferia e instrumentación** — grúas, control de acceso y barreras, videovigilancia, básculas de verificación de masa bruta, reconocimiento óptico, tomas y concentradores refrigerados, y equipos móviles con su posicionamiento. Con 16 navieras proyectadas serán 23 contrapartes (Célula 2 · volumetría, matriz de integraciones).

Contraparte	Propietario del dato	Volumen base declarado
Navieras (14)	cada naviera para planes e instrucciones; el terminal para la ejecución	620 recaladas/año; $\approx$ 972.000 registros de carga y descarga; $\approx$ 1.058.500 eventos de gate
Autoridades (3)	aduanas, servicio agrícola y autoridad marítima o sanitaria según trámite	18.400 inspecciones o casos al año
Operador ferroviario	operador o terminal según evento	$\approx$ 15 % del flujo terrestre; eventos exactos por levantar
Concedente	el terminal produce; el concedente recibe	al menos un cierre por turno: $\approx$ 1.095 paquetes al año
Sistema de operación 2012	autoridad variable por dominio $\times$ zona $\times$ fase	hasta $\approx$ 3.435.700 operaciones al año durante la coexistencia
Sistema de gestión empresarial	contabilidad en el sistema; hecho y evidencia en la solución	$\approx$ 115.200 documentos al año
Periferia e instrumentación (7 familias)	dispositivo o controlador y dominio operacional correspondiente	volúmenes en las filas de telemetría, posición e imágenes; el resto por levantar

Table 8: Contrapartes de intercambio y volumen base declarado.

5.8.2 Obligaciones transversales que el modelo de datos debe soportar

Documentación de servicios síncronos en OpenAPI 3.1 y de flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior, generada desde el código (BTT, Cap. 5, RT-05.16 — [documentación de interfaces](#)); versionado semántico con compatibilidad hacia atrás y preaviso de obsolescencia de seis meses (BTT, Cap. 5, RT-05.17 — [versionado de contratos](#)); **identificador de correlación común** que permita seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas involucrados (BTT, Cap. 5, RT-05.19 — [registro y correlación](#)); capa anticorrupción frente a sistemas heredados o de terceros, de modo que un cambio externo no propague su modelo al núcleo (BTT, Cap. 5, RT-05.20 — [aislamiento de sistemas heredados](#)); y declaración, por integración, del modo, volumen, ventana de disponibilidad de la contraparte y comportamiento cuando no responde (BTT, Cap. 5, RT-05.21 — [declaración por integración](#)).

En cuanto a estándares sectoriales, el caso exige mensajería marítima estándar con, al menos, plano de estiba, orden de embarque, confirmación de descarga y de carga y notificación de movimiento de contenedor; norma internacional de codificación e identificación de contenedores; y estándares aplicables al intercambio con las autoridades aduanera y fitosanitaria, **identificando cada estándar por su denominación y acreditando la factibilidad de su adopción con las 14 navieras** (CP, Cap. 15, RT-05.23 — [estándares sectoriales de intercambio](#)). La correspondencia entre mensaje y evento ya está corregida: la confirmación de carga y descarga corresponde a los movimientos de nave y la notificación de movimiento al gate y la custodia; y no se presume un sobre de red por cada movimiento, porque el agrupamiento depende del contrato de cada naviera ([Célula 2 · corrección de mensajería](#)).

DUDA

Lo que falta y por qué no se completa aquí. Los contratos, eventos, versiones, claves de idempotencia y el mecanismo de captura de cambios contra el sistema de 2012 figuran como “por detallar” y “por levantar” en el entregable de arquitectura de integración de [Célula 3](#), y la decisión de arquitectura sobre el mecanismo de integración y eventos está en estado candidato ([Célula 3 · arquitectura de integración y registro de decisiones · PROVISIONAL](#)). Además, los contratos del sistema de 2012, la videovigilancia, las autoridades, el ferrocarril, la radio, las grúas y los periféricos permanecen como escalamiento abierto. No se inventa ninguna interfaz de programación, protocolo, versión ni disponibilidad de terceros: el vacío se declara y se acompaña de la consulta correspondiente en el Anexo G.

5.9 Migración, saneamiento, validación y conciliación

COMPLETADO

5.9.1 Alcance heredado que no se puede reducir

Universo	Alcance a migrar	Conciliación y aceptación	Remanente retenido
Inventario	completo al corte, con posición verificada físicamente	recuento del 100 %, unicidad y barrido físico por bloque	no aplica
Movimientos	últimos 3 años	recuento por período y día, integridad de secuencia y muestra de recuperación	años 4 a 10 en repositorio consultable
Hechos y evidencias	últimos 6 años	correspondencia 1:1, totales por período y recuperación dirigida	repositorio hasta completar 6 años
Maestros	completos y vigentes, con el historial necesario para interpretar lo migrado	recuento, claves, relaciones y validación por dueño de dato	versión exportable documentada
Tarifario	versión vigente al corte	comparación del 100 % de reglas, vigencias y excepciones	versiones históricas ligadas a evidencias
Objeciones	todas las abiertas, con expediente completo	recuento del 100 %, estado, responsable y documentos	cerradas retenidas según plazo

Table 9: Los seis universos de migración, su conciliación y el destino del remanente.

El alcance proviene de (CP, Cap. 15, RT-05.15 — datos históricos a migrar) y su desarrollo por universo de (Célula 2 · Decisión N.º 1, §15.1).

5.9.2 El hueco de siete años

Hay una brecha deliberada entre lo que se retiene y lo que se migra: la retención de registros de operación y movimientos es de **10 años**, y la obligación de migrar cubre solo **3 años** de movimientos. Los siete años restantes deben seguir siendo recuperables y están fuera del alcance de migración. El documento transversal ya prescribe el destino: los datos históricos que no se migren quedarán accesibles en un **repositorio de consulta** durante el período de retención que fije el caso (BTT, Cap. 5, RT-05.15 — repositorio de consulta del histórico no migrado).

HECHO

El sistema de operación de 2012 **no se conserva encendido como archivo histórico**. Conservarlo incumpliría la exigencia de que el CLIENTE pueda exportar la totalidad de su información en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del adjudicatario (BTT, Cap. 5, RT-05.06 — exportación en formatos abiertos), puesto que su modelo de datos no está documentado por nadie. El apagado se ejecuta en el mes 22, un mes después de la aceptación final, y está condicionado a un acta de conformidad del repositorio histórico que acredite completitud contra los recuentos de origen, legibilidad en formato abierto y prueba de recuperación sobre una muestra dirigida (Célula 2 · Decisión N.º 1, §15.1).

5.9.3 Perfilado, ensayos y conciliación

La migración incluye una etapa previa de perfilado y saneamiento, con informe de los defectos detectados en los datos de origen y la decisión adoptada sobre cada uno (BTT, Cap. 5, RT-05.12 — perfilado y saneamiento previo). Se ejecutan **al menos dos ensayos completos** sobre el ambiente de preproducción antes de la migración definitiva, midiendo el tiempo total y el resultado de la conciliación (BTT, Cap. 5, RT-05.13 —

ensayos de migración). La conciliación posterior es cuantitativa y verificable — recuentos, sumas de control y muestreo dirigido — y **toda diferencia debe quedar explicada** (BTT, Cap. 5, RT-05.14 — conciliación posterior a la migración). El plan completo declara alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión (BTT, Cap. 5, RT-05.11 — plan de migración).

SUPUESTO

El esquema, la calidad y el tamaño reales de la base del sistema de 2012 son desconocidos: el CLIENTE declara no disponer de documentación actualizada de sus personalizaciones ni de su modelo de datos (CP, Cap. 5 — nota sobre el sistema de operación de 2012). La estimación de volumen histórico usada en el §5.13 es de orden de magnitud y está declarada como tal. La ausencia de ese dato no impide diseñar la estrategia: obliga a adelantar el perfilado del histórico al trabajo de descubrimiento de los meses 1 a 4 y a registrar la consulta formal correspondiente.

5.10 Estrategia de desempeño de datos

COMPLETADO

5.10.1 Método

La estrategia se deriva de las consultas y escrituras críticas de cada proceso, no de una lista genérica de buenas prácticas. Se inventarían las operaciones críticas, se declaran sus claves de búsqueda y patrones de acceso, y recién entonces se propone indexación, particionamiento y caché **PROPUESTA TERABYTE**. Se indexa por contenedor, tiempo, ubicación, actor, estado e identificador de correlación; se particiona por tiempo o dominio **solo cuando el volumen o el mantenimiento lo justifiquen**; y se usa caché **solo para lecturas tolerantes a desfase**, con política de invalidación y fuente de verdad declarada.

5.10.2 Umbrales que la estrategia debe sostener

Operación	Umbral	Origen
Confirmación de movimiento desde un equipo de patio	≤ 1 s (p95)	CP Cap. 15 RT-09.01; RNF-DES-03
Consulta de posición de un contenedor	≤ 1 s	CP Cap. 15 RT-09.01; RNF-DES-03
Procesamiento completo de un camión en el gate	≤ 120 s	CP Cap. 15 RT-09.01; RNF-DES-01
Reconocimiento automático del código de contenedor	≤ 3 s	CP Cap. 15 RT-09.01; RNF-DES-02
Alarma del patio refrigerado	≤ 5 min desde el evento físico	CP Cap. 15 RT-05.29; RNF-DES-04
Posición visible tras el movimiento	≤ 30 s	CP Cap. 15 RT-05.29; RNF-DES-05
Estado publicado en el portal	≤ 60 s	CP Cap. 15 RT-09.01; RNF-DES-06
Indicadores del concedente tras el cierre de turno	≤ 1 h	CP Cap. 15 RT-05.29; RNF-DES-07
Interfaz de consulta simple / escritura transaccional	≤ 500 ms / ≤ 800 ms (p95)	BTT Cap. 9 num. 9.1; RNF-DES-10
Portal, navegación, búsqueda compuesta e informe en línea	≤ 2 s / ≤ 1 s / ≤ 3 s / ≤ 30 s	BTT Cap. 9 num. 9.1; RNF-DES-09
Procesamiento por lotes y carga de archivo de 100 MB	≥ 10.000 reg/min; ≤ 60 s	BTT Cap. 9 num. 9.1; RNF-DES-11
Escenario de prueba obligatorio	carga a $1,5\times$ el peak y estrés hasta saturación	BTT Cap. 9 RT-09.06; RNF-DES-12
Sincronización tras 72 h desconectado	≤ 90 min, sin intervención manual	CP Cap. 15 RT-03.13; RNF-DIS-04
Crecimiento admitido sin rediseño	$\geq 3\times$ la volumetría inicial a 3 años	BTT Cap. 9 RT-09.03; RNF-DES-08

Table 10: Umbrales de desempeño aplicables a la capa de datos.

5.10.3 Estrategia adoptada

La estrategia se deriva del catálogo de operaciones críticas y sus claves de acceso, no de una lista de técnicas. El Anexo K contiene las veintiuna operaciones con su volumen, su latencia, su técnica y su evidencia.

Técnica	Regla adoptada
Indexación	Se indexa una clave de acceso declarada de una operación crítica, y nada más: veintiún índices , cuatro de ellos parciales sobre la fracción activa del universo. Un índice es un costo de escritura permanente sobre una ruta con un segundo de presupuesto
Particionamiento	Por tiempo, y solo cuando la entidad supera el orden de los cien millones de filas en su retención y su ciclo de vida exige eliminar o agregar por antigüedad. Cumplen las dos condiciones cuatro entidades de ochenta
Caché	Solo lectura tolerante a desfase, con desfase máximo declarado e invalidación por evento. Nunca se cachea un dato con estado de confianza, un dato bajo autoridad variable, un insumo de la condición de liberación ni una evidencia
Aislamiento	La analítica opera sobre la réplica y nunca sobre el primario; el flujo crudo de posicionamiento se procesa en el borde y no se persiste

Table 11: Reglas de la estrategia de desempeño de datos.

PROPUESTA DE TERABYTE

El argumento del particionamiento es la eliminación, no la consulta. En una tabla particionada por tiempo, eliminar un período es descartar una partición; sin particionar es un borrado masivo sobre una tabla viva, en un terminal que no tiene ventana de detención total y que tiene prohibido intervenir entre el 15 de diciembre y el 30 de abril. La retención diferenciada que exige RNF-CUM-14 no es ejecutable sin particionar esas cuatro entidades.

5.10.4 Primer cuello de botella

(BTT, Cap. 9, RT-09.05 — identificación del cuello de botella) obliga a declarar cuál componente saturará primero al crecer la carga. Contrastado contra el crecimiento de tres veces la volumetría que exige (BTT, Cap. 9, RT-09.03 — crecimiento sin rediseño), el núcleo transaccional pasa de 0,23 a 0,7 transacciones por segundo y la ingesta al núcleo de 7,2 a 21,6 eventos por segundo: ambos absorbibles. **El que se estrecha es la ventana de sincronización posterior a la operación desconectada**, que pasa de exigir 19,3 Mbps sostenidos a exigir ≈ 58 Mbps, porque el plazo de 90 minutos es fijo por contrato y el volumen crece con la operación. Su componente dominante son las imágenes de reconocimiento: 11,2 de los 13 GB actuales.

DUDA

La detección debe ser anticipada por una razón de calendario y no de ingeniería: la restricción no negociable N.º 9 prohíbe intervenir entre el 15 de diciembre y el 30 de abril, y el peak estacional cae precisamente ahí. Toda holgura debe estar instalada y verificada **antes del 15 de diciembre**; una alerta que se dispare en enero no se puede atender hasta mayo.

HECHO

Las cuatro últimas filas de requerimientos no funcionales de desempeño — RNF-DES-09 a RNF-DES-12 — se incorporaron en el corte del 5 de septiembre de 2026 y trasladan al catálogo los umbrales del numeral 9.1 del documento transversal y la prueba de carga a 1,5 veces el peak declarado. Toda estrategia de índices, particiones y caché de este subdocumento se mide también contra ellos, no solo contra los umbrales del Capítulo 15 del caso.

5.10.5 Primer cuello de botella

Las bases exigen identificar el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga, y explicar cómo se detectará y cómo se resolverá (BTT, Cap. 9, RT-09.05 — identificación del cuello de botella). Para la capa de datos de este caso, el candidato **no es la carga transaccional**: el régimen normal se estima en $\approx 0,11$ transacciones de negocio por segundo y el peak de coincidencia en $\approx 0,23$, frente a ≈ 37 eventos por segundo de posicionamiento de equipos y ≈ 36 eventos por segundo de telemetría reefer en el borde. El primer cuello de botella es la **ingesta de series temporales y su ventana de escritura**, y el mecanismo de crecimiento pasa por la agregación en el borde antes que por ampliar el núcleo **PROPUESTA TERABYTE**.

DUDA

Tres dependencias impiden cerrar la configuración final: las métricas reales del motor y su topología; la capacidad por nodo, réplicas y holgura; y la latencia de red y de borde. Todas corresponden a la arquitectura física de Célula 3. Existe además una dependencia cruzada con seguridad: el cifrado a nivel de campo exigido para datos personales, información comercial sensible y datos que permitan inferir el contenido de valor o la ruta de un contenedor (CP, Cap. 15, RT-11.10 — cifrado a nivel de campo) **restringe qué atributos pueden usarse como clave de búsqueda indexada**. Se requiere respuesta escrita de Célula 3 antes de comprometer índices sobre esos campos.

5.11 Calidad de datos, auditoría y trazabilidad

COMPLETADO

5.11.1 Por qué este apartado es una decisión propia

La obligación es explícita y estable, pero ninguna célula la ha desarrollado. El catálogo vigente de 91 requerimientos no funcionales de Célula 2 **no contiene ningún requerimiento de calidad de datos conforme a ISO/IEC 25012**, y Célula 3 la declara pendiente remitiéndola expresamente al cruce entre este subdocumento y el plan de pruebas. El vacío es de Célula 4 y se asume como tal **PROPUESTA TERABYTE**.

5.11.2 Obligaciones que deben satisfacerse

- Gestión de la calidad conforme a ISO/IEC 25012, con **validación en el punto de captura**, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y **tablero de calidad disponible para el CLIENTE** (BTT, Cap. 5, RT-05.04 — calidad de datos).
- Proceso de saneamiento de los datos migrados y diccionario entregable con linaje y propietario por dominio (BA, Art. 23 — datos, integración e interoperabilidad).
- Trazabilidad total de toda operación de negocio: reconstruir **quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores**, para cualquier registro y en cualquier momento del período de retención (BTT, Cap. 5, RT-05.03 — trazabilidad de operaciones).
- Catálogo de datos con linaje automatizado que permita rastrear el origen de cada indicador de negocio hasta su fuente (BTT, Cap. 5, RT-05.10 — catálogo y linaje). De carácter deseable en el documento transversal.
- Registro de auditoría **inalterable**, no modificable ni eliminable por ningún perfil, incluido el administrador de la plataforma (BTT, Cap. 16, RT-16.07 — registro de auditoría inalterable).
- Registro de las consultas a información sensible: información comercial de clientes, ubicación y contenido declarado de contenedores, y datos personales de trabajadores y conductores (CP, Cap. 15, RT-16.09 — registro de consultas a información sensible).

HECHO

El caso califica expresamente la **consulta de la ubicación de un contenedor determinado** como información sensible desde el punto de vista de la seguridad de la carga. Esto convierte una consulta operacional rutinaria en un evento auditable, y es una restricción de diseño del modelo de datos, no una política administrativa.

5.11.3 Dimensiones de calidad adoptadas

Dimensión	Regla en el punto de captura	Evidencia de control
Compleitud	todo atributo obligatorio del diccionario debe estar presente al persistir el evento	tablero de calidad por dominio y por turno
Exactitud	la posición declarada conocida debe coincidir con la verificación física	muestra de barrido físico por bloque rotativo, por turno
Consistencia	las invariantes de dominio se validan en la transacción, no en un proceso posterior	registro de rechazos con causa y responsable
Oportunidad	el dato llega a la capa de explotación dentro de la latencia del §5.6	medición automática evento-a-tablero
Unicidad	clave de idempotencia y ventana de deduplicación en toda escritura reintentable	recuento de duplicados detectados y descartados
Trazabilidad	linaje desde el indicador publicado hasta la transacción y la evidencia de origen	prueba de profundización sobre muestra dirigida

Table 12: Dimensiones de ISO/IEC 25012 aplicadas, con su control y su evidencia.

5.11.4 Precisión sobre la norma

ISO/IEC 25012 define **quince características**, no seis, y la unicidad no es una de ellas: pertenece a otros marcos de gestión de datos. En la norma, lo que suele llamarse unicidad se expresa como consistencia y se implementa con clave de idempotencia, que es un control y no una dimensión. Se declara aquí porque una lista de dimensiones que no coincide con la norma contamina la credibilidad del resto del apartado.

De las quince características, **nueve se miden en este subdocumento** con regla, umbral, responsable y evidencia; las seis restantes se declaran y se remiten al apartado donde ya están resueltas: eficiencia al numeral 5.10, confidencialidad al 5.12, disponibilidad y recuperabilidad al 5.5, portabilidad al 5.12 y comprensibilidad al diccionario de datos. Esa remisión es deliberada: repetir aquí el 99,9 % de disponibilidad con otro número sería precisamente la incoherencia que la norma busca evitar.

5.11.5 Alcance de la matriz de calidad

El Anexo L contiene **cincuenta y cuatro reglas** de calidad con su umbral, su responsable de corrección y su evidencia, repartidas por los diez dominios; **doce indicadores** con fórmula, todos calculables sobre datos que el modelo ya persiste; y **doce pruebas** con criterio de aceptación que alimentan el plan de pruebas.

HECHO

(BTT, Cap. 5, RT-05.04 — calidad de datos) no pide validar: pide validar **en el punto de captura**. La validación opera en cuatro niveles — estructural y de dominio en el borde, de integridad y de negocio en la transacción —, y durante las 72 horas sin enlace los cuatro siguen operando contra el estado local. Un evento que no supera la validación local **no se descarta**: se persiste en cola con su motivo de rechazo, porque perder un movimiento o un hecho facturable está prohibido.

PROPUESTA DE TERABYTE

Regla autoimpuesta: no se menciona ISO/IEC 25012 ni ningún otro estándar sin un control asociado y su evidencia. Una mención sin métrica verificable se evalúa como incumplimiento, no como cumplimiento declarativo. El desarrollo completo de la matriz *dato* → *regla* → *umbral* → *responsable* → *evidencia* es trabajo pendiente de Célula 4 para la versión de cierre.

5.12 Retención, archivo y eliminación segura

COMPLETADO

5.12.1 Política por clase de información

Clase de información	Plazo y tratamiento al vencer	Origen y evidencia mínima
Movimientos y registros de operación	10 años; eliminación controlada	CP Cap. 15 RT-05.10: régimen aduanero y vigencia de la concesión. Consulta y recuperación por contenedor y período
Series de temperatura reefer	5 años; eliminación controlada	CP Cap. 15 RT-05.10; RNF-CUM-08. Continuidad de serie y recuperación de evidencia
Evidencia de hechos facturables	6 años; eliminación controlada	CP Cap. 15 RT-05.10. Correspondencia 1:1 entre hecho y evidencia
Verificación de masa bruta	5 años; eliminación controlada	CP Cap. 15 RT-05.10. Recuperación de pesaje, tolerancia y trazabilidad
Imágenes de reconocimiento de contenedor y patente	12 meses; eliminación o anonimización controlada	CP Cap. 15 RT-05.10. Prueba de límite y registro de borrado
Registros de acceso de personas al recinto	5 años; eliminación controlada	CP Cap. 15 RT-05.10. Consulta por credencial, zona y tiempo
Telemetría de equipos	2 años en línea; agregación histórica por plazo declarado y eliminación granular	CP Cap. 15 RT-05.10. Comparación granular contra agregado y registro de ciclo de vida
Eventos y registros de seguridad	12 meses en línea + 24 meses en archivo recuperable	BTT Cap. 11 RT-11.14: registro centralizado e inalterable

Table 13: Política de retención diferenciada por clase de información.

La política íntegra se materializa en RNF-CUM-14 (Célula 2 · catálogo de requerimientos no funcionales), que además **prohíbe expresamente aplicar un plazo uniforme** a toda la información. La obligación matriz es declarar la política de retención, archivado y eliminación por cada dominio de datos e implementar un procedimiento verificable de eliminación segura (BTT, Cap. 5, RT-05.07 — retención, archivado y eliminación).

5.12.2 Datos personales y residencia

Los datos personales se tratan con seudonimización o cifrado a nivel de campo para las categorías sensibles que el caso identifica (BTT, Cap. 5, RT-05.08 — tratamiento de datos personales). El caso extiende la exigencia de cifrado de campo a los datos personales de trabajadores propios, eventuales, conductores y visitantes; a la información comercial sensible de clientes, incluidas tarifas negociadas y volúmenes; y a los datos que permitan inferir el contenido de valor de un contenedor o su ruta (CP, Cap. 15, RT-11.10 — cifrado a nivel de campo). La residencia de datos debe declararse y quedar sujeta a aprobación del CLIENTE, y toda transferencia internacional de datos personales requiere base de licitud y resguardos conforme a la Ley N.º 21.719 (BA, Art. 23 — residencia de datos).

5.12.3 Archivo y exportabilidad

El remanente retenido no migrado vive en un repositorio consultable en formato abierto y documentado, **fuera del núcleo nuevo y fuera del sistema de 2012**. La solución debe permitir exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del adjudicatario (BTT, Cap. 5, RT-05.06 — exportación en formatos abiertos), obligación recogida en RNF-POR-01 (Célula 2 · portabilidad).

DUDA

Quedan por confirmar con Célula 3 tres materializaciones: el mecanismo de cifrado y la gestión de llaves y secretos; el almacenamiento inmutable de archivo y su respaldo; y la capacidad por clase

de retención. Ninguna de las tres altera la política declarada aquí, pero todas condicionan su implementación y su costo.

5.13 Volumetría actual, proyectada y de peak

COMPLETADO

5.13.1 Base entregada por el CLIENTE

Los volúmenes operacionales son dato del CLIENTE y no estimación (CP, Cap. 14.1 — volumetría operacional entregada): 780.000 TEU y 486.000 contenedores anuales, con proyección a 920.000 TEU y 570.000 contenedores; 1.290.000 movimientos de patio con proyección a 1.480.000; 1.450 camiones diarios en promedio y hasta 2.600 en peak de temporada, con proyección a 1.700 y 3.100; 2.400 tomas de conexión refrigerada con proyección a 2.900 y ≈ 2.150 conectadas simultáneamente en peak; 26 tableros de distribución con proyección a 32; 74 equipos móviles a instrumentar con proyección a 88; 14 líneas navieras con proyección a 16; y 142 cámaras con proyección a 190.

5.13.2 Volumetría de sistema derivada

Las dieciocho dimensiones del numeral 14.2 del caso deben completarse con valor, método de estimación y supuestos empleados; entregar celdas vacías, o valores sin derivación, se evalúa como dimensionamiento no realizado (CP, Cap. 14.2 — instrucción de dimensionamiento). Las cifras que sigue usando este subdocumento provienen de la plantilla de volumetría de Célula 2 y conservan su método declarado.

Dimensión relevante para la capa de datos	Actual	Proyección 3 años
Transacciones de negocio en régimen normal	$\approx 0,11$ TPS	$\approx 0,13$ TPS
Transacciones en peak de coincidencia (dos naves y gate saturado)	$\approx 0,23$ TPS	$\approx 0,27$ TPS
Telemetría reefer reportada al núcleo	$\approx 7,2$ ev/s	$\approx 8,7$ ev/s
Telemetría reefer local, muestreo de 1 minuto	$\approx 35,8$ ev/s	$\approx 43,3$ ev/s
Posicionamiento de equipos móviles	≈ 37 ev/s	≈ 44 ev/s
Almacenamiento transaccional	≈ 20 GB/año	≈ 24 GB/año
Series temporales de carga refrigerada	≈ 68 GB/año (≈ 340 GB a 5 años)	≈ 82 GB/año
Imágenes de reconocimiento de contenedor y patente	$\approx 1,4$ TB/año	$\approx 1,6$ TB/año
Histórico a migrar desde el sistema de 2012	≈ 480 GB (orden de magnitud)	por confirmar
Datos generados en 72 horas sin enlace	≈ 13 GB	+15 a 20 %
Transferencia sostenida implicada por la sincronización	$\approx 19,3$ Mbps para cumplir los 90 min	igual

Table 14: Volumetría de sistema relevante para el modelo y la gestión de datos.

5.13.3 Capacidad acumulada por horizonte de retención

El volumen anual no basta para dimensionar: (CP, Cap. 15, RT-05.10 — retención) fija plazos de hasta diez años y RNF-CUM-14 prohíbe el plazo uniforme, de modo que la capacidad a aprovisionar es el acumulado sobre el horizonte de cada clase. El cálculo completo, con su método y sus cinco supuestos declarados, está en el Anexo M.

Concepto	Escenario actual	Escenario de diseño, 3×
Almacenamiento en línea	2,1 TB	6,3 TB
Almacenamiento en archivo recuperable	1,5 TB	3,6 TB
Total de dato	3,6 TB	9,9 TB
Capacidad a aprovisionar, con copia adicional de objetos	6,4 TB	18,1 TB
Del cual, transaccional en línea	60 GB	180 GB
Del cual, imágenes de reconocimiento	1,4 TB	4,2 TB
Capacidad mínima útil del borde	—	del orden de 1 TB

Table 15: Capacidad acumulada por escenario y modo de acceso.

HECHO

El orden de magnitud es el hallazgo: la solución completa, a diez años y crecida al triple, se dimensiona en **decenas de terabytes, no en centenas**. La capacidad no es el factor que decide el emplazamiento ni el costo dominante de infraestructura. Lo que decide es la latencia de un segundo, la autonomía de 72 horas y la ventana de sincronización. El motor que sostiene las 78 entidades relacionales y las veinte invariantes son **180 GB en línea** en el escenario de diseño, y cabe holgadamente en el nodo del borde.

5.13.4 Frontera entre almacenamiento en línea y archivo

Movimientos y operación, 3 años en línea y años 4 a 10 en archivo; series de temperatura, 2 años granulares y años 3 a 5 agregados; evidencia facturable y verificación de masa bruta, 2 años en línea; imágenes de reconocimiento, sus 12 meses completos en línea; telemetría de equipos y eventos de seguridad, según los plazos que el caso ya fija. Archivo significa restauración dirigida en no más de 24 horas.

PROPUESTA DE TERABYTE

La frontera no se inventa: **el caso ya la fijó dos veces**. Declara «2 años en línea» para la telemetría de equipos y «12 meses en línea más 24 en archivo» para los eventos de seguridad. Y los tres años de la operación tampoco son elección propia: (CP, Cap. 15, RT-05.15 — *datos históricos a migrar*) obliga a migrar tres años de movimientos y deja los años 4 a 10 en repositorio consultable. Se aplica el criterio que el caso ya usó.

5.13.5 Factor estacional

La tercera particularidad del perfil de carga — el peak estacional del 15 de diciembre al 30 de abril, precisamente cuando está prohibido intervenir — se incorporó a la volumetría en el corte del 5 de septiembre de 2026. Los factores derivados del propio caso son: camiones atendidos por día, 2.600 sobre 1.450, es decir $\times 1,79$; y volumen refrigerado mensual de enero a marzo, $\times 2,48$ respecto del promedio anual uniforme.

HECHO

La consecuencia del factor estacional no es solo de capacidad: es de **calendario**. La restricción no negociable prohíbe intervenir entre el 15 de diciembre y el 30 de abril, de modo que toda holgura de almacenamiento y toda ampliación de retención en línea deben estar instaladas y verificadas **antes del 15 de diciembre** de cada año. Una ampliación detectada como necesaria en enero no puede ejecutarse hasta mayo.

Los dos peaks son distintos y ambos deben dimensionarse por separado y en combinación justificada: el **peak de coincidencia** — dos naves en operación con el gate saturado, que puede ocurrir cualquier día — fija el techo instantáneo; el **peak estacional** fija la carga sostenida durante cuatro meses y medio y es el que determina el almacenamiento y la retención en línea.

SUPUESTO

Ninguna de las cifras de la tabla anterior es un dato del CLIENTE: son estimaciones de Célula 2 con método declarado, que Célula 3 recibió explícitamente como “insumos, no dimensionamiento final” y que su frente de dimensionamiento debe revalidar antes de convertirlas en cantidades físicas (Célula 3 · dimensionamiento y Formulario T-11 · PROVISIONAL). Si esa revalidación las modifica, cambian el dimensionamiento de almacenamiento por familia del §5.4, la frontera entre retención en línea y archivo del §5.12 y la estrategia de particionamiento del §5.10. Se presentan como rango con método, y no se convierten en hechos confirmados por el CLIENTE.

5.14 Modelo conceptual y diccionario inicial de datos

COMPLETADO

5.14.1 Obligación

Entrega del modelo de datos documentado y de un diccionario de datos con el nombre, el tipo, el dominio de valores, la obligatoriedad, el propietario y la sensibilidad de cada atributo (BTT, Cap. 5, RT-05.01 — modelo y diccionario de datos), con entregable asociado al Sobre N.º 2. Las Bases Administrativas añaden que el modelo debe estar normalizado donde corresponda e incluir linaje y propietario por dominio (BA, Art. 23 — modelo de datos documentado).

5.14.2 Alcance del diccionario inicial

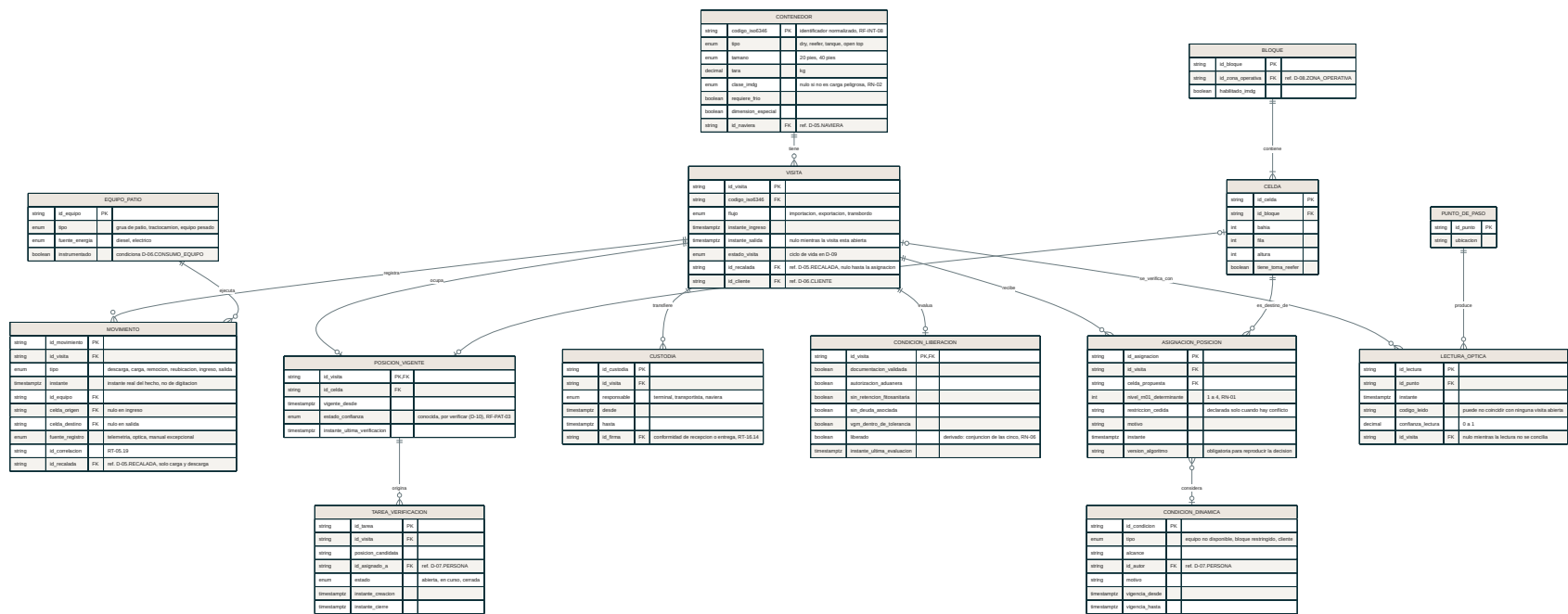
El diccionario inicial cubre, como mínimo, las entidades del núcleo de registro — contenedor, visita, movimiento, posición y custodia —, del dominio refrigerado — toma, tablero, muestra, consigna y alarma —, del gate — camión, conductor, cita, documento y excepción —, de la evidencia facturable y del acceso e identidad. Cada atributo declara además su **clase de retención** y su **fuerza de verdad**, campos que el documento transversal no exige explícitamente pero que este caso necesita por la coexistencia con el sistema de 2012 y por la retención diferenciada **PROPUESTA TERABYTE**. La estructura y una muestra representativa están en el Anexo A.

5.14.3 Alcance entregado

El modelo conceptual se presenta en **catorce diagramas**, en el Anexo N; el primero fija las convenciones de notación y debe leerse antes que los demás. El diccionario, en el Anexo O, cubre **las ochenta entidades y sus 451 atributos**, cada uno con los seis campos que exige (BTT, Cap. 5, RT-05.01 — modelo y diccionario) más los dos campos propios.

Dominio	Entidades	Atributos
DOM-OPS · Contenedor y operación	5	40
DOM-PAT · Patio y posición	9	48
DOM-GAT · Gate y transporte	11	57
DOM-REF · Reefer y cadena de frío	7	46
DOM-NAV · Nave y planificación	10	52
DOM-INS · Inspecciones	6	32
DOM-FAC · Evidencia y facturación	7	38
DOM-ACC · Acceso e identidad	10	46
DOM-EMI · Energía y emisiones	4	27
DOM-INT · Integración, autoridad y auditoría	11	65
Total	80	451

Table 16: Cobertura del modelo conceptual y del diccionario de datos.



Nota. Este diagrama define las entidades de referencia del resto del modelo. La VISITA, y no el contenedor, es el objeto operacional central: el mismo contenedor físico vuelve al terminal muchas veces, y los días de almacenaje, la estadía y los hechos facturables se cuentan por estadía concreta.

PROPUESTA DE TERABYTE

El diccionario deriva además dos productos que no existían en ningún catálogo: el **catálogo de campos sujetos a cifrado a nivel de campo** —28 atributos en las tres familias que identifica (CP, Cap. 15, RT-11.10 — cifrado de campo), con lo que el compromiso de cobertura del 100 % de RNF-SEG-05 pasa a ser verificable— y la lista de los **diez atributos derivados**, que no se capturan sino que se calculan y se auditan.

DUDA

Punto de coordinación que debe resolverse antes de la entrega. El entregable de arquitectura lógica de Célula 3 incluye entre sus productos obligatorios un modelo conceptual de dominio y eventos, y el consolidado del Subdocumento 4 reserva una sección para el modelo conceptual del dominio. A la vez, el maestro de contexto de Célula 3 declara que **el Subdocumento 5 es propietario del modelo de datos detallado** y que el Subdocumento 4 debe proveer almacenamiento, flujo, seguridad, despliegue, capacidad y continuidad coherentes (Célula 3 · maestro de contexto, §16 · PROVISIONAL). Debe acordarse por escrito el corte propuesto: modelo conceptual de alto nivel en el Subdocumento 4 y modelo de datos con diccionario en el Subdocumento 5, **usando los mismos nombres de negocio en ambos**. Sin ese acuerdo habrá dos modelos contradictorios dentro del mismo Informe 1.

5.15 Supuestos, dependencias y asuntos abiertos

Los siete supuestos de Célula 4 están en el Anexo E, los diez riesgos por dependencia de la entrega no cerrada de Célula 3 en el Anexo F, y las consultas formuladas a cada célula y al CLIENTE en el Anexo G. Los tres riesgos de mayor consecuencia sobre este subdocumento se enuncian aquí:

RIESGO R-DAT-01

Dado que la entrega de Célula 3 no está cerrada y su catálogo lógico de componentes de datos se declara a sí mismo inicial y refinable, **entonces puede que** los componentes de la capa de datos se fusionen o se renombren antes del cierre del Informe 1, **teniendo como consecuencia** la matriz de familias de persistencia, la separación de almacenamientos y el mapeo de entidades a almacenes deban rehacerse en los apartados 5.4, 5.6 y 5.14.

RIESGO R-DAT-02

Dado que el cifrado a nivel de campo exigido por el caso alcanza a datos que este subdocumento propone usar como clave de búsqueda indexada, **entonces puede que** Célula 3 defina un mecanismo de cifrado que impida indexar esos atributos, **teniendo como consecuencia** los umbrales de consulta de posición y de confirmación de movimiento de un segundo dejen de ser alcanzables con la estrategia de índices del apartado 5.10.

RIESGO R-DAT-03

Dado que tanto la arquitectura lógica del Subdocumento 4 como este subdocumento deben presentar un modelo conceptual del dominio, y el corte entre ambos no está acordado por escrito, **entonces puede que** ambos equipos publiquen modelos con nombres de negocio distintos, **teniendo como consecuencia** el Informe 1 presente dos modelos contradictorios y la incoherencia se evalúe como

falta de integración entre subdocumentos.

Conclusiones del Subdocumento 5

El modelo de datos de esta solución no se organiza alrededor de un motor sino alrededor de tres tensiones propias del caso: una autoridad del dato que se desplaza durante la transición, una operación que debe seguir registrando 72 horas sin enlace, y una telemetría que domina el volumen por dos órdenes de magnitud sobre la operación. Las decisiones de persistencia, consistencia, desempeño y retención de este subdocumento se derivan de esas tres tensiones y no de una preferencia tecnológica.

Tres materias quedan expresamente abiertas y no se cierran por omisión. La primera es la **gestión de calidad conforme a ISO/IEC 25012**: la obligación es firme, ninguna célula la ha desarrollado y Célula 4 la asume. La segunda es el **diccionario inicial de datos**, cuyo corte con el modelo conceptual del Subdocumento 4 debe acordarse por escrito antes de la entrega para no publicar dos modelos contradictorios. La tercera es el **conjunto de decisiones de arquitectura física** — emplazamiento, motores, capacidad, cifrado y llaves — que corresponde a Célula 3 y que este subdocumento alimenta con la necesidad, sin sustituirla.

Lo que este subdocumento no hace es igual de deliberado: no propone un motor comercial antes de comparar alternativas por familia de datos; no convierte las estimaciones de volumetría de Célula 2 en cifras del CLIENTE; no inventa contratos, protocolos ni versiones de terceros que nadie ha levantado; y no presenta como definitivo nada que se apoye en la entrega no cerrada de Célula 3.

Referencias y fuentes

Formato APA 7.2. Esta plantilla no usa gestor bibliográfico automático para mantener la compilación simple en pdfLaTeX; cada referencia se escribe a mano siguiendo el estándar APA.

Fuentes normativas del proceso

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). *FEP01.26 Bases Administrativas TFEP-01-2026-3*. Formularios T-7, T-21 y T-22; artículos 16, 17, 23 y 85.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). *FEP02.26 Bases Técnicas Transversales TFEP-01-2026*. Capítulos 3, 5, 9, 10, 11 y 16.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). *FEP03.06.26 Caso 06 — Portuaria (Bases Técnicas del Caso)*. Capítulos 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 y 18.

Normas técnicas invocadas

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2008). *ISO/IEC 25012: Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.

Documentos internos de Terabyte

Terabyte — Célula 2. (2026). *Cambios trazables y auditoría final*, con anexos de segunda y tercera ronda del 5 de septiembre de 2026.

Terabyte — Célula 2. (2026). *Catálogo de requerimientos funcionales* (partes 1 a 3) y *Catálogo de requerimientos no funcionales*.

Terabyte — Célula 2. (2026). *Decisión N.º 1 — Sistema de operación de terminal de 2012*, registro consolidado.

Terabyte — Célula 2. (2026). *Registro de supuestos y decisiones y Registro de reglas de negocio*.

Terabyte — Célula 2. (2026). *Plantilla de volumetría — Caso 06 Portuaria*.

Terabyte — Célula 3. (2026). *Maestro de contexto de arquitectura* y contratos de entregables de los tres frentes. **Entrega no cerrada a la fecha de este documento.**

Los documentos internos de Célula 3 se citan en el cuerpo con la marca PROVISIONAL, conforme a la regla declarada en el numeral 5.1.

A. Matriz de propiedad del dato y estructura del diccionario

A.1 Propiedad del dato y fuente de verdad por dominio

La fuente de verdad se declara en tres momentos, porque la coexistencia con el sistema de operación de 2012 la desplaza: **actual** (antes del corte de la zona), **en coexistencia** (validación paralela) y **final** (después del corte aprobado). La regla operativa completa está en el numeral 5.3.

Dominio	Propietario del dato	Fuente de verdad final	Sensibilidad y clase de retención
Contenedor y operación	Operaciones	solución (post-corte por zona)	operacional; movimientos 10 años
Patio y posición	Operaciones	solución (post-corte por zona)	sensible por seguridad de la carga; movimientos 10 años
Gate y transporte	Gate	solución	personal (conductor); movimientos 10 años; imágenes 12 meses
Reefer y cadena de frío	Operaciones / patio refrigerado	solución (capacidad nueva, no sustitución)	evidencia; temperatura 5 años; telemetría 2 años en línea
Nave y planificación	Planificación; naviera para planes e instrucciones	compartida por contrato	operacional; movimientos 10 años
Inspecciones	Autoridad para el acta; terminal para la coordinación	solución	evidencia; 6 años asociada al hecho
Evidencia y facturación	Comercial; sistema de gestión empresarial emite el documento tributario	solución para el hecho y su evidencia	comercial sensible; evidencia 6 años
Acceso e identidad	Protección portuaria y personas	solución, con subsistema de protección conservado	personal; accesos 5 años; seguridad 12+24 meses
Energía y emisiones	Operaciones y sostenibilidad	solución	operacional; ligado a la retención del movimiento
Integración y auditoría	Tecnologías de información	solución	auditoría inalterable; retención de la clase que registra

Table 17: Propiedad del dato, fuente de verdad final y clase de retención por dominio.

A.2 Estructura obligatoria del diccionario de datos

Cada atributo del diccionario declara los seis campos exigidos por RT-05.01 del documento transversal, más dos campos propios que este caso hace necesarios.

Campo	Origen	Contenido
Nombre	RT-05.01	identificador de negocio, idéntico en todas las vistas del Informe 1
Tipo	RT-05.01	tipo de dato y unidad cuando aplique
Dominio de valores	RT-05.01	rango, enumeración o referencia al maestro correspondiente
Obligatoriedad	RT-05.01	obligatorio, condicional u opcional, con la condición explícita
Propietario	RT-05.01	rol organizacional responsable del dato, no un sistema
Sensibilidad	RT-05.01	pública, interna, personal, comercial sensible o sensible por seguridad de la carga
Clase de retención	propio	clase del numeral 5.12 que gobierna su ciclo de vida
Fuente de verdad	propio	dominio, zona y fase que determinan quién puede escribirlo

Table 18: Estructura del diccionario inicial de datos.

DUDA

El poblado completo del diccionario es el pendiente propio declarado en el numeral 5.14. Su corte con el modelo conceptual del Subdocumento 4 debe acordarse antes de la entrega.

B. Ciclo de vida y evidencia por clase de información

Cada clase declara qué prueba acredita que la política de retención se cumple. La prueba es parte de la política: una retención declarada sin prueba de límite y sin registro de eliminación no es verificable.

Clase	Tratamiento al vencer	Prueba de cumplimiento
Movimientos	eliminación controlada	recuperación dirigida por contenedor y período dentro del plazo; registro de borrado al vencer
Temperatura reefer	eliminación controlada	continuidad de la serie sobre una muestra de contenedores y recuperación de la evidencia de cadena de frío
Evidencia facturable	eliminación controlada	correspondencia 1:1 entre hecho y evidencia sobre muestra dirigida
Verificación de masa bruta	eliminación controlada	recuperación del pesaje, su tolerancia y su trazabilidad
Imágenes de reconocimiento	eliminación o anonimización	prueba en el límite de los 12 meses y registro de borrado o de anonimización
Accesos de personas	eliminación controlada	consulta por credencial, zona y ventana temporal
Telemetría de equipos	agregación y eliminación granular	comparación entre el dato granular y el agregado histórico; registro del ciclo de vida ejecutado
Eventos de seguridad	archivo recuperable	recuperación desde archivo de un evento de más de 12 meses

Table 19: Evidencia exigible por clase de información.

C. Catálogo de operaciones críticas de datos

Insumo de la estrategia de índices, particiones y caché del numeral 5.10. El patrón de acceso determina la clave; la clave determina el índice.

Operación	Naturaleza	Clave de acceso dominante
Confirmación de movimiento de contenedor	escritura	contenedor + instante + equipo
Consulta de posición de un contenedor	lectura	contenedor (y estado vigente)
Procesamiento de camión en gate	escritura y lectura	patente + cita + contenedor
Reconocimiento óptico de código y patente	escritura	punto de paso + instante
Ingesta de muestra de temperatura	escritura masiva	toma + instante (serie temporal)
Evaluación de desviación y alarma	lectura y escritura	toma + ventana temporal + parametrización vigente
Ingesta de posición de equipo móvil	escritura masiva	equipo + instante (serie temporal)
Registro de hecho facturable y su evidencia	escritura	hecho + evidencia + contenedor
Consulta del estado por el portal	lectura	contenedor (acceso público acotado)
Consolidación de indicadores del concedente	lectura agregada	turno + equipo + hora
Conciliación de coexistencia por turno	lectura comparada	zona + dominio + ventana de investigación
Recuperación desde el repositorio histórico	lectura de baja frecuencia	contenedor o período, en formato abierto

Table 20: Operaciones críticas de datos y su clave de acceso dominante.

D. Derivación de la volumetría empleada

Las dimensiones que este subdocumento utiliza provienen de la plantilla de volumetría de Célula 2 y conservan su método declarado. Se reproducen aquí solo las derivaciones que condicionan decisiones de datos.

Dimensión	Método declarado y supuesto crítico
Transacciones de negocio	suma de movimientos de muelle, movimientos de patio, eventos de gate y documentos de facturación, dividida por los segundos del año. Supuesto: la transacción de negocio se define como la unión de esos cuatro tipos de evento
Telemetría reefer al núcleo	tomas conectadas en peak divididas por la cadencia de reporte, usando el extremo más exigente del rango (5 min) para no subestimar
Posicionamiento de equipos	equipos instrumentados divididos por la cadencia de reporte. Supuesto declarado: la cadencia de 2 s no está fijada por ninguna decisión
Series temporales reefer	eventos anuales por tamaño de evento por factor de sobrecarga. Supuestos propios: tamaño del evento y factor de sobrecarga
Imágenes de reconocimiento	eventos de gate por imágenes por evento, más cobertura óptica parcial en patio, por tamaño de imagen. Supuestos propios: tamaño de imagen y porcentaje de cobertura
Histórico a migrar	transacciones anuales actuales por catorce años de operación por tamaño y sobrecarga. Orden de magnitud, no verificado: usa la tasa de hoy como aproximación de catorce años, lo que probablemente la sobreestima
Datos en 72 h sin enlace	transacciones, telemetría local, posicionamiento e imágenes prorrateadas a tres días. Las imágenes son el componente dominante
Transferencia de sincronización	el volumen de 72 h transferido en 90 minutos implica la tasa sostenida declarada. Es una derivación bajo el volumen estimado, no capacidad de enlace contratada ni demostración de extremo a extremo

Table 21: Método y supuesto crítico de cada dimensión de volumetría empleada.

E. Registro de supuestos de Célula 4

Ninguno de estos supuestos está incrustado en el texto como si fuera un hecho. Se declaran para poder retirarlos si cambian.

ID	Supuesto y origen	Si resulta falso
SUP-C4-01	La descomposición de la capa de datos en almacenamiento operacional, de series, documental y analítico sobrevive al cierre de Célula 3. Origen: catálogo lógico inicial de Célula 3, declarado refinable	Se rehacen la matriz de familias (5.4), la separación de almacenamientos (5.6) y el mapeo del diccionario (5.14)
SUP-C4-02	La matriz de autoridad por dominio, zona y fase que publique Célula 3 mantendrá la definición de Célula 2, sin redefinir zona ni fase	Se rehacen la fuente de verdad (5.3) y la conciliación de la migración (5.9)
SUP-C4-03	El repositorio del histórico retenido es independiente del núcleo nuevo y del sistema de 2012 apagado	Cambian la política de archivo (5.12) y el dimensionamiento de retención (5.13)
SUP-C4-04	Las dieciocho dimensiones de volumetría de Célula 2 sobreviven la revalidación del frente de dimensionamiento de Célula 3	Cambian el dimensionamiento por familia, la frontera entre retención en línea y archivo, y el particionamiento
SUP-C4-05	Los objetivos de recuperación y la política de respaldo se mantienen como límites generales y no se endurecen	Cambia la estrategia de replicación y respaldo; no cambia la política de retención
SUP-C4-06	El muestreo reefer de dos capas se mantiene como decisión vigente de Célula 2	Cambian los volúmenes de series temporales y el numeral 5.7 completo
SUP-C4-07	La cadencia de dos segundos del posicionamiento de equipos es un valor de diseño y no una decisión cerrada	Cambian el volumen de series temporales y el ancho de banda requerido en el patio

Table 22: Supuestos declarados por Célula 4 y consecuencia de su invalidación.

F. Riesgos por dependencia de la entrega no cerrada de Célula 3

ID	Decisión asumida	Documento de origen	Qué pasa si cambia	Apartados	Mitigación de Célula 4
R-C3-01	La capa de datos se descompone en operacional, series, documental y analítica	Maestro de contexto de arquitectura, catálogo lógico inicial	Se rehacen la matriz de familias y el mapeo de cada entidad a su almacén	5.4, 5.6, 5.14	Usar identificadores propios de dominio y mantener una tabla de equivalencia de una sola columna
R-C3-02	La matriz de autoridad se publicará tal como la definió Célula 2	Entregable de procesos críticos (matriz por completar)	Cambian la fuente de verdad en coexistencia y la conciliación de la migración	5.3, 5.4, 5.9	Citar a Célula 2 como origen y a Célula 3 como confirmante; dejar zonas y fases parametrizadas
R-C3-03	Habrà capa de eventos persistente como mecanismo de integración	Maestro (capa de integración) y decisión de arquitectura en estado candidato	Cambian el flujo hacia la analítica y la latencia declarada por indicador	5.6, 5.8, 5.10	Comprometer la latencia por indicador como requisito, no el mecanismo; presentar ambas rutas
R-C3-04	El emplazamiento será híbrido, con núcleo local para las cinco funciones críticas	Maestro y decisiones de arquitectura candidatas; destino de la sala aún abierto	Cambian consistencia, residencia, replicación y el análisis CAP por operación	5.4, 5.5, 5.10, 5.13	Escribir el análisis CAP por operación y no por producto; tratar las 72 h como restricción de entrada
R-C3-05	El repositorio del histórico es independiente y consultable en formato abierto	Decisión de Célula 2 y maestro de Célula 3	Si se conserva dentro del núcleo, cambian la política de archivo y el dimensionamiento	5.9, 5.12, 5.13	Anclar la exigencia a los requisitos del documento transversal, que no dependen de Célula 3
R-C3-06	El cifrado de campo no restringirá la indexación de los atributos operacionales de búsqueda	Paquete temprano de seguridad y decisión de llaves en estado candidato	Si se cifran claves de búsqueda, caen los umbrales de un segundo	5.10, 5.11, 5.12	Declarar qué atributos son clave de acceso y exigir respuesta escrita antes de comprometer índices
R-C3-07	Las dimensiones de volumetría de Célula 2 sobreviven la revalidación	Frente de dimensionamiento (insumos, no dimensionamiento final)	Cambian el dimensionamiento por familia y la frontera entre línea y archivo	5.10, 5.12, 5.13	Presentar la volumetría como rango con método; no convertir estimaciones en cifras del CLIENTE
R-C3-08	Los objetivos de recuperación y la política de respaldo se mantienen	Maestro (umbrales transversales) y catálogo de Célula 2	Un endurecimiento cambia replicación y capacidad, no la política de retención	5.5, 5.12	Separar en el texto la política, que es propia, de su materialización, que es de Célula 3
R-C3-09	El modelo conceptual del Subdocumento 4 y el de este subdocumento usarán los mismos nombres de negocio	Contrato del entregable de arquitectura lógica y maestro, §16	Dos modelos contradictorios dentro del mismo Informe 1	5.2, 5.14	Acordar el corte por escrito antes de la entrega y fijar un glosario común de una página

ID	Decisión asumida	Documento de origen	Qué pasa si cambia	Apartados	Mitigación de Célula 4
R-C3-10	Célula 3 alcanzará a integrar contenido aprobado antes de la entrega	Consolidado del Subdocumento 4: nueve secciones pendientes de integrar	Todo lo provisional de este subdocumento queda sin confirmante	5.4, 5.6, 5.10, 5.13	Redactar cada apartado provisional de modo que se sostenga con fuentes normativas propias

Table 24: Riesgos por dependencia de la entrega no cerrada de Célula 3.

G. Información faltante y consultas formuladas

G.1 Consultas dirigidas a Célula 3

Materia	Pregunta concreta
Matriz de autoridad	¿Cuáles son las zonas y fases nombradas de la matriz, y confirman que la fuente de verdad de la posición del contenedor es la definida por Célula 2, sin redefinirla?
Identificadores lógicos	¿Los identificadores de contextos y de componentes de datos del maestro son definitivos o serán refinados? Se requiere congelar nombres de negocio comunes.
Propiedad del modelo conceptual	¿Quién publica el modelo conceptual: la arquitectura lógica o este subdocumento? Se propone alto nivel en el Subdocumento 4 y modelo con diccionario en el 5.
Mecanismo de integración	¿Habrá capa de eventos persistente con cola de mensajes fallidos y reproceso, y captura de cambios contra el sistema de 2012?
Contratos por contraparte	¿Qué integraciones tendrán contrato confirmado antes de la entrega y cuáles quedan declaradas por levantar en el Informe 1?
Emplazamiento	¿Qué almacenes quedan on-premise, cuáles en nube y cuáles en el borde? Sin esto no se cierran consistencia ni residencia de datos.
Motores y productos	¿Se nombrarán productos de base de datos en el Informe 1 o solo capacidades? Este subdocumento entrega la necesidad.
Capacidad por nodo	¿Confirman las dieciocho dimensiones de volumetría con el factor estacional, o las recalcularán?
Cifrado y llaves	¿Qué atributos se cifran a nivel de campo y con qué mecanismo? Afecta directamente qué se puede indexar.
Frontera del runtime local	¿Qué datos persisten localmente durante las 72 horas y cuál es el tamaño de buffer comprometido?

Table 25: Consultas dirigidas a Célula 3.

G.2 Consultas dirigidas a Célula 2

Materia	Pregunta concreta
Calidad de datos	El catálogo de 91 requerimientos no funcionales no cubre la exigencia de calidad conforme a ISO/IEC 25012. ¿Se asume íntegra en este subdocumento o se crea un requerimiento para que quede trazada en la matriz de trazabilidad?
Catálogo de campos sensibles	El requerimiento de cifrado exige cubrir el 100 % de los campos identificados como sensibles. ¿Existe esa lista o la construye el diccionario de datos?
Parametrización de la desviación	¿La banda y la duración de la desviación de temperatura quedan abiertas en el Informe 1 o se acotan a un rango justificado?
Condiciones dinámicas del patio	El requerimiento de catálogo de condiciones dinámicas sigue declarado pendiente de validación interna. ¿Se trata como vigente para el modelo de datos?
Movimiento de grúa de muelle	El universo instrumentable de 74 y 88 equipos excluye las seis grúas de muelle. ¿De qué evento se deriva el movimiento de muelle en el modelo de datos?

Table 26: Consultas dirigidas a Célula 2.

G.3 Materias externas al equipo

Materia	Tratamiento mientras no se resuelve
Esquema, calidad y tamaño reales de la base del sistema de 2012	Perfilado adelantado al descubrimiento de los meses 1 a 4; volumen usado como orden de magnitud declarado
Fecha exacta de fin de soporte del sistema de 2012	Escenario conservador, con holgura declarada
Existencia de interfaz por cada autoridad	Canal asistido trazable como alternativa; ninguna interfaz de programación se presume existente

Table 27: Materias que dependen del CLIENTE o de terceros.

H. Trazabilidad del Subdocumento 5

ID	Exigencia T-7	Fuente normativa	Evidencia de Célula 2	Decisión de datos	Estado
TRZ-DAT-001	Dominio de información	CP Caps. 4 a 10 y 16; BTT Cap. 5 RT-05.01 y RT-05.09; BA Art. 23	Catálogos de requerimientos funcionales; reglas de negocio	Diez dominios con propietario y autoridad declarada	En curso
TRZ-DAT-002	Dominio de información	BA Art. 17.2 (única fuente de verdad)	Decisión N.º 1 §5.2; RF-CON-13 y RF-CON-14	Autoridad por dominio, zona y fase, reutilizada sin redefinir	En curso
TRZ-DAT-003	Motor y paradigma; CAP	BTT Cap. 5 RT-05.02; CP Cap. 15 RT-03.10 y RT-03.13	RNF-DIS-02, 03, 04, 13, 14 y 15	Cinco familias con alternativas a comparar; CAP por operación	Provisional
TRZ-DAT-004	Separación y explotación	BTT Cap. 5 RT-05.05 y RT-05.25 a RT-05.29; CP Cap. 15 RT-05.29	RNF-DES-04 a 07; RNF-OPE-02	Tres almacenamientos separados; latencia comprometida por indicador	Provisional
TRZ-DAT-005	Dominio de información (telemetría)	CP Cap. 14.2 y Cap. 16.1; CP Cap. 15 RT-17.06 y RT-05.29	Decisión N.º 8; RF-REF-07; RN-11	Muestreo de dos capas; parámetros de desviación versionados	En curso
TRZ-DAT-006	Integración e interoperabilidad	BTT Cap. 5 RT-05.16 a RT-05.23; CP Cap. 15 RT-05.23	Volumetría: 21 contrapartes y 7 familias	Inventario cerrado; contratos declarados por levantar	Bloqueado externo
TRZ-DAT-007	Migración y conciliación	BTT Cap. 5 RT-05.11 a RT-05.15; CP Cap. 15 RT-05.15	Decisión N.º 1 §15.1 a §15.3	Seis universos; dos ensayos; repositorio del remanente	En curso
TRZ-DAT-008	Desempeño de datos	CP Cap. 15 RT-09.01 y RT-05.29; BTT Cap. 9 num. 9.1, RT-09.03, RT-09.05 y RT-09.06	RNF-DES-01 a RNF-DES-12	Índices por clave de acceso; cuello de botella en la ingesta de series	Provisional
TRZ-DAT-009	Calidad, retención y eliminación	BTT Cap. 5 RT-05.03, RT-05.04 y RT-05.10; BTT Cap. 16 RT-16.07; BA Art. 23; CP Cap. 15 RT-16.09	Sin requerimiento de calidad en el catálogo vigente	Seis dimensiones con control y evidencia; asumido por Célula 4	Pendiente propio
TRZ-DAT-010	Calidad, retención y eliminación	CP Cap. 15 RT-05.10 y RT-11.10; BTT Cap. 5 RT-05.06, RT-05.07 y RT-05.08; BTT Cap. 11 RT-11.14	RNF-CUM-14; RNF-CUM-08; RNF-POR-01	Ocho clases con plazo, tratamiento y prueba	En curso
TRZ-DAT-011	Dominio de información (modelo y diccionario)	BTT Cap. 5 RT-05.01; BA Art. 23	—	Diccionario con dos campos propios: clase de retención y fuente de verdad	Pendiente propio

Table 29: Trazabilidad entre exigencia, fuente normativa, evidencia y decisión de datos.

I. Comparación de alternativas de persistencia

Trece alternativas sobre siete criterios ponderados. La ponderación es decisión declarada de Terabyte y no proviene de las Bases.

ID	Criterio	Peso	Obligación que lo origina
C1	Garantías transaccionales e integridad	20 %	BTT Cap. 5 RT-05.02; invariante de escritor único
C2	Autonomía de 72 horas y sincronización	20 %	Restricción no negociable N.º 4; CP Cap. 15 RT-03.10
C3	Operabilidad con cinco personas	15 %	Restricción no negociable N.º 11
C4	Ajuste al perfil de carga	15 %	Perfil asimétrico medido en la volumetría
C5	Retención y costo a diez años	10 %	CP Cap. 15 RT-05.10; RNF-CUM-14
C6	Reversibilidad y bloqueo por proveedor	10 %	BTT Cap. 3 RT-03.07; BTT Cap. 5 RT-05.06
C7	Cifrado de campo, auditoría e inalterabilidad	10 %	CP Cap. 15 RT-11.10; BTT Cap. 16 RT-16.07

Table 30: Criterios de evaluación de las alternativas de persistencia.

Familia	Alternativas evaluadas y resultado	Elegida
Estado operacional	relacional gestionado en nube (4,00); relacional en el borde con réplica (4,30) ; documental no relacional (2,60)	4,30
Series temporales	extensión temporal sobre el mismo relacional (4,70) ; motor de series dedicado (3,60)	4,70
Documentos y evidencia	almacenamiento de objetos con índice (5,00) ; gestor documental (2,50); binario dentro de la base (3,20)	5,00
Analítica	réplica de solo lectura (4,50) ; almacén analítico separado (3,50)	4,50
Histórico retenido	repositorio abierto sobre objetos (5,00) ; motor de archivo dedicado (4,00); conservar encendido el sistema de 2012 (2,30)	5,00

Table 31: Alternativas evaluadas por familia y puntaje ponderado.

El paradigma documental se descarta con fundamento: el modelo tiene 78 entidades con integridad referencial declarada y veinte invariantes que cruzan entidades. Conservar encendido el sistema de 2012 como archivo se descarta por incumplimiento directo de (BTT, Cap. 5, RT-05.06 — exportación en formatos abiertos), porque el CLIENTE no podría ejercer por sí mismo su derecho de exportación sobre un modelo de datos que nadie documentó.

J. Transaccionalidad, consistencia y disponibilidad

Las seis particiones reales del caso

ID	Partición	Origen y duración exigible
PAR-1	Terminal contra exterior	Restricción N.º 4; CP Cap. 15 RT-03.10 — 72 horas continuas
PAR-2	Solución contra el sistema de operación de 2012	RF-CON-13 y 14; Decisión N.º 1 — mientras dure la convivencia por zona
PAR-3	Equipo de patio fuera de cobertura inalámbrica	CP Cap. 15 RT-03.10 — 8 horas sin pérdida de registro
PAR-4	Concentrador refrigerado contra el núcleo	Decisión N.º 8; RF-REF-07 — se detecta por ausencia de dato
PAR-5	Contraparte externa que no responde	BTT Cap. 5 RT-05.21; BTT Cap. 10 RT-10.08
PAR-6	Primario operacional contra réplica analítica	Familia analítica; transitoria

Table 32: Particiones de red documentadas del Caso 06.

Unidades transaccionales

ID	Unidad	Invariante que la exige
UT-01	Movimiento y posición	No existe movimiento confirmado sin posición actualizada con su estado de confianza
UT-02	Transferencia de autoridad	Un fallo parcial deja la autoridad en el origen, nunca en ambos ni en ninguno
UT-03	Turno de camión	La estadía derivada no se calcula sobre eventos a medias
UT-04	Hecho facturable y evidencia	No existe hecho sin evidencia; la evidencia es inmutable desde su creación
UT-05	Alarma y su parametrización	La alarma debe explicarse contra el parámetro con que se evaluó
UT-06	Acta, retención y liberación	Una retención vigente impide la liberación en el mismo instante
UT-07	Credencial y sus zonas	No existe credencial sin zonas ni sin expiración
UT-08	Muestra de temperatura	Anexado puro: no participa de ninguna transacción multi-entidad

Table 33: Unidades transaccionales del modelo.

Funciones no disponibles en modo desconectado

Declaración exigida por (BTT, Cap. 3, RT-03.13 — funciones no disponibles), cuya ausencia se evalúa como observación grave.

Función no disponible	Procedimiento manual que la suple	Al reconectar
Mensajería con navieras	Canales de contingencia acordados por naviera, con registro del acuerdo en el sistema local	La cola se procesa en orden, con deduplicación
Portal de clientes	Atención por la mesa de ayuda, que registra la consulta como evento local	El portal recupera el estado del núcleo
Emisión de documento tributario	Ninguno: el hecho facturable sí se registra con su evidencia; solo se difiere la emisión	Entrega y conciliación 1:1
Interfaz con autoridades	Canal asistido trazable: acta en papel firmada por el inspector presente	Se transmite el acta y su evidencia
Notificación externa a transportistas	Aviso por radio y megafonía; la instrucción se entrega en el puesto de gate	Se envían con su instante original
Reporte al concedente	Ninguno: los indicadores se consolidan al cierre de cada turno y se acumulan	Entrega de los paquetes sin reconstrucción
Tableros de gestión y autoservicio	Consultas operacionales acotadas sobre el núcleo local	La réplica se pone al día; el desfase se declara
Acceso autoservido del portal	Habilitación manual por la mesa de ayuda	Se sincronizan las credenciales creadas
Verificación de habilitación externa	Última copia local vigente, con marca de verificación diferida	Revalidación; toda discrepancia genera evento

Table 34: Funciones no disponibles sin enlace y su procedimiento de reemplazo.

Orden de la reconciliación. Primero las transferencias de autoridad pendientes, porque determinan qué registros son autoritativos; después los movimientos y las posiciones; después los hechos facturables y su evidencia; después las series de telemetría; y al final las imágenes, que son el 94 % del volumen y no bloquean ninguna invariante.

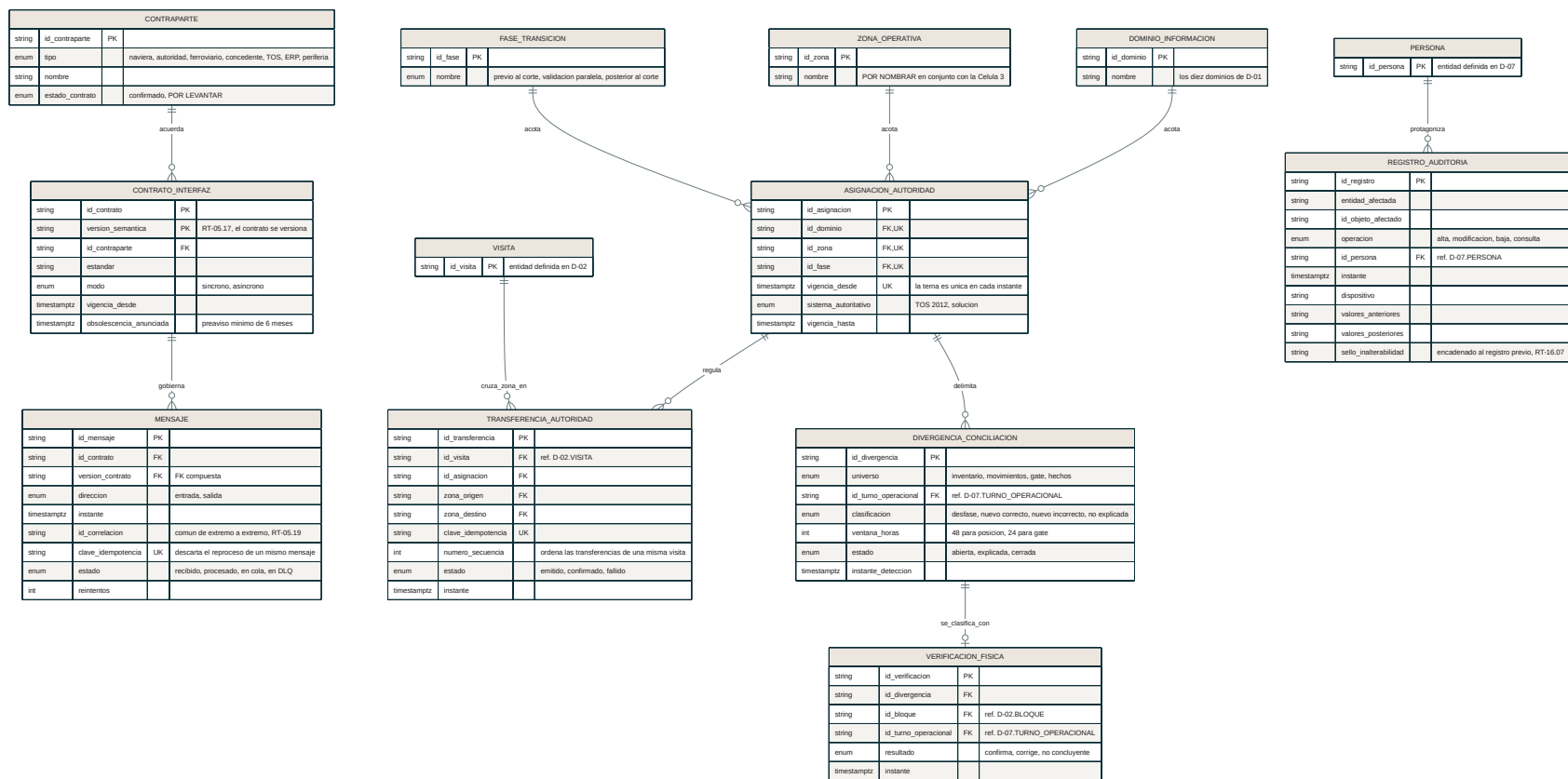


Figure 5: Integración, autoridad del dato y auditoría

Nota. La terna dominio, zona y fase es única en cada instante. Sin esa restricción el modelo admitiría dos sistemas autoritativos simultáneos sobre el mismo dato, que es exactamente el riesgo que este diagrama existe para conjurar.

K. Estrategia de desempeño de datos

Índices comprometidos

Se indexa una clave de acceso declarada de una operación crítica, y nada más. Cuatro de los veintiún índices son parciales: cubren solo la fracción activa del universo — posiciones dudosas, alarmas abiertas y hechos objetados —, lo que evita pagar el costo de escritura sobre el histórico para servir consultas que solo miran lo vigente.

Entidad	Clave de acceso	Operación que lo exige
VISITA	código de contenedor + estado abierto	consulta de posición y de estado
POSICION_VIGENTE	id de visita; id de celda; estado de confianza (parcial)	consulta de posición; ocupación de celda; tablero de calidad
MOVIMIENTO	id de visita + instante; id de equipo + instante; id de correlación	historial; atribución de consumo; trazabilidad
TURNO_CAMION y CITA	patente + arribo; franja + estado	identificación en barrera; disponibilidad de cupo
EVENTO_GATE	id de turno + tipo	cálculo derivado de la estadía
MUESTRA_TEMPERATURA	id de conexión + instante	curva de temperatura por contenedor
CONEXION_REEFER y ALARMA	toma + desconexión nula; estado + generación (parcial)	conexiones vigentes; consola de alarmas
HECHO_FACTURABLE y EVIDENCIA	visita + tipo; estado (parcial); id de hecho	conciliación; objeciones; recuperación de evidencia
LECTURA_OPTICA y EVENTO_ACCESO	código leído + instante; zona + instante	conciliación de lectura; conteo por zona
MENSAJE y TRANSFERENCIA_AUTORIDAD	clave de idempotencia; visita + secuencia	deduplicación; orden de la cascada de resolución
REGISTRO_AUDITORIA	entidad + objeto + instante	reconstrucción exigida por RT-05.03

Table 35: Índices comprometidos y la operación que los exige.

DUDA

Ocho de estas claves de acceso son atributos del catálogo de cifrado a nivel de campo. Un cifrado que impida la búsqueda por igualdad sobre ellos hace inalcanzables los umbrales de un segundo. No se resuelve aquí porque el mecanismo de cifrado es arquitectura de seguridad: queda dirigido a Célula 3, acotado a ocho atributos nombrados en vez de a una pregunta general.

Entidades particionadas

Entidad	Filas en su retención	Ciclo de vida que lo exige
MUESTRA_TEMPERATURA	≈ 1.130 millones a 5 años	retención de 5 años con agregación de la resolución a los 2
MOVIMIENTO	≈ 22,6 millones a 10 años	10 años con eliminación controlada
EVENTO_ACCESO	según dotación, a 5 años	5 años
REGISTRO_AUDITORIA	crece con toda operación	hereda el plazo de la clase auditada

Table 36: Las cuatro entidades particionadas, de ochenta.

Degradación controlada

Recurso saturado	Comportamiento	Qué nunca ocurre
Ingesta de series	Reduce la resolución reportada dentro del rango decidido y conserva la resolución local	No se descarta una muestra sin marcarla como ausente
Escritura transaccional	Encolamiento con acuse al equipo y reintento idempotente	No se pierde un movimiento ni se confirma sin persistir
Consulta analítica	Limitación de tasa sobre la réplica, con mensaje explícito	La analítica nunca se desvía al primario
Almacenamiento de objetos	Buffer local en el borde con alerta de ocupación	No se descarta una imagen que respalda un hecho facturable
Enlace de reposición	La reconciliación sigue su orden declarado	Las invariantes no esperan a las imágenes

Table 37: Degradación controlada de la capa de datos.

L. Matriz de calidad conforme a ISO/IEC 25012

Cincuenta y cuatro reglas con umbral, responsable y evidencia; doce indicadores con fórmula; doce pruebas con criterio de aceptación. Se reproduce aquí el marco y los indicadores; el detalle regla a regla acompaña el documento de trabajo de Célula 4.

Característica	Tratamiento	Dónde
Exactitud	se mide aquí	contra verificación física en patio y contra el hecho real en gate y facturación
Complejidad	se mide aquí	atributos obligatorios del diccionario presentes al persistir
Consistencia	se mide aquí	invariantes del modelo y ausencia de representaciones contradictorias
Credibilidad	se mide aquí	fuentes de registro declarada por movimiento
Actualidad	se mide aquí	latencia entre el evento físico y su disponibilidad
Accesibilidad	se mide aquí	recuperación dirigida dentro del plazo de cada clase
Conformidad	se mide aquí	estándares de codificación, mensajería y metodología de emisiones
Precisión	se mide aquí	resolución declarada por magnitud
Trazabilidad	se mide aquí	linaje desde el indicador hasta la transacción y la evidencia
Confidencialidad	se implementa en 5.12	cifrado de campo y registro de consultas sensibles
Eficiencia	se hereda de 5.10	índices, particiones y caché frente a los umbrales
Comprensibilidad	se cumple con el diccionario	nombre de negocio, dominio y propietario por atributo
Disponibilidad y recuperabilidad	se heredan de 5.5	99,9 %, 72 h, RTO y RPO
Portabilidad	se hereda de 5.12	exportación total en formatos abiertos

Table 38: Las quince características de ISO/IEC 25012 y su tratamiento.

ID	Indicador	Fórmula
IND-01	Complejidad del inventario	visitas con estado de confianza ÷ visitas en patio
IND-02	Exactitud de la posición	posiciones por verificar no resueltas al cierre ÷ inventario
IND-03	Credibilidad del registro de movimiento	movimientos por vía manual ÷ movimientos totales
IND-04	Diferencias no explicadas de gate	divergencias no explicadas al cierre del día
IND-05	Anticipación documental	turnos con documentación validada antes del arribo ÷ turnos
IND-06	Continuidad de la cadena de frío	conexiones con serie continua ÷ conexiones activas
IND-07	Oportunidad de la alarma refrigerada	alarmas en ≤ 5 min ÷ alarmas
IND-08	Respaldo del hecho facturable	hechos con evidencia recuperable ÷ hechos
IND-09	Reproducibilidad de la valorización	hechos con versión de regla ÷ hechos
IND-10	Cobertura de emisiones	contenedores con emisión ÷ contenedores movilizados
IND-11	Integridad de la auditoría	operaciones auditadas ÷ operaciones ejecutadas
IND-12	Consistencia de la autoridad del dato	solapamientos de autoridad detectados

Table 39: Indicadores del tablero de calidad disponible para el CLIENTE.

M. Capacidad acumulada por familia y horizonte

Modo	Concepto	Actual	Diseño 3×
En línea	Transaccional, 3 años	60 GB	180 GB
En línea	Serie granulares, 2 años	136 GB	408 GB
En línea	Serie agregadas, años 3 a 5	68 GB	204 GB
En línea	Imágenes de reconocimiento, 12 meses	1.400 GB	4.200 GB
En línea	Evidencia documental, 2 años	446 GB	1.338 GB
	Subtotal en línea	2,1 TB	6,3 TB
Archivo	Transaccional, años 4 a 10	140 GB	420 GB
Archivo	Evidencia documental, años 3 a 6	892 GB	2.676 GB
Archivo	Histórico retenido del sistema de 2012	480 GB	480 GB
	Subtotal archivo	1,5 TB	3,6 TB
	Total de dato	3,6 TB	9,9 TB
	Capacidad a aprovisionar	6,4 TB	18,1 TB

Table 40: Capacidad acumulada por modo de acceso y escenario de crecimiento.

Reglas de cálculo declaradas. Unidades decimales. Las cifras anuales de la volumetría ya incluyen su factor de sobrecarga — $\times 3$ en transaccional y series, $\times 1,2$ en imágenes— y **no se vuelve a aplicar**: el doble conteo es el error más común de este cálculo. El factor de las imágenes cubre metadatos y no copias, de modo que la copia adicional se calcula aparte. El factor estacional afecta el caudal y no el acumulado anual, salvo en el buffer de 72 horas, que se dimensiona para el peor caso.

Buffer de la operación desconectada	Actual	Diseño 3×
Volumen generado en 72 horas	13 GB	39 GB
Del cual, imágenes	11,2 GB	33,6 GB
Transferencia sostenida para sincronizar en 90 minutos	19,3 Mbps	57,8 Mbps

Table 41: Buffer de 72 horas y transferencia de reposición implicada.

N. Modelo conceptual de datos

El modelo conceptual se presenta en catorce diagramas. El primero fija las convenciones de notación y debe leerse antes que los demás; los siguientes recorren los dominios en el mismo orden en que aparecen en el mapa general.

Nota. Las marcas **PK**, **FK** y **UK** siguen la notación entidad-relación con notación de pata de gallo. Dos o más filas marcadas **PK** en una misma entidad denotan clave compuesta. Todo atributo rotulado *derivado* se calcula y se audita: no se captura como dato de entrada.

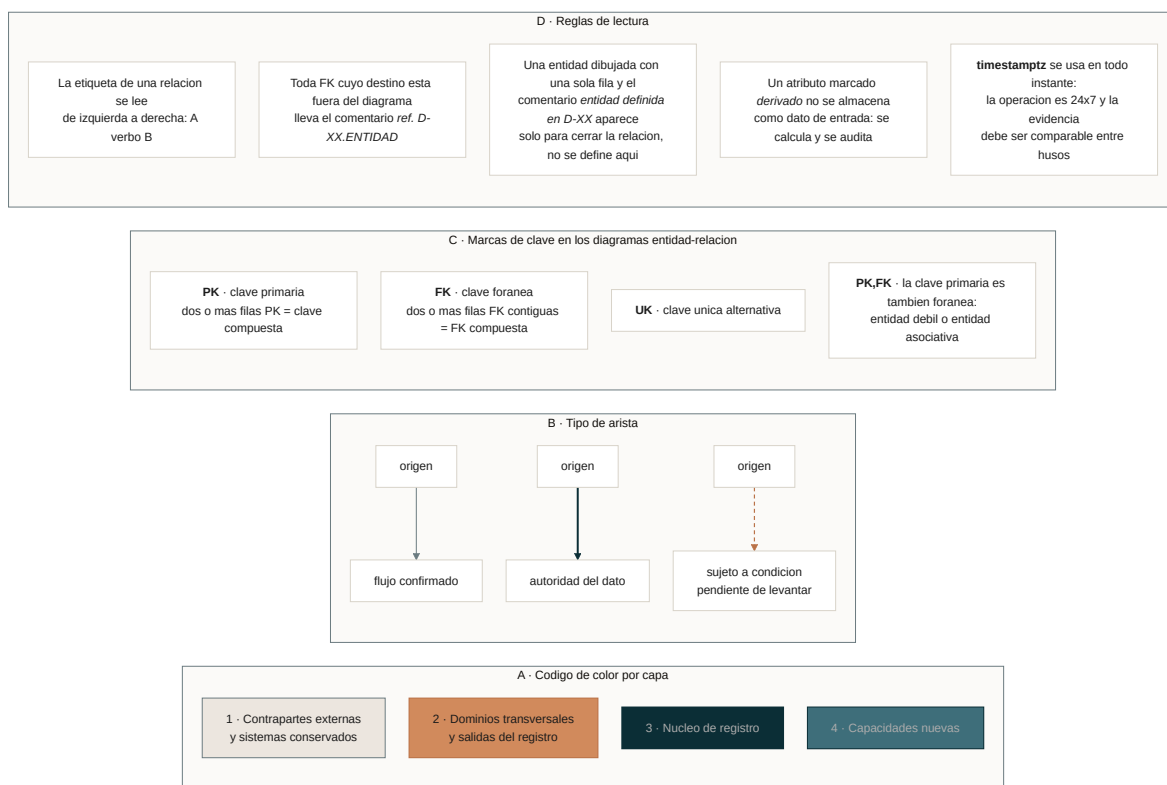


Figure 6: Convenciones de notacion del modelo conceptual

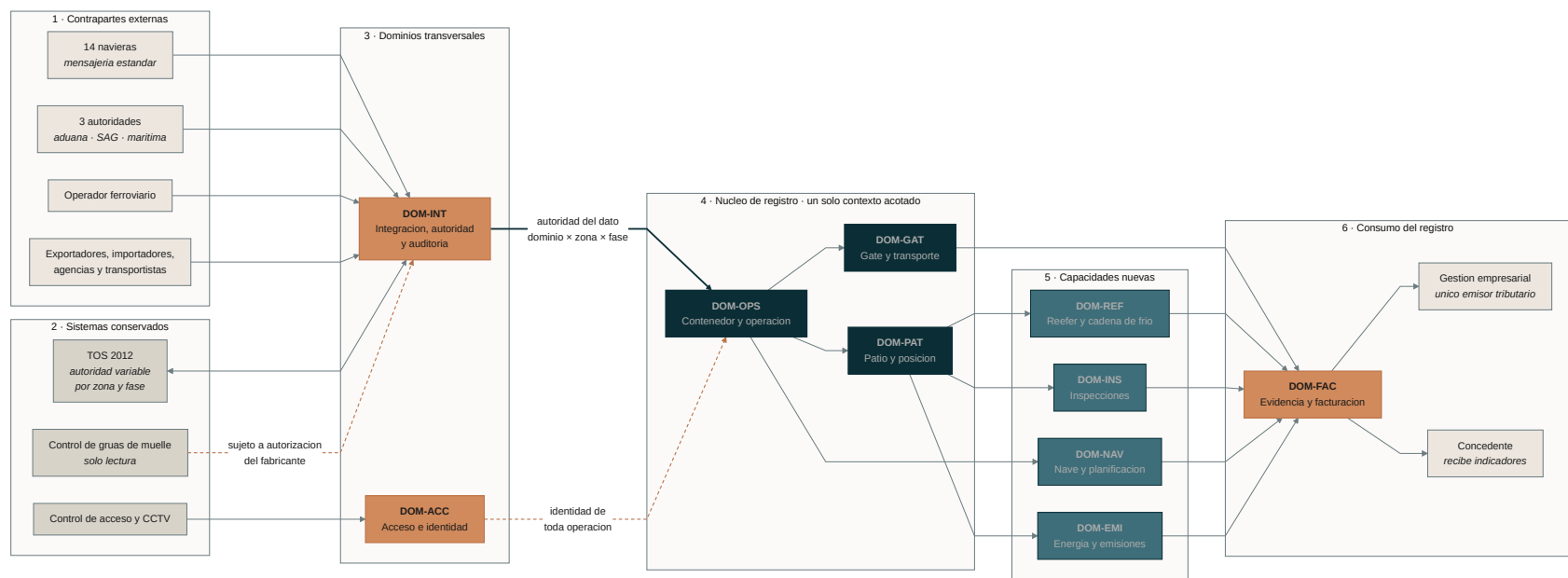


Figure 7: Mapa de dominios de la solución

Nota. La flecha gruesa representa la relacion de autoridad del dato, que se resuelve por la terna dominio $\times$ zona $\times$ fase descrita en la figura 16. Las flechas punteadas marcan interfaces cuya habilitacion sigue pendiente de levantar.

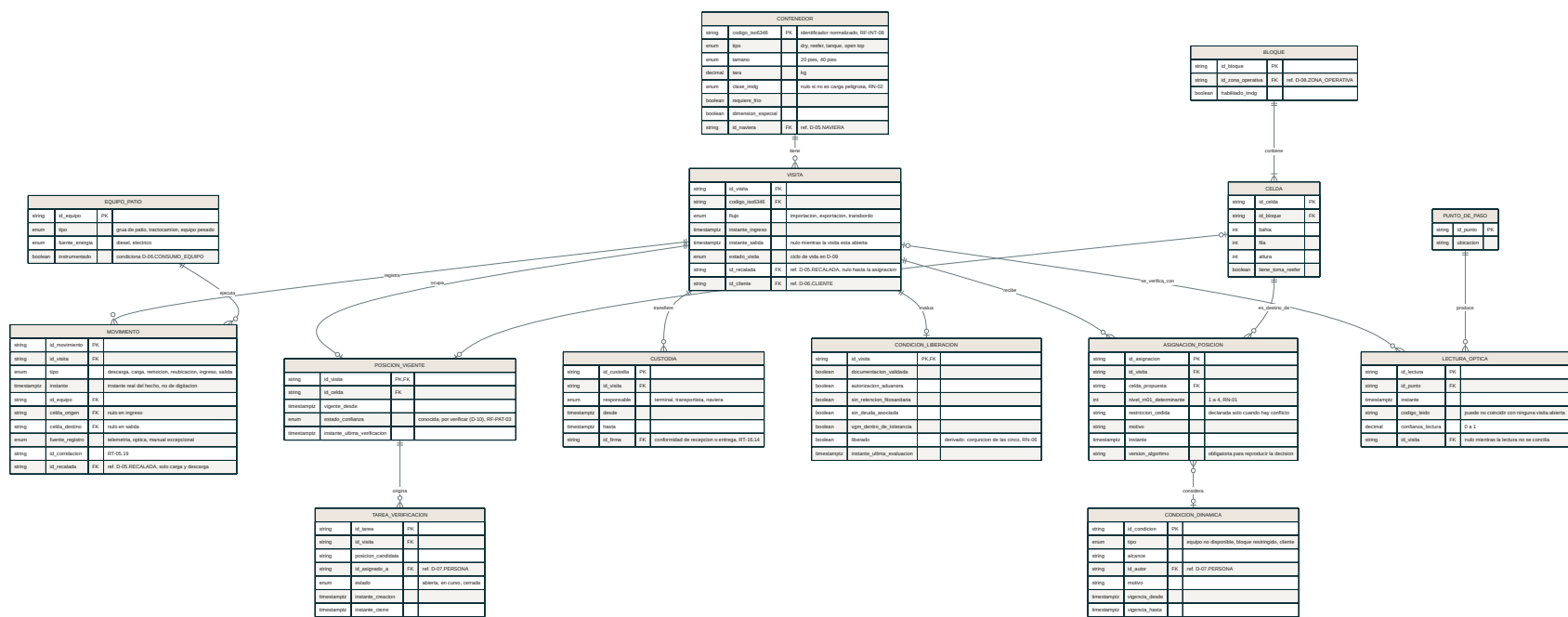
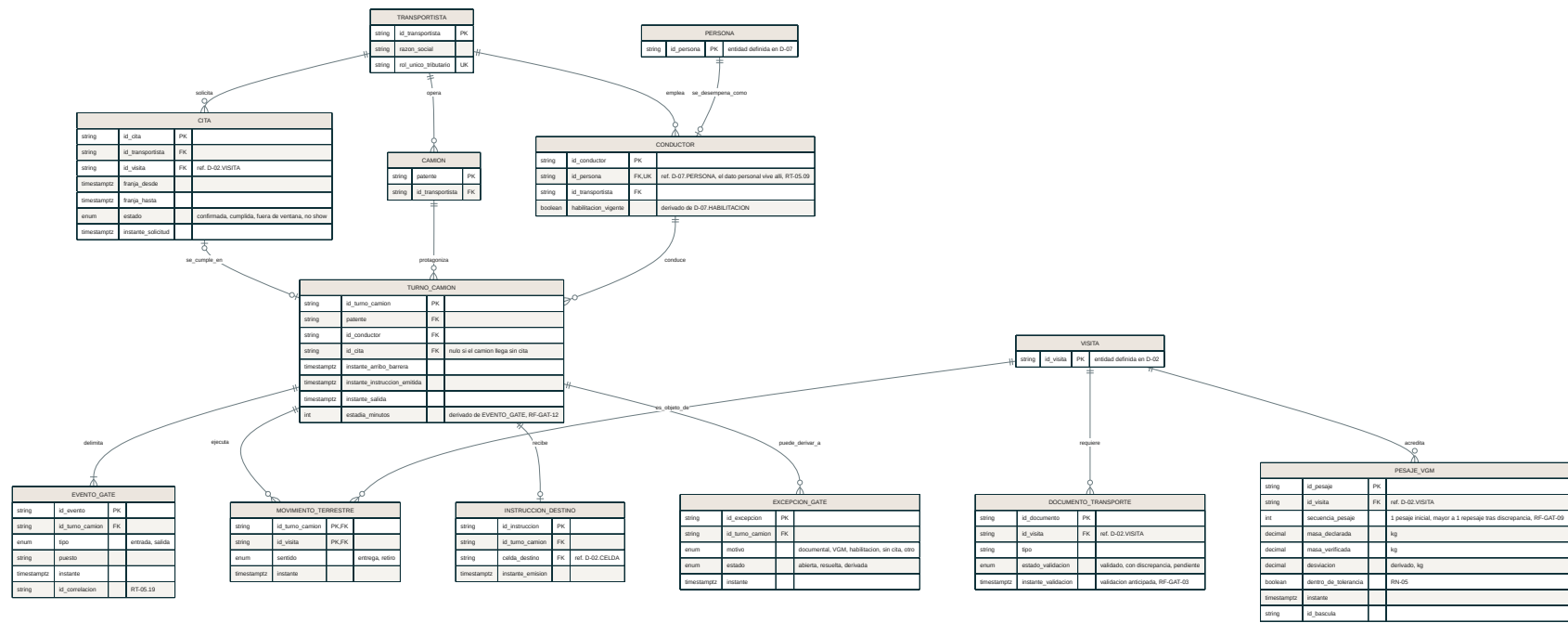


Figure 8: Nucleo de registro: contenedor y operacion

Nota. Este diagrama define las entidades de referencia del resto del modelo. Las entidades VISITA, CELDA, BLOQUE y EQUIPO_PATIO reaparecen en los diagramas siguientes con una sola fila, unicamente para cerrar la relacion.



Nota. La entidad asociativa MOVIMIENTO_TERRESTRE resuelve que una misma visita entre al recinto en un turno de camion y se retire en otro distinto, y que un turno mueva mas de un contenedor.

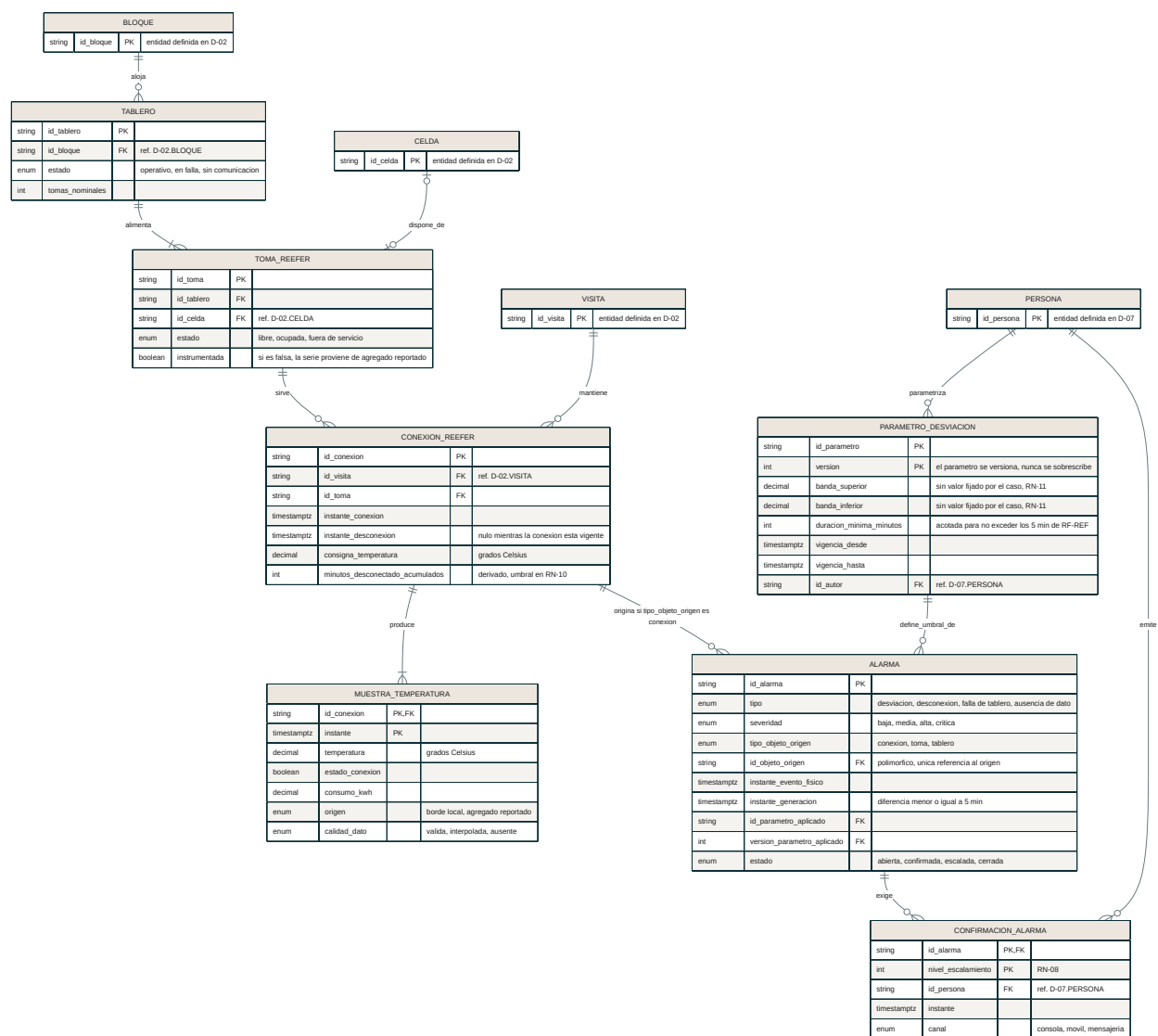


Figure 10: Reefer y cadena de frio

Nota. MUESTRA_TEMPERATURA tiene clave compuesta por conexion e instante y reside en el almacen temporal de la figura 19, no en el transaccional. El umbral de desviacion no viene fijado por el caso (RN-11) y por eso se modela como parametro versionado, no como constante.

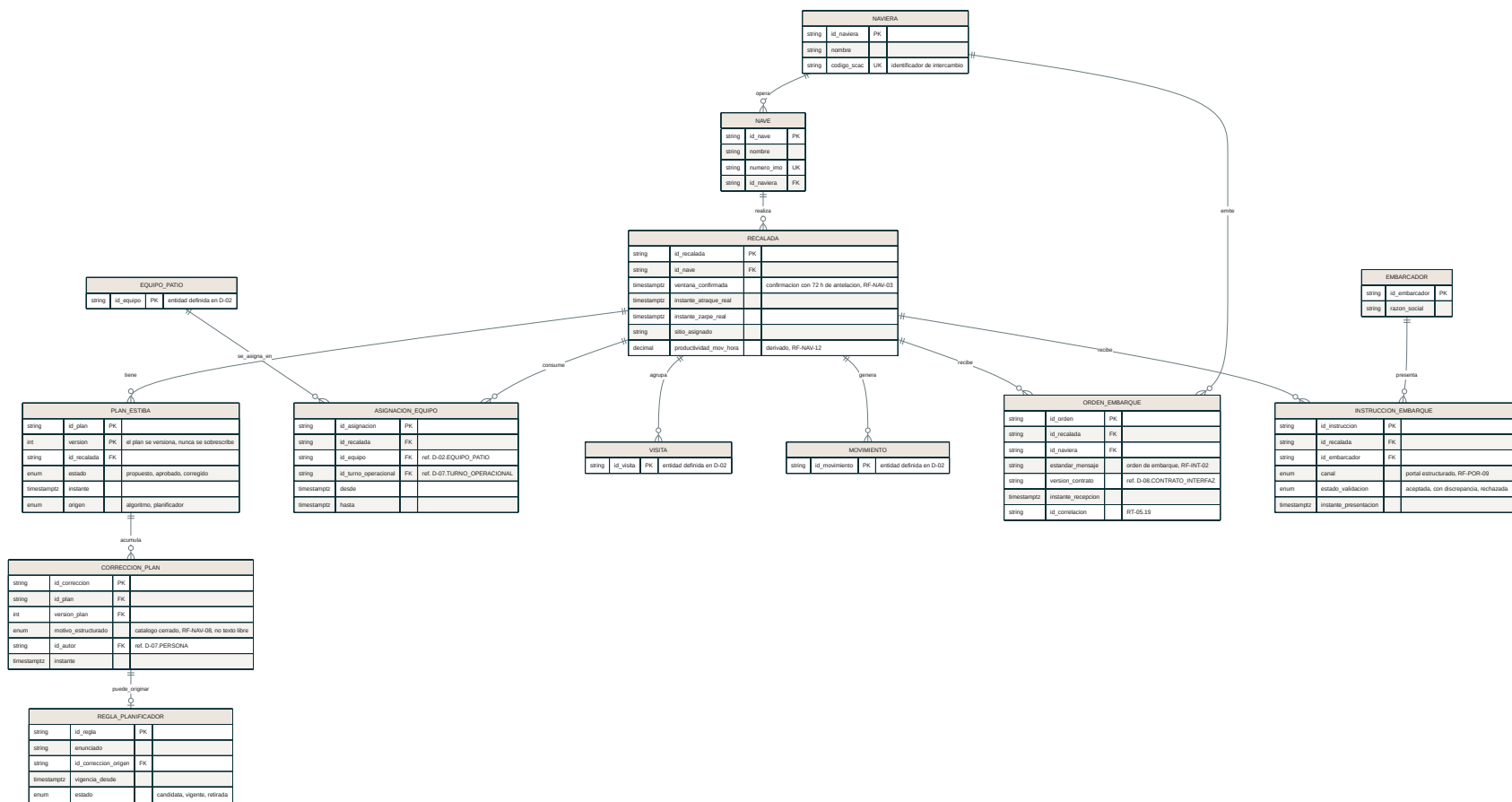


Figure 11: Nave y planificacion de la recalada

Nota. Las correcciones que el planificador introduce sobre el plan propuesto se registran con motivo estructurado (RF-NAV-08) y pueden originar una regla candidata: es el mecanismo por el que el sistema aprende del planificador en lugar de repetir el error.

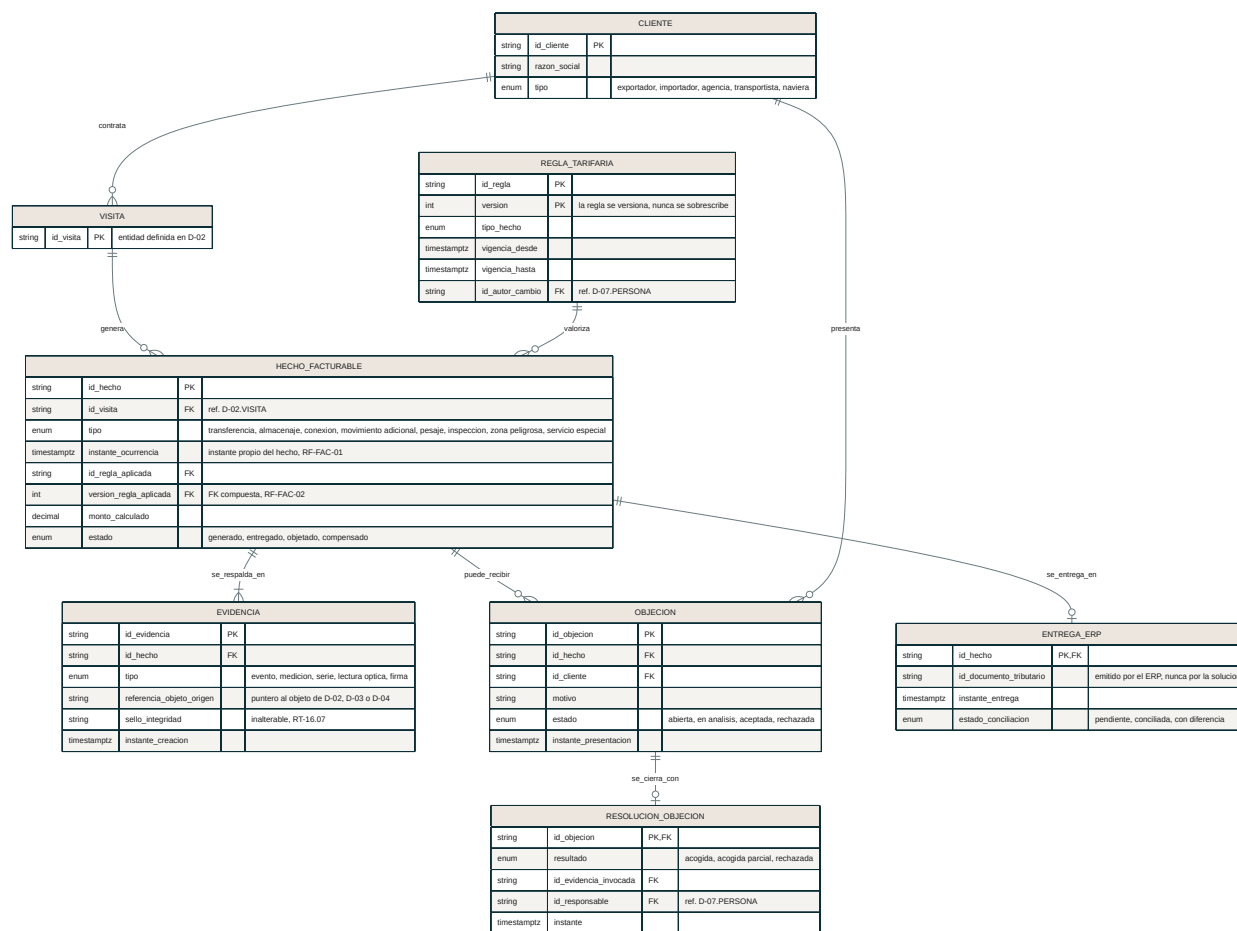


Figure 12: Evidencia y facturación

Nota. Todo hecho facturable queda amarrado a la versión exacta de la regla tarifaria con que se valoriza (RF-FAC-02), y se respalda en al menos una evidencia con sello de integridad (RT-16.07). El documento tributario lo emite el ERP; la solución no lo emite en ningún caso.

Nota. La entidad ATRIBUCION_CONSUMO guarda la fracción y el criterio con que un consumo medido se reparte entre contenedores. Sin ese registro explícito, el compromiso de que un tercero pueda verificar la huella por contenedor no sería demostrable.

Nota. EVENTO_ACCESO distingue el instante del hecho en el borde del instante de sincronización: es la única forma de auditar la operación sin conectividad que exige RF-ACC-08. El documento de identidad es dato personal y se cifra a nivel de campo (RT-11.10).

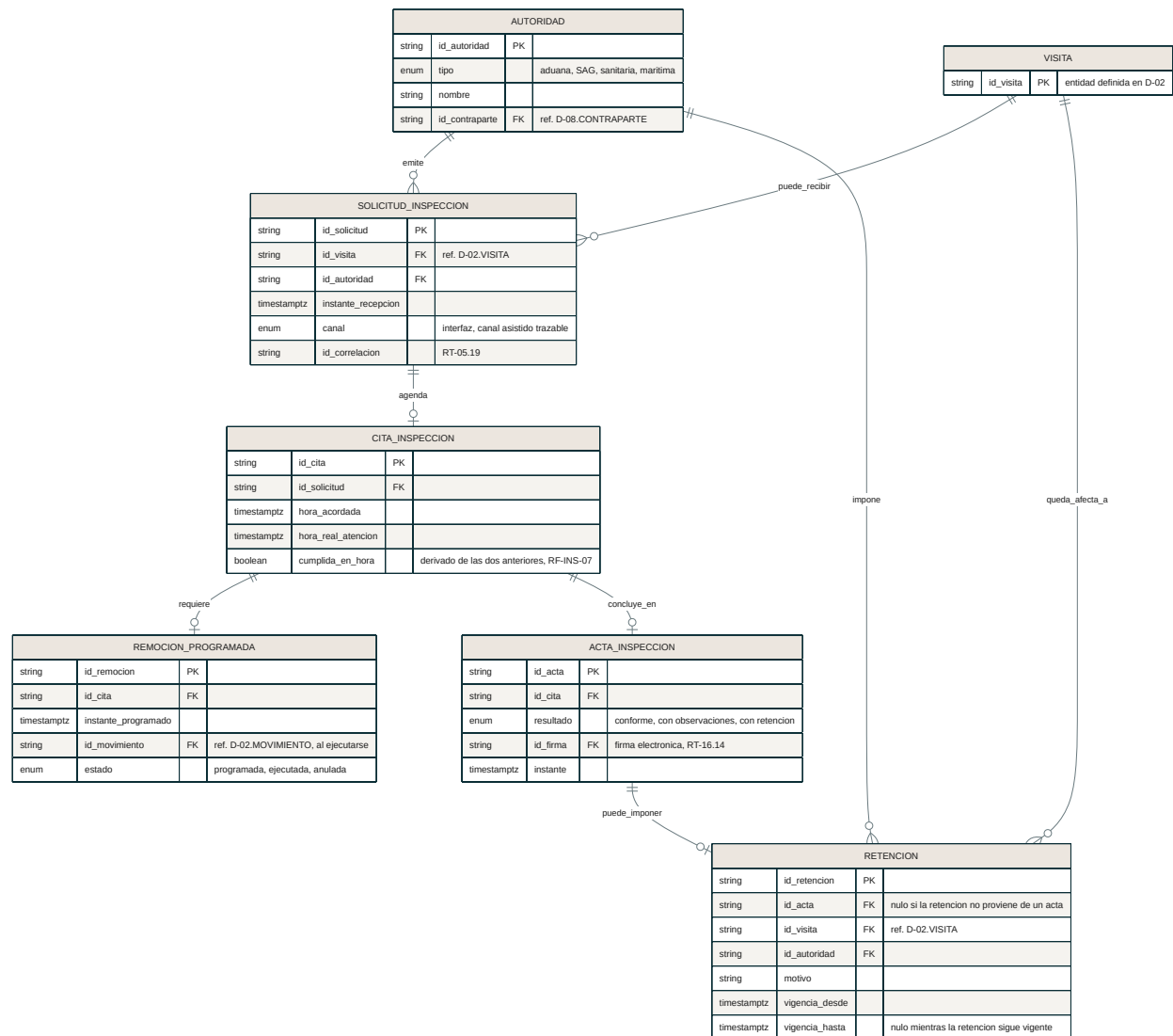


Figure 13: Inspecciones de autoridad y retenciones

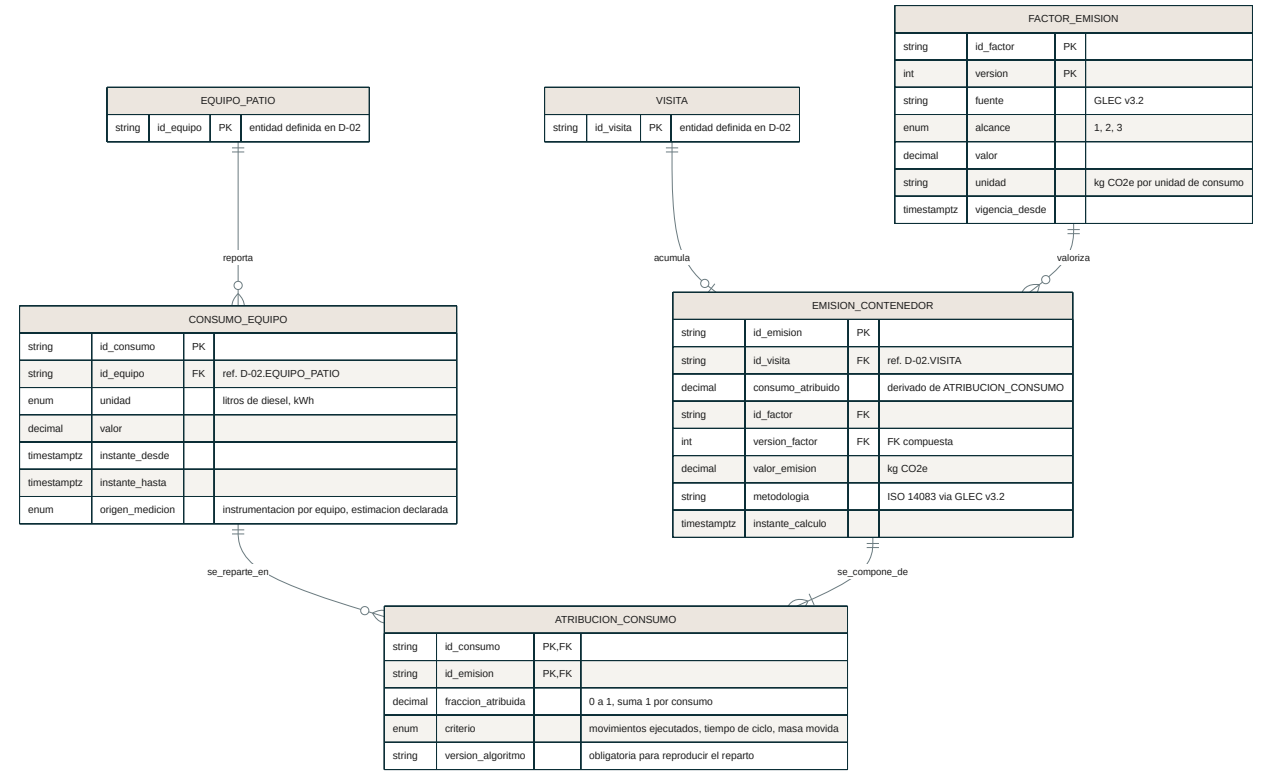


Figure 14: Energia y emisiones por contenedor

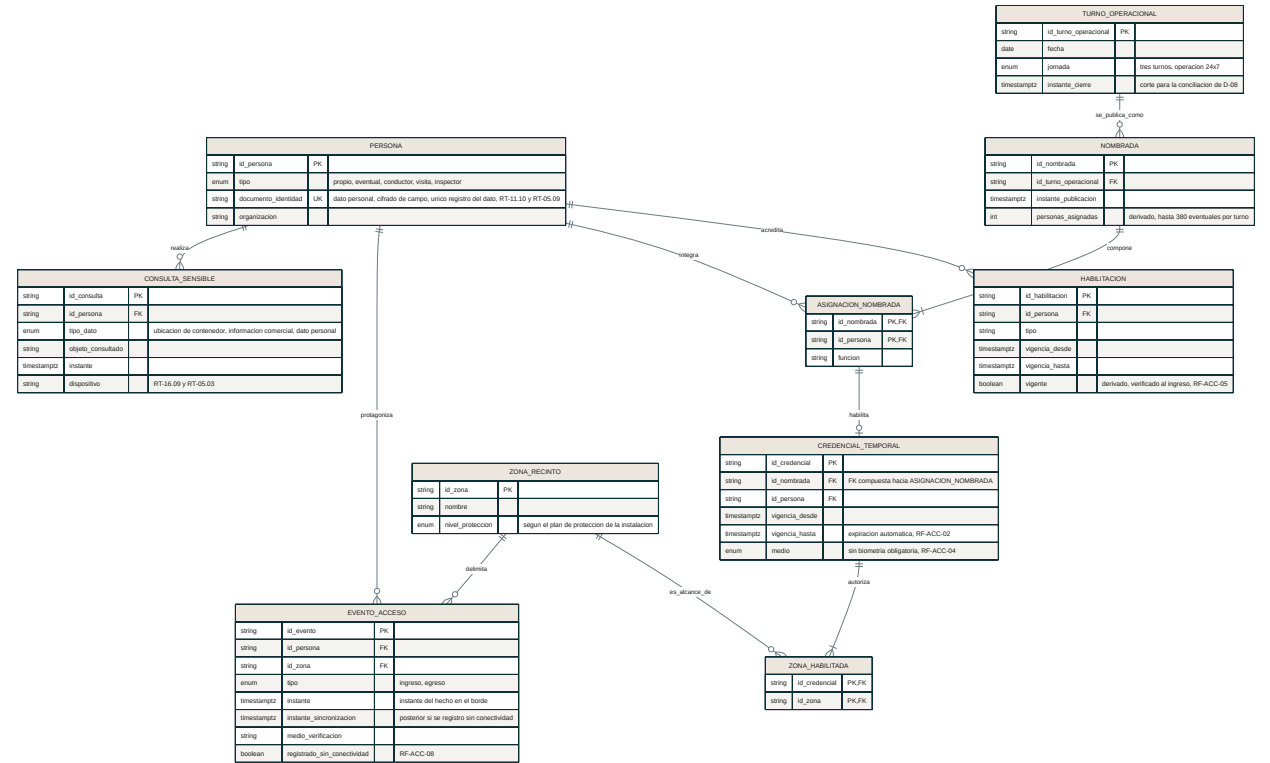


Figure 15: Acceso e identidad

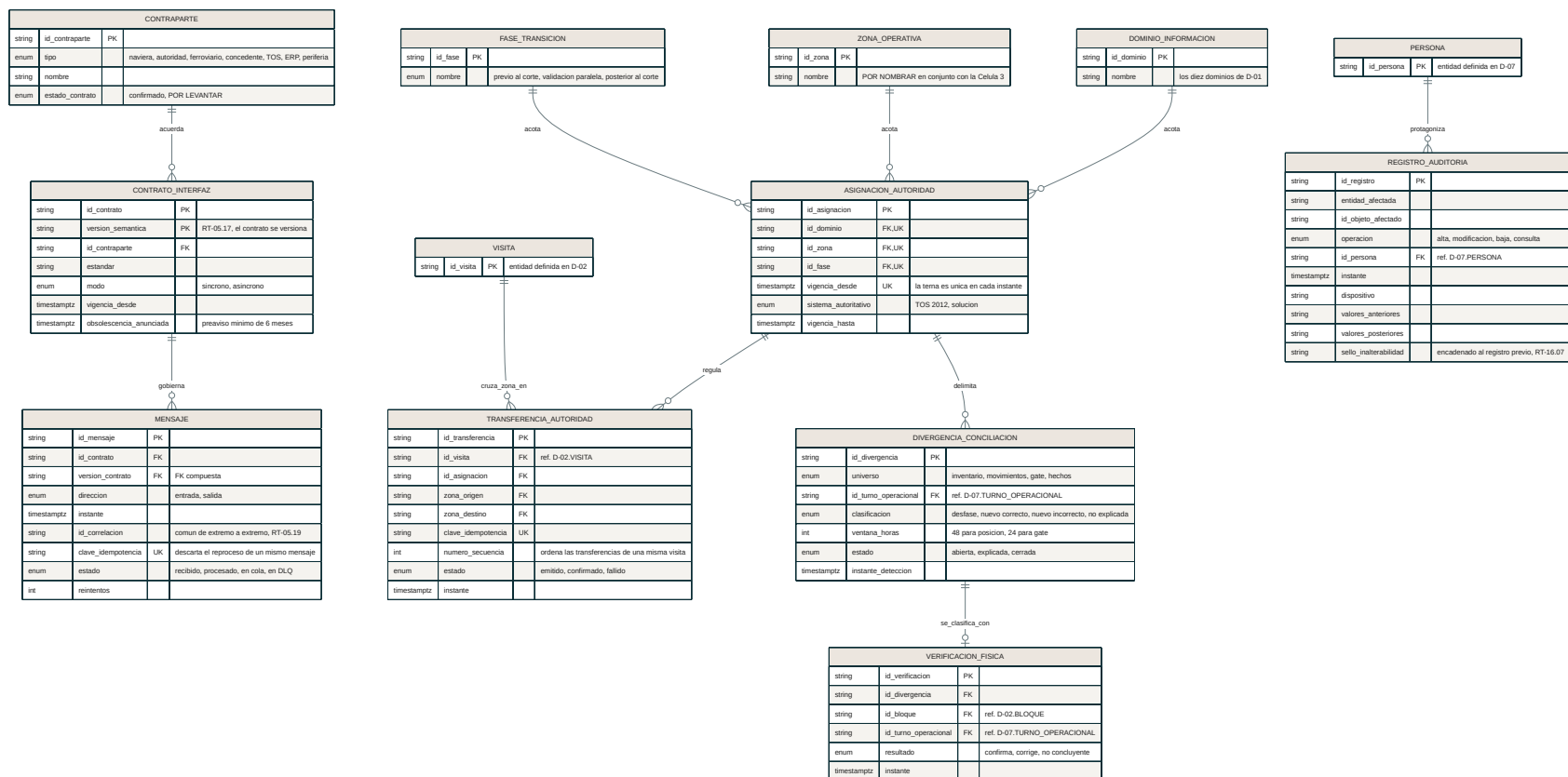


Figure 16: Integracion, autoridad del dato y auditoria

Nota. La terna dominio × zona × fase es única en cada instante. Esa restricción es la que impide que el TOS 2012 y la solución se declaren simultáneamente autoritativos sobre el mismo dato durante la convivencia.

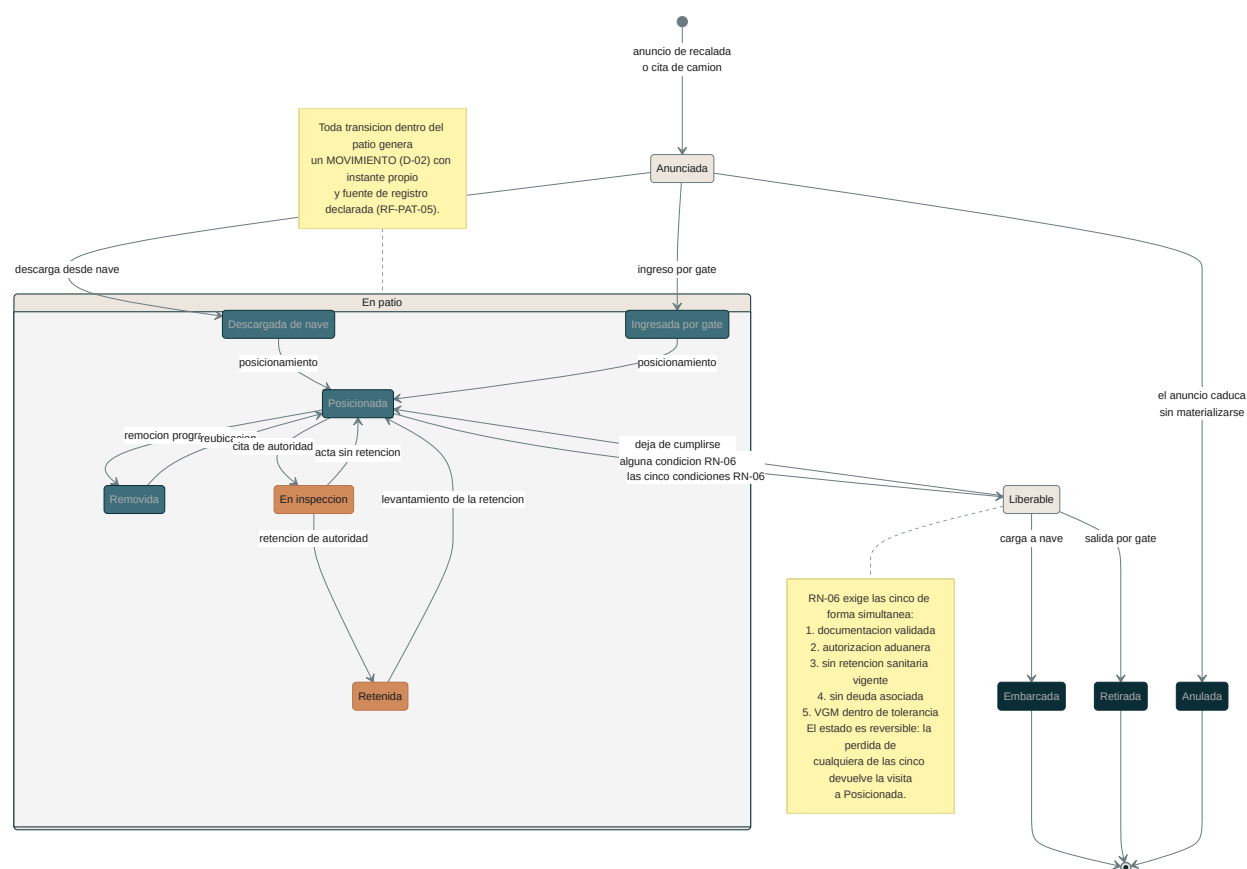


Figure 17: Ciclo de vida de la visita de un contenedor

Nota. El estado *Liberable* exige de forma simultánea las cinco condiciones de RN-06: documentación validada, autorización aduanera, ausencia de retención sanitaria vigente, ausencia de deuda asociada y VGM dentro de tolerancia. Es un estado reversible: la pérdida de cualquiera de las cinco devuelve la visita a *Posicionada*. Toda transición dentro del patio genera un movimiento con instante propio y fuente de registro declarada (RF-PAT-05).

Nota. Meta comprometida: las posiciones por verificar no resueltas al cierre del turno no superan el 0,5 % del inventario. La restricción complementaria es que toda posición declarada conocida sea correcta; el indicador no admite compensar una con otra.

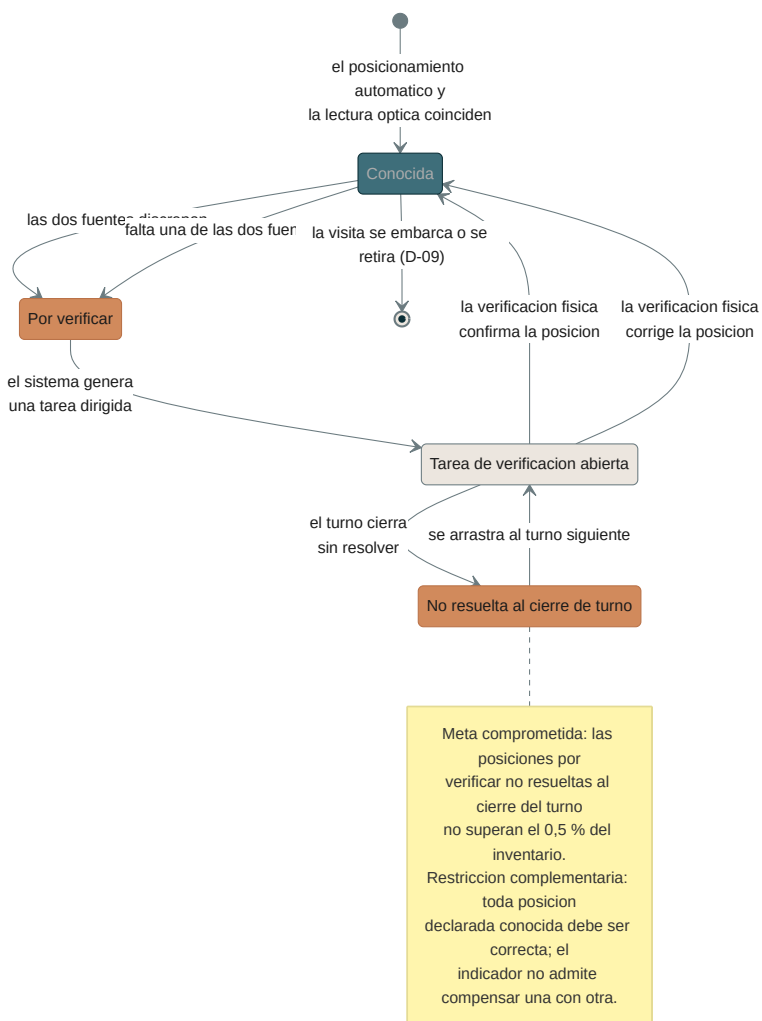


Figure 18: Estado de confianza de la posición

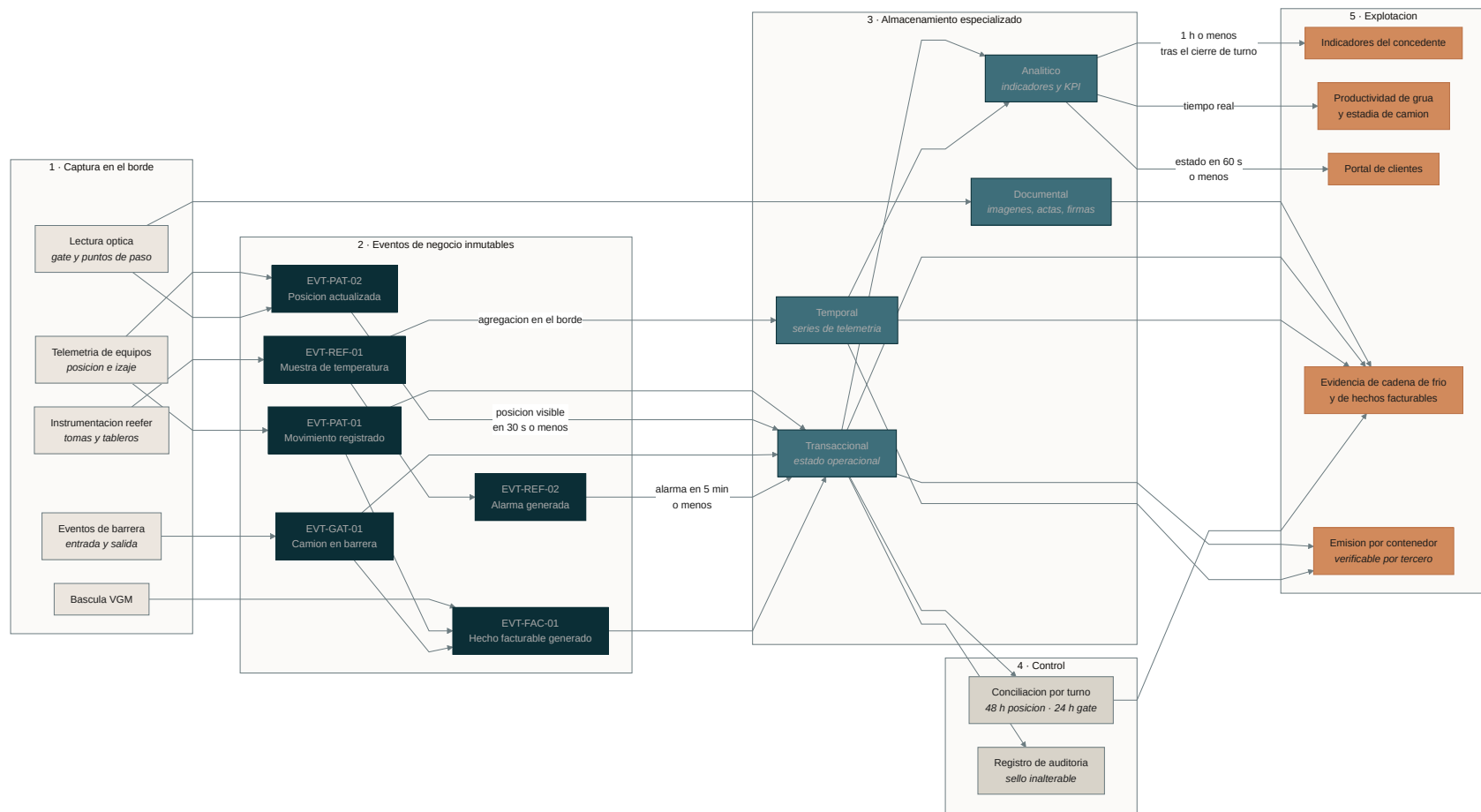


Figure 19: Del evento físico al indicador

Nota. Los plazos rotulados sobre cada arista son los comprometidos en el catalogo de requerimientos y se devengan en el punto en que aparecen dibujados, no en el almacen de destino.

O. Diccionario de datos

Las ochenta entidades del modelo conceptual con sus 451 atributos. Cada atributo declara los seis campos que exige (BTT, Cap. 5, RT-05.01 — modelo y diccionario de datos) y los dos campos propios de DEC-C4-04: la clase de retencion y la fuente de verdad, que se declaran a nivel de entidad por ser propiedad del objeto y no de cada campo.

Nota. La obligatoriedad toma tres valores: *obligatorio* cuando el atributo integra la clave primaria o su ausencia impide persistir el hecho; *condicional* cuando el modelo declara una condicion de nulidad; y *derivado* cuando el atributo se calcula y se audita en vez de capturarse.

O.1 Contenedor, operacion, patio y posicion

CONTENEDOR

Dominio: DOM-OPS • **Propietario:** Operaciones • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Naviera para los datos del equipo; la solucion para su estado en el terminal • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
codigo_iso6346	string	PK	Codigo ISO 6346: cuatro letras de propietario, seis digitos y digito verificador	Obligatorio	identificador normalizado, RF-INT-08
tipo	enum	—	{dry, reefer, tanque, open top}	Obligatorio	dry, reefer, tanque, open top
tamano	enum	—	{20 pies, 40 pies}	Obligatorio	20 pies, 40 pies
tara	decimal	—	kg	Obligatorio	kg
clase_imdg	enum	—	{clases 1 a 9 del Codigo IMDG}	Condicional	nulo si no es carga peligrosa, RN-02
requiere_frio	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—
dimension_especial	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—
id_naviera	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-05.NAVIERA

VISITA

Dominio: DOM-OPS • **Propietario:** Operaciones • **Clase:** operacional

Sensibilidad: sensible por seguridad de la carga • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Solucion tras el corte de la zona; TOS 2012 antes del corte • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_visita	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
codigo_iso6346	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
flujo	enum	—	{importacion, exportacion, transbordo}	Obligatorio	importacion, exportacion, transbordo

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
instante_ingreso	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
instante_salida	timestamp	—	Instante con zona horaria	Condiciona	nulo mientras la visita esta abierta
estado_visita	enum	—	{anunciada, descargada, ingresada, posicionada, removida, en inspeccion, retenida, liberable, embarcada, retirada, anulada}	Obligatorio	ciclo de vida en D-09
id_recalada	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Condiciona	ref. D-05.RECALADA, nulo hasta la asignacion
id_cliente	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-06.CLIENTE

MOVIMIENTO

Dominio: DOM-OPS • **Propietario:** Operaciones • **Clase:** operacional

Sensibilidad: sensible por seguridad de la carga • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años

Fuente de verdad: Solucion tras el corte de la zona; TOS 2012 antes del corte • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_movimiento	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{descarga, carga, remocion, reubicacion, ingreso, salida}	Obligatorio	descarga, carga, remocion, reubicacion, ingreso, salida
instante	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	instante real del hecho, no de digitacion
id_equipo	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
celda_origen	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Condiciona	nulo en ingreso
celda_destino	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Condiciona	nulo en salida
fuentes_registro	enum	—	{telemetria, optica, manual excepcional}	Obligatorio	telemetria, optica, manual excepcional
id_correlacion	string	—	Identificador de correlacion comun de extremo a extremo	Obligatorio	RT-05.19
id_recalada	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-05.RECALADA, solo carga y descarga

POSICION_VIGENTE

Dominio: DOM-PAT • **Propietario:** Operaciones • **Clase:** operacional

Sensibilidad: sensible por seguridad de la carga • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años

Fuente de verdad: Solucion tras el corte de la zona; TOS 2012 antes del corte • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_visita	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_celda	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
vigente_desde	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
estado_confianza	enum	—	{conocida, por verificar (D-10), RF-PAT-03}	Obligatorio	conocida, por verificar (D-10), RF-PAT-03
instante_ultima_verificacion	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

ASIGNACION_POSICION

Dominio: DOM-PAT • **Propietario:** Operaciones • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_asignacion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
celda_propuesta	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
nivel_rn01_determinante	int	—	1 a 4	Obligatorio	1 a 4, RN-01
restriccion_cedida	string	—	Texto acotado	Condicional	declarada solo cuando hay conflicto
motivo	string	—	Explicacion de la asignacion, ligada al nivel de RN-01 aplicado	Obligatorio	—
instante	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
version_algoritmo	string	—	Version semantica del algoritmo de asignacion	Obligatorio	obligatoria para reproducir la decision

CONDICION_DINAMICA

Dominio: DOM-PAT • **Propietario:** Jefatura de operaciones • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_condicion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{equipo no disponible, bloque restringido, cliente}	Obligatorio	equipo no disponible, bloque restringido, cliente
alcance	string	—	Bloque, zona o equipo sobre el que rige la condicion	Obligatorio	—
id_autor	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.PERSONA

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
motivo	string	—	Motivo declarado por quien crea la condicion	Obligatorio	—
vigencia_desde	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
vigencia_hasta	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

TAREA_VERIFICACION

Dominio: DOM-PAT • **Propietario:** Jefatura de patio • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_tarea	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
posicion_candidata	string	—	Identificador de celda donde se presume el contenedor	Obligatorio	—
id_asignado_a	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.PERSONA
estado	enum	—	{abierta, en curso, cerrada}	Obligatorio	abierta, en curso, cerrada
instante_creacion	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
instante_cierre	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

CUSTODIA

Dominio: DOM-OPS • **Propietario:** Operaciones • **Clase:** evidencia

Sensibilidad: evidencia • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 anos

Fuente de verdad: Solucion, con firma electronica de la contraparte • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_custodia	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
responsable	enum	—	{terminal, transportista, naviera}	Obligatorio	terminal, transportista, naviera
desde	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
hasta	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
id_firma	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	conformidad de recepcion o entrega, RT-16.14

CONDICION_LIBERACION

Dominio: DOM-OPS • **Propietario:** Operaciones y comercial • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años

Fuente de verdad: Solucion, por conjuncion de fuentes externas (aduana, SAG, comercial) • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_visita	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
documentacion_validada	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—
autorizacion_aduanera	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—
sin_retencion_fitosanitaria	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—
sin_deuda_asociada	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—
vgm_dentro_de_tolerancia	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—
liberado	boolean	—	{verdadero, falso}	Derivado	derivado: conjuncion de las cinco, RN-06
instante_ultima_evaluacion	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

BLOQUE

Dominio: DOM-PAT • **Propietario:** Jefatura de patio • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_bloque	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_zona_operativa	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-08.ZONA_OPERATIVA
habilitado_imdg	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—

CELDA

Dominio: DOM-PAT • **Propietario:** Jefatura de patio • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_celda	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_bloque	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
bahia	int	—	Numerico no negativo	Obligatorio	—
fila	int	—	Numerico no negativo	Obligatorio	—
altura	int	—	Numerico no negativo	Obligatorio	—
tiene_toma_reefer	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—

EQUIPO_PATIO

Dominio: DOM-PAT • **Propietario:** Mantenimiento • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_equipo	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{grua de patio, tractocamion, equipo pesado}	Obligatorio	grua de patio, tractocamion, equipo pesado
fuelle_energia	enum	—	{diesel, electrico}	Obligatorio	diesel, electrico
instrumentado	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	condiciona D-06.CONSUMO_EQUIPO

PUNTO_DE_PASO

Dominio: DOM-PAT • **Propietario:** Tecnologias de informacion • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_punto	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
ubicacion	string	—	Ubicacion fisica del portico o lector en el recinto	Obligatorio	—

LECTURA_OPTICA

Dominio: DOM-PAT • **Propietario:** Tecnologias de informacion • **Clase:** evidencia · imagen

Sensibilidad: sensible por seguridad de la carga • **Retencion:** Imagenes de reconocimiento — 12 meses

Fuente de verdad: Dispositivo de reconocimiento optico • **Diagrama:** D-02

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_lectura	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_punto	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
instante	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
codigo_leido	string	—	Codigo ISO 6346 o patente, segun el punto de paso	Condicional	puede no coincidir con ninguna visita abierta
confianza_lectura	decimal	—	0 a 1	Obligatorio	0 a 1
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Condicional	nulo mientras la lectura no se concilia

O.2 Gate y transporte terrestre

TRANSPORTISTA

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Comercial • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion, con dato declarado por la empresa • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_transportista	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
razon_social	string	—	Razon social registrada	Obligatorio	—
rol_unico_tributario	string	UK	Identificador tributario nacional	Obligatorio	—

CAMION

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Comercial • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Transportista, validado por la solucion • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
patente	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_transportista	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—

CONDUCTOR

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Comercial y proteccion portuaria • **Clase:** maestro

Sensibilidad: personal • **Retencion:** Registros de acceso de personas — 5 anos

Fuente de verdad: Transportista para el vinculo laboral; D-07.PERSONA para el dato personal • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_conductor	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_persona	string	FK,UK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.PERSONA, el dato personal vive alli, RT-05.09
id_transportista	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
habilitacion_vigente	boolean	—	{verdadero, falso}	Derivado	derivado de D-07.HABILITACION

CITA

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Jefatura de gate • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_cita	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_transportista	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.VISITA
franja_desde	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
franja_hasta	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
estado	enum	—	{confirmada, cumplida, fuera de ventana, no show}	Obligatorio	confirmada, cumplida, fuera de ventana, no show
instante_solicitud	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

TURNO_CAMION

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Jefatura de gate • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Solucion, derivado de eventos de barrera • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_turno_camion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
patente	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_conductor	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_cita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Condiciona	nulo si el camion llega sin cita
instante_arribo_barrera	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
instante_instruccion_emitida	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
instante_salida	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
estadia_minutos	int	—	Minutos	Derivado	derivado de EVENTO_GATE, RF-GAT-12

EVENTO_GATE

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Jefatura de gate • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Barrera física del puesto de gate • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_evento	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_turno_camion	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{entrada, salida}	Obligatorio	entrada, salida
puesto	string	—	Identificador del puesto de gate: 8 de entrada y 6 de salida	Obligatorio	—
instante	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_correlacion	string	—	Identificador de correlacion comun de extremo a extremo	Obligatorio	RT-05.19

MOVIMIENTO_TERRESTRE

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Jefatura de gate • **Clase:** operacional

Sensibilidad: sensible por seguridad de la carga • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_turno_camion	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_visita	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
sentido	enum	—	{entrega, retiro}	Obligatorio	entrega, retiro
instante	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

DOCUMENTO_TRANSPORTE

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Comercial • **Clase:** operacional

Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años

Fuente de verdad: Cliente o agencia que lo presenta; la solucion valida • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_documento	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.VISITA
tipo	string	—	{catalogo de documentos de transporte, a cerrar con el CLIENTE}	Obligatorio	—
estado_validacion	enum	—	{validado, con discrepancia, pendiente}	Obligatorio	validado, con discrepancia, pendiente
instante_validacion	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	validacion anticipada, RF-GAT-03

PESAJE_VGM

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Jefatura de gate • **Clase:** evidencia

Sensibilidad: evidencia • **Retencion:** Verificacion de masa bruta — 5 años

Fuente de verdad: Bascula certificada del terminal • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_pesaje	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.VISITA
secuencia_pesaje	int	—	Numerico no negativo	Obligatorio	1 pesaje inicial, mayor a 1 repesaje tras discrepancia, RF-GAT-09
masa_declarada	decimal	—	kg	Obligatorio	kg
masa_verificada	decimal	—	kg	Obligatorio	kg
desviacion	decimal	—	kg	Derivado	derivado, kg
dentro_de_tolerancia	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	RN-05
instante	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
id_bascula	string	—	Identificador de la bascula certificada	Obligatorio	—

INSTRUCCION_DESTINO

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Jefatura de gate • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_instruccion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_turno_camion	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
celda_destino	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.CELDA
instante_emision	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

EXCEPCION_GATE

Dominio: DOM-GAT • **Propietario:** Jefatura de gate • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-03

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_excepcion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_turno_camion	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
motivo	enum	—	{documental, VGM, habilitacion, sin cita, otro}	Obligatorio	documental, VGM, habilitacion, sin cita, otro
estado	enum	—	{abierta, resuelta, derivada}	Obligatorio	abierta, resuelta, derivada
instante	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

O.3 Reefer y cadena de frio

TABLERO

Dominio: DOM-REF • **Propietario:** Mantenimiento electrico • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-04

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_tablero	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_bloque	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.BLOQUE
estado	enum	—	{operativo, en falla, sin comunicacion}	Obligatorio	operativo, en falla, sin comunicacion
tomas_nominales	int	—	Numerico no negativo	Obligatorio	—

TOMA_REEFER

Dominio: DOM-REF • **Propietario:** Mantenimiento electrico • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-04

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_toma	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_tablero	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_celda	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.CELDA
estado	enum	—	{libre, ocupada, fuera de servicio}	Obligatorio	libre, ocupada, fuera de servicio
instrumentada	boolean	—	{verdadero, falso}	Condicional	si es falsa, la serie proviene de agregado reportado

CONEXION_REEFER

Dominio: DOM-REF • **Propietario:** Operaciones patio refrigerado • **Clase:** operacional

Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 anos

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-04

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_conexion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.VISITA
id_toma	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
instante_conexion	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
instante_desconexion	timestamp	—	Instante con zona horaria; nulo mientras la conexion esta vigente	Condicional	nulo mientras la conexion esta vigente
consigna_temperatura	decimal	—	grados Celsius	Obligatorio	grados Celsius

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
minutos_ desconectado_ acumulados	int	—	Minutos	Derivado	derivado, umbral en RN-10

MUESTRA_TEMPERATURA

Dominio: DOM-REF • **Propietario:** Operaciones patio refrigerado • **Clase:** telemetria

Sensibilidad: evidencia • **Retencion:** Series de temperatura reefer — 5 años

Fuente de verdad: Instrumentacion de la toma; agregada en el concentrador de patio • **Diagrama:** D-04

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_conexion	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
instante	timestampz	PK	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
temperatura	decimal	—	grados Celsius	Obligatorio	grados Celsius
estado_conexion	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	—
consumo_kwh	decimal	—	Numerico no negativo	Obligatorio	—
origen	enum	—	{borde local, agregado reportado}	Obligatorio	borde local, agregado reportado
calidad_dato	enum	—	{valida, interpolada, ausente}	Obligatorio	valida, interpolada, ausente

PARAMETRO_DESVIACION

Dominio: DOM-REF • **Propietario:** Jefatura de operaciones • **Clase:** operacional versionado

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Series de temperatura reefer — 5 años

Fuente de verdad: Terabyte, parametrizado y validado con el CLIENTE • **Diagrama:** D-04

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_parametro	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
version	int	PK	Entero correlativo	Obligatorio	el parametro se versiona, nunca se sobrescribe
banda_superior	decimal	—	VACIO DECLARADO: grados Celsius, sin valor fijado por el caso (RN-11)	Obligatorio	sin valor fijado por el caso, RN-11
banda_inferior	decimal	—	VACIO DECLARADO: grados Celsius, sin valor fijado por el caso (RN-11)	Obligatorio	sin valor fijado por el caso, RN-11
duracion_minima_minutos	int	—	Minutos; acotada para no exceder los 5 min de RT-05.29	Obligatorio	acotada para no exceder los 5 min de RF-REF
vigencia_desde	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
vigencia_hasta	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
id_autor	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.PERSONA

ALARMA

Dominio: DOM-REF • **Propietario:** Operaciones patio refrigerado • **Clase:** operacional

Sensibilidad: evidencia • **Retencion:** Series de temperatura reefer — 5 años

Fuente de verdad: Solucion, evaluada en el borde • **Diagrama:** D-04

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_alarma	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{desviacion, desconexion, falla de tablero, ausencia de dato}	Obligatorio	desviacion, desconexion, falla de tablero, ausencia de dato
severidad	enum	—	{baja, media, alta, critica}	Obligatorio	baja, media, alta, critica
tipo_objeto_origen	enum	—	{conexion, toma, tablero}	Obligatorio	conexion, toma, tablero
id_objeto_origen	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	polimorfo, unica referencia al origen
instante_evento_fisico	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
instante_generacion	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	diferencia menor o igual a 5 min
id_parametro_aplicado	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
version_parametro_aplicado	int	FK	Entero correlativo	Obligatorio	—
estado	enum	—	{abierta, confirmada, escalada, cerrada}	Obligatorio	abierta, confirmada, escalada, cerrada

CONFIRMACION_ALARMA

Dominio: DOM-REF • **Propietario:** Operaciones patio refrigerado • **Clase:** evidencia

Sensibilidad: personal • **Retencion:** Series de temperatura reefer — 5 años

Fuente de verdad: Persona identificada que confirma • **Diagrama:** D-04

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_alarma	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
nivel_escalamiento	int	PK	Numerico no negativo	Obligatorio	RN-08
id_persona	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.PERSONA
instante	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
canal	enum	—	{consola, movil, mensajería}	Obligatorio	consola, movil, mensajería

O.4 Nave y planificacion

NAVIERA

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Comercial • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Naviera; la solucion mantiene el registro maestro • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_naviera	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
nombre	string	—	Nombre comercial de la linea naviera	Obligatorio	—
codigo_scac	string	UK	Codigo de transportista de cuatro caracteres	Obligatorio	identificador de intercambio

NAVE

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Planificacion • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Naviera • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_nave	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
nombre	string	—	Nombre de la nave	Obligatorio	—
numero_imo	string	UK	Numero de la Organizacion Maritima Internacional, siete digitos	Obligatorio	—
id_naviera	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—

RECALADA

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Planificacion • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Solucion para la ejecucion; naviera para el anuncio • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_recalada	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_nave	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
ventana_confirmada	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	confirmacion con 72 h de antelacion, RF-NAV-03
instante_ataque_real	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
instante_zarpe_real	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
sitio_asignado	string	—	{sitio 1, sitio 2, sitio 3; ampliable a un cuarto sitio por parametrizacion}	Obligatorio	—
productividad_mov_hora	decimal	—	Numerico no negativo	Derivado	derivado, RF-NAV-12

PLAN_ESTIBA

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Planificacion • **Clase:** operacional versionado

Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Naviera para el plano de estiba; la solucion para el plan de patio • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_plan	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
version	int	PK	Entero correlativo	Obligatorio	el plan se versiona, nunca se sobrescribe
id_recalada	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
estado	enum	—	{propuesto, aprobado, corregido}	Obligatorio	propuesto, aprobado, corregido
instante	timestampz	—	Instante con zona horaria; operacion 24x7	Obligatorio	—
origen	enum	—	{algoritmo, planificador}	Obligatorio	algoritmo, planificador

CORRECCION_PLAN

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Planificacion • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Planificador del terminal • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_correccion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_plan	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
version_plan	int	FK	Entero correlativo	Obligatorio	—
motivo_estructurado	enum	—	{catalogo cerrado}	Obligatorio	catalogo cerrado, RF-NAV-08, no texto libre
id_autor	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.PERSONA
instante	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

REGLA_PLANIFICADOR

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Planificacion • **Clase:** conocimiento capturado

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Permanente — parametro de gobierno, no caduca

Fuente de verdad: Terabyte, derivada de las correcciones del planificador • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_regla	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
enunciado	string	—	Enunciado de la regla en lenguaje de negocio	Obligatorio	—
id_correccion_origen	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
vigencia_desde	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
estado	enum	—	{candidata, vigente, retirada}	Obligatorio	candidata, vigente, retirada

ASIGNACION_EQUIPO

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Planificacion • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_asignacion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_recalada	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_equipo	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.EQUIPO_PATIO
id_turno_operacional	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.TURNO_OPERACIONAL
desde	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
hasta	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

ORDEN_EMBARQUE

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Comercial • **Clase:** operacional

Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 anos

Fuente de verdad: Naviera • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_orden	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_recalada	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_naviera	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
estandar_mensaje	string	—	Denominacion del mensaje sectorial de orden de embarque	Obligatorio	orden de embarque, RF-INT-02
version_contrato	string	—	Version semantica del contrato de interfaz vigente	Obligatorio	ref. D-08.CONTRATO_INTERFAZ
instante_recepcion	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
id_correlacion	string	—	Identificador de correlacion comun de extremo a extremo	Obligatorio	RT-05.19

EMBARCADOR

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Comercial • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion, con dato declarado por el embarcador • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_embarcador	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
razon_social	string	—	Razon social registrada	Obligatorio	—

INSTRUCCION_EMBARQUE

Dominio: DOM-NAV • **Propietario:** Comercial • **Clase:** operacional

Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 anos

Fuente de verdad: Embarcador o su agencia • **Diagrama:** D-05

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_instruccion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_recalada	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_embarcador	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
canal	enum	—	{portal estructurado, RF-POR-09}	Obligatorio	portal estructurado, RF-POR-09
estado_validacion	enum	—	{aceptada, con discrepancia, rechazada}	Obligatorio	aceptada, con discrepancia, rechazada
instante_presentacion	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

O.5 Evidencia y facturacion

CLIENTE

Dominio: DOM-FAC • **Propietario:** Comercial • **Clase:** maestro

Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion; el ERP mantiene el maestro contable • **Diagrama:** D-06a

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_cliente	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
razon_social	string	—	Razon social registrada	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{exportador, importador, agencia, transportista, naviera}	Obligatorio	exportador, importador, agencia, transportista, naviera

HECHO_FACTURABLE

Dominio: DOM-FAC • **Propietario:** Comercial • **Clase:** comercial sensible

Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años

Fuente de verdad: Solucion; el ERP emite el documento tributario • **Diagrama:** D-06a

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_hecho	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.VISITA
tipo	enum	—	{transferencia, almacenaje, conexion, movimiento adicional, pesaje, inspeccion, zona peligrosa, servicio especial}	Obligatorio	transferencia, almacenaje, conexion, movimiento adicional, pesaje, inspeccion, zona peligrosa, servicio especial
instante_ocurrencia	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	instante propio del hecho, RF-FAC-01
id_regla_aplicada	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
version_regla_aplicada	int	FK	Entero correlativo	Obligatorio	FK compuesta, RF-FAC-02
monto_calculado	decimal	—	Numerico no negativo	Obligatorio	—
estado	enum	—	{generado, entregado, objetado, compensado}	Obligatorio	generado, entregado, objetado, compensado

REGLA_TARIFARIA

Dominio: DOM-FAC • **Propietario:** Comercial • **Clase:** comercial sensible versionado

Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años

Fuente de verdad: CLIENTE aprueba el tarifario; la solucion lo versiona • **Diagrama:** D-06a

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_regla	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
version	int	PK	Entero correlativo	Obligatorio	la regla se versiona, nunca se sobrescribe
tipo_hecho	enum	—	{transferencia, almacenaje, conexion, movimiento adicional, pesaje, inspeccion, zona peligrosa, servicio especial}	Obligatorio	—
vigencia_desde	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
vigencia_hasta	timestamp	—	Instante con zona horaria; operacion 24x7	Condicional	—
id_autor_cambio	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.PERSONA

EVIDENCIA

Dominio: DOM-FAC • **Propietario:** Comercial • **Clase:** evidencia inmutable
Sensibilidad: evidencia • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años
Fuente de verdad: Objeto de origen en D-02, D-03 o D-04 • **Diagrama:** D-06a

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_evidencia	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_hecho	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{evento, medicion, serie, lectura optica, firma}	Obligatorio	evento, medicion, serie, lectura optica, firma
referencia_objeto_origen	string	—	Puntero al objeto de origen en D-02, D-03 o D-04	Obligatorio	puntero al objeto de D-02, D-03 o D-04
sello_integridad	string	—	Resumen criptografico del contenido, inalterable	Obligatorio	inalterable, RT-16.07
instante_creacion	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

OBJECCION

Dominio: DOM-FAC • **Propietario:** Comercial • **Clase:** comercial sensible
Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años
Fuente de verdad: Cliente que la presenta • **Diagrama:** D-06a

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_objeccion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_hecho	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_cliente	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
motivo	string	—	Motivo declarado por el cliente	Obligatorio	—
estado	enum	—	{abierta, en analisis, aceptada, rechazada}	Obligatorio	abierta, en analisis, aceptada, rechazada
instante_presentacion	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

RESOLUCION_OBJECCION

Dominio: DOM-FAC • **Propietario:** Comercial • **Clase:** comercial sensible
Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años
Fuente de verdad: Terminal, con la evidencia invocada • **Diagrama:** D-06a

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_objeccion	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
resultado	enum	—	{acogida, acogida parcial, rechazada}	Obligatorio	acogida, acogida parcial, rechazada
id_evidencia_invocada	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_responsable	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.PERSONA
instante	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

ENTREGA_ERP

Dominio: DOM-FAC • **Propietario:** Comercial y contabilidad • **Clase:** comercial sensible

Sensibilidad: comercial sensible • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años

Fuente de verdad: ERP para el documento tributario; la solucion para el hecho • **Diagrama:** D-06a

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_hecho	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_documento_tributario	string	—	Folio del documento emitido por el ERP	Condicional	emitido por el ERP, nunca por la solucion
instante_entrega	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
estado_conciliacion	enum	—	{pendiente, conciliada, con diferencia}	Obligatorio	pendiente, conciliada, con diferencia

O.6 Inspecciones de autoridad

AUTORIDAD

Dominio: DOM-INS • **Propietario:** Cumplimiento normativo • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Autoridad; la solucion mantiene el registro • **Diagrama:** D-06b

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_autoridad	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{aduana, SAG, sanitaria, maritima}	Obligatorio	aduana, SAG, sanitaria, maritima
nombre	string	—	Denominacion oficial del organismo	Obligatorio	—
id_contraparte	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-08.CONTRAPARTE

SOLICITUD_INSPECCION

Dominio: DOM-INS • **Propietario:** Cumplimiento normativo • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años

Fuente de verdad: Autoridad que emite la seleccion • **Diagrama:** D-06b

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_solicitud	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.VISITA

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_autoridad	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
instante_recepcion	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
canal	enum	—	{interfaz, canal asistido trazable}	Obligatorio	interfaz, canal asistido
id_correlacion	string	—	Identificador de correlacion comun de extremo a extremo	Obligatorio	RT-05.19

CITA_INSPECCION

Dominio: DOM-INS • **Propietario:** Cumplimiento normativo • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años

Fuente de verdad: Solucion, acordada con la autoridad • **Diagrama:** D-06b

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_cita	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_solicitud	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
hora_acordada	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
hora_real_atencion	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
cumplida_en_hora	boolean	—	{verdadero, falso}	Derivado	derivado de las dos anteriores, RF-INS-07

REMOCION_PROGRAMADA

Dominio: DOM-INS • **Propietario:** Jefatura de patio • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-06b

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_remocion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_cita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
instante_programado	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
id_movimiento	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.MOVIMIENTO, al ejecutarse
estado	enum	—	{programada, ejecutada, anulada}	Obligatorio	programada, ejecutada, anulada

ACTA_INSPECCION

Dominio: DOM-INS • **Propietario:** Cumplimiento normativo • **Clase:** evidencia firmada

Sensibilidad: evidencia • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 años

Fuente de verdad: Autoridad y terminal, con firma electronica • **Diagrama:** D-06b

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_acta	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_cita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
resultado	enum	—	{conforme, con observaciones, con retencion}	Obligatorio	conforme, con observaciones, con retencion
id_firma	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	firma electronica, RT-16.14
instante	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

RETENCION

Dominio: DOM-INS • **Propietario:** Cumplimiento normativo • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Evidencia de hechos facturables — 6 anos

Fuente de verdad: Autoridad que la impone • **Diagrama:** D-06b

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_retencion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_acta	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Condicional	nulo si la retencion no proviene de un acta
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.VISITA
id_autoridad	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
motivo	string	—	Motivo declarado por la autoridad	Obligatorio	—
vigencia_desde	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
vigencia_hasta	timestampz	—	Instante con zona horaria; operacion 24x7	Condicional	nulo mientras la retencion sigue vigente

O.7 Energia y emisiones

CONSUMO_EQUIPO

Dominio: DOM-EMI • **Propietario:** Mantenimiento y sostenibilidad • **Clase:** telemetria

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Telemetria de equipos — 2 anos en linea y agregacion posterior

Fuente de verdad: Instrumentacion del equipo • **Diagrama:** D-06c

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_consumo	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_equipo	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.EQUIPO_PATIO
unidad	enum	—	{litros de diesel, kWh}	Obligatorio	litros de diesel, kWh
valor	decimal	—	Numerico no negativo	Obligatorio	—
instante_desde	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
instante_hasta	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
origen_medicion	enum	—	{instrumentacion por equipo, estimacion declarada}	Obligatorio	instrumentacion por equipo, estimacion declarada

ATRIBUCION_CONSUMO

Dominio: DOM-EMI • **Propietario:** Sostenibilidad • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años

Fuente de verdad: Solucion, con criterio y version de algoritmo declarados • **Diagrama:** D-06c

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_consumo	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_emision	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
fraccion_atribuida	decimal	—	0 a 1	Obligatorio	0 a 1, suma 1 por consumo
criterio	enum	—	{movimientos ejecutados, tiempo de ciclo, masa movida}; valor adoptado: movimientos ejecutados (DEC-C4-01)	Obligatorio	movimientos ejecutados, tiempo de ciclo, masa movida
version_algoritmo	string	—	Version semantica del algoritmo de reparto	Obligatorio	obligatoria para reproducir el reparto

FACTOR_EMISION

Dominio: DOM-EMI • **Propietario:** Sostenibilidad • **Clase:** maestro versionado

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Permanente — parametro de gobierno, no caduca

Fuente de verdad: Fuente metodologica externa (GLEC); la solucion la versiona • **Diagrama:** D-06c

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_factor	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
version	int	PK	Entero correlativo	Obligatorio	—
fuelle	string	—	Denominacion y version de la fuente metodologica	Obligatorio	GLEC v3.2
alcance	enum	—	{1, 2, 3}	Obligatorio	1, 2, 3
valor	decimal	—	Numerico no negativo	Obligatorio	—
unidad	string	—	kg CO2e por unidad de consumo	Obligatorio	kg CO2e por unidad de consumo
vigencia_desde	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

EMISION_CONTENEDOR

Dominio: DOM-EMI • **Propietario:** Sostenibilidad • **Clase:** operacional

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años

Fuente de verdad: Solucion, verificable por tercero • **Diagrama:** D-06c

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_emision	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.VISITA
consumo_atribuido	decimal	—	Numerico no negativo	Derivado	derivado de ATRIBUCION_CONSUMO

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_factor	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
version_factor	int	FK	Entero correlativo	Obligatorio	FK compuesta
valor_emision	decimal	—	kg	Obligatorio	kg CO2e
metodologia	string	—	Denominacion de la norma y de la guia aplicadas	Obligatorio	ISO 14083 via GLEC v3.2
instante_calculo	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

O.8 Acceso e identidad

PERSONA

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Personas y proteccion portuaria • **Clase:** personal

Sensibilidad: personal • **Retencion:** Registros de acceso de personas — 5 años

Fuente de verdad: Solucion, con dato acreditado por la organizacion de origen • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_persona	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{propio, eventual, conductor, visita, inspector}	Obligatorio	propio, eventual, conductor, visita, inspector
documento_identidad	string	UK	Documento nacional de identidad o pasaporte; cifrado a nivel de campo	Obligatorio	dato personal, cifrado de campo, unico registro del dato, RT-11.10 y RT-05.09
organizacion	string	—	Texto acotado	Obligatorio	—

HABILITACION

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Personas • **Clase:** personal

Sensibilidad: personal • **Retencion:** Registros de acceso de personas — 5 años

Fuente de verdad: Organismo acreditador; la solucion registra la vigencia • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_habilitacion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_persona	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
tipo	string	—	{catalogo de habilitaciones del plan de proteccion portuaria}	Obligatorio	—
vigencia_desde	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
vigencia_hasta	timestampz	—	Instante con zona horaria; operacion 24x7	Obligatorio	—
vigente	boolean	—	{verdadero, falso}	Derivado	derivado, verificado al ingreso, RF-ACC-05

TURNO_OPERACIONAL

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Jefatura de operaciones • **Clase:** operacional
Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 años
Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_turno_operacional	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
fecha	date	—	Fecha calendario	Obligatorio	—
jornada	enum	—	{tres turnos, operacion 24x7}	Obligatorio	tres turnos, operacion 24x7
instante_cierre	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	corte para la conciliacion de D-08

NOMBRADA

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Jefatura de operaciones • **Clase:** personal
Sensibilidad: personal • **Retencion:** Registros de acceso de personas — 5 años
Fuente de verdad: Solucion, publicada por la jefatura de turno • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_nombrada	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_turno_operacional	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
instante_publicacion	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
personas_asignadas	int	—	Numerico no negativo	Derivado	derivado, hasta 380 eventuales por turno

ASIGNACION_NOMBRADA

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Jefatura de operaciones • **Clase:** personal
Sensibilidad: personal • **Retencion:** Registros de acceso de personas — 5 años
Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_nombrada	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_persona	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
funcion	string	—	{catalogo de funciones operacionales del turno}	Obligatorio	—

CREDENCIAL_TEMPORAL

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Proteccion portuaria • **Clase:** personal
Sensibilidad: personal • **Retencion:** Registros de acceso de personas — 5 años
Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_credencial	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_nombrada	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	FK compuesta hacia ASIGNACION_NOMBRADA
id_persona	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
vigencia_desde	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
vigencia_hasta	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	expiracion automatica, RF-ACC-02
medio	enum	—	{tarjeta de proximidad, codigo temporal, aplicacion movil}	Obligatorio	sin biometria obligatoria, RF-ACC-04

ZONA_RECINTO

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Proteccion portuaria • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Plan de proteccion de la instalacion portuaria • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_zona	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
nombre	string	—	Denominacion de la zona en el plan de proteccion	Obligatorio	—
nivel_proteccion	enum	—	{niveles 1, 2 y 3 del plan de proteccion de la instalacion portuaria}	Obligatorio	segun el plan de proteccion de la instalacion

ZONA_HABILITADA

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Proteccion portuaria • **Clase:** personal

Sensibilidad: personal • **Retencion:** Registros de acceso de personas — 5 anos

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_credencial	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_zona	string	PK,FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—

EVENTO_ACCESO

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Proteccion portuaria • **Clase:** personal

Sensibilidad: personal • **Retencion:** Registros de acceso de personas — 5 anos

Fuente de verdad: Control de acceso en el borde • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_evento	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_persona	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_zona	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{ingreso, egreso}	Obligatorio	ingreso, egreso
instante	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	instante del hecho en el borde
instante_sincronizacion	timestampz	—	Instante con zona horaria; posterior al hecho si hubo operacion sin conectividad	Condicional	posterior si se registro sin conectividad
medio_verificacion	string	—	{credencial de proximidad, codigo temporal, verificacion manual}	Obligatorio	—
registrado_sin_conectividad	boolean	—	{verdadero, falso}	Obligatorio	RF-ACC-08

CONSULTA_SENSIBLE

Dominio: DOM-ACC • **Propietario:** Seguridad de la informacion • **Clase:** auditoria

Sensibilidad: auditoria • **Retencion:** Auditoria — el plazo de la clase auditada

Fuente de verdad: Solucion, registro automatico no editable • **Diagrama:** D-07

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_consulta	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_persona	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
tipo_dato	enum	—	{ubicacion de contenedor, informacion comercial, dato personal}	Obligatorio	ubicacion de contenedor, informacion comercial, dato personal
objeto_consultado	string	—	Identificador del objeto sobre el que se consulto	Obligatorio	—
instante	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
dispositivo	string	—	Identificador del dispositivo desde el que se consulto	Obligatorio	RT-16.09 y RT-05.03

O.9 Integracion, autoridad y auditoria

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
----------	------	-------	--------------------	----------	---------------

CONTRAPARTE

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Tecnologías de informacion • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Maestro — mientras la entidad opere, mas el plazo del dato que referencia

Fuente de verdad: Solucion • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_contraparte	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
tipo	enum	—	{naviera, autoridad, ferroviario, concedente, TOS, ERP, periferia}	Obligatorio	naviera, autoridad, ferroviario, concedente, TOS, ERP, periferia
nombre	string	—	Denominacion de la contraparte	Obligatorio	—
estado_contrato	enum	—	{confirmado, POR LEVANTAR}	Obligatorio	confirmado, POR LEVANTAR

CONTRATO_INTERFAZ

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Tecnologías de informacion • **Clase:** maestro versionado

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Vigencia del contrato mas el preaviso de obsolescencia de 6 meses

Fuente de verdad: Acuerdo con la contraparte; la solucion lo versiona • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_contrato	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
version_semantica	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	RT-05.17, el contrato se versiona
id_contraparte	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
estandar	string	—	Denominacion del estandar sectorial de intercambio	Obligatorio	—
modo	enum	—	{sincrono, asincrono}	Obligatorio	sincrono, asincrono
vigencia_desde	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
obsolescencia_anunciada	timestamp	—	Instante con zona horaria; preaviso minimo de 6 meses	Condicional	preaviso minimo de 6 meses

MENSAJE

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Tecnologías de informacion • **Clase:** operacional

Sensibilidad: segun la clase que transporta • **Retencion:** La de la clase de informacion que transporta

Fuente de verdad: Contraparte emisora, segun direccion • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_mensaje	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_contrato	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
version_contrato	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	FK compuesta

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
direccion	enum	—	{entrada, salida}	Obligatorio	entrada, salida
instante	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
id_correlacion	string	—	Identificador de correlacion comun de extremo a extremo	Obligatorio	comun de extremo a extremo, RT-05.19
clave_idempotencia	string	UK	Clave unica que descarta el reproceso de un mismo mensaje	Obligatorio	descarta el reproceso de un mismo mensaje
estado	enum	—	{recibido, procesado, en cola, en DLQ}	Obligatorio	recibido, procesado, en cola, en DLQ
reintentos	int	—	Numerico no negativo	Obligatorio	—

DOMINIO_INFORMACION

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Gobierno del dato • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Permanente — parametro de gobierno, no caduca

Fuente de verdad: Terabyte • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_dominio	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
nombre	string	—	{DOM-OPS, DOM-PAT, DOM-GAT, DOM-REF, DOM-NAV, DOM-INS, DOM-FAC, DOM-ACC, DOM-EMI, DOM-INT}	Obligatorio	los diez dominios de D-01

ZONA_OPERATIVA

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Gobierno del dato • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Permanente — parametro de gobierno, no caduca

Fuente de verdad: Terabyte y Celula 3, POR NOMBRAR • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_zona	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
nombre	string	—	VACIO DECLARADO: por nombrar en conjunto con la Celula 3	Obligatorio	POR NOMBRAR en conjunto con la Celula 3

FASE_TRANSICION

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Gobierno del dato • **Clase:** maestro

Sensibilidad: interna • **Retencion:** Permanente — parametro de gobierno, no caduca

Fuente de verdad: Terabyte • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_fase	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
nombre	enum	—	{previo al corte, validacion paralela, posterior al corte}	Obligatorio	previo al corte, validacion paralela, posterior al corte

ASIGNACION_AUTORIDAD

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Gobierno del dato • **Clase:** gobierno del dato
Sensibilidad: interna • **Retencion:** Permanente — parametro de gobierno, no caduca
Fuente de verdad: Terabyte, aprobada por el CLIENTE • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_asignacion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_dominio	string	FK,UK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_zona	string	FK,UK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_fase	string	FK,UK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
vigencia_desde	timestampz	UK	Instante con zona horaria	Obligatorio	la terna es unica en cada instante
sistema_autoritativo	enum	—	{TOS 2012, solucion}	Obligatorio	TOS 2012, solucion
vigencia_hasta	timestampz	—	Instante con zona horaria; nulo mientras la asignacion rige	Condicional	—

TRANSFERENCIA_AUTORIDAD

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Gobierno del dato • **Clase:** operacional
Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos
Fuente de verdad: Sistema con autoridad en la zona de origen • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_transferencia	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_visita	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.VISITA
id_asignacion	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
zona_origen	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
zona_destino	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
clave_idempotencia	string	UK	Clave unica que impide aplicar dos veces la misma transferencia	Obligatorio	—
numero_secuencia	int	—	Numerico no negativo	Obligatorio	ordena las transferencias de una misma visita
estado	enum	—	{emitido, confirmado, fallido}	Obligatorio	emitido, confirmado, fallido

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
instante	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

DIVERGENCIA_CONCILIACION

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Gobierno del dato • **Clase:** operacional
Sensibilidad: interna • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos
Fuente de verdad: Solucion, por comparacion de ambos registros • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_divergencia	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
universo	enum	—	{inventario, movimientos, gate, hechos}	Obligatorio	inventario, movimientos, gate, hechos
id_turno_operacional	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.TURNO_OPERACIONAL
clasificacion	enum	—	{desfase, nuevo correcto, nuevo incorrecto, no explicada}	Obligatorio	desfase, nuevo correcto, nuevo incorrecto, no explicada
ventana_horas	int	—	Horas	Obligatorio	48 para posicion, 24 para gate
estado	enum	—	{abierta, explicada, cerrada}	Obligatorio	abierta, explicada, cerrada
instante_deteccion	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

VERIFICACION_FISICA

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Jefatura de patio • **Clase:** evidencia
Sensibilidad: evidencia • **Retencion:** Movimientos y registros de operacion — 10 anos
Fuente de verdad: Persona que ejecuta el barrido fisico • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_verificacion	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
id_divergencia	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	—
id_bloque	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-02.BLOQUE
id_turno_operacional	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.TURNO_OPERACIONAL
resultado	enum	—	{confirma, corrige, no concluyente}	Obligatorio	confirma, corrige, no concluyente
instante	timestampz	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—

REGISTRO_AUDITORIA

Dominio: DOM-INT • **Propietario:** Seguridad de la informacion • **Clase:** auditoria inalterable

Sensibilidad: auditoria • **Retencion:** Auditoria — el plazo de la clase auditada

Fuente de verdad: Solucion, registro automatico no editable • **Diagrama:** D-08

Atributo	Tipo	Clave	Dominio de valores	Obligat.	Origen y nota
id_registro	string	PK	Identificador unico	Obligatorio	—
entidad_afectada	string	—	Nombre de la entidad del modelo conceptual	Obligatorio	—
id_objeto_afectado	string	—	Identificador del objeto alterado	Obligatorio	—
operacion	enum	—	{alta, modificacion, baja, consulta}	Obligatorio	alta, modificacion, baja, consulta
id_persona	string	FK	Identificador de la entidad referenciada	Obligatorio	ref. D-07.PERSONA
instante	timestamp	—	Instante con zona horaria	Obligatorio	—
dispositivo	string	—	Identificador del dispositivo de origen de la operacion	Obligatorio	—
valores_anteriores	string	—	Documento estructurado con el estado previo	Condicional	—
valores_posteriores	string	—	Documento estructurado con el estado resultante	Condicional	—
sello_inalterabilidad	string	—	Resumen criptografico encadenado al registro previo	Obligatorio	encadenado al registro previo, RT-16.07